

Apostila limpa de Cálculo I

Cálculo aplicado à produção animal, com exemplos numéricos rotulados como didáticos.

Zootecnia Vaquera Ana, do curral fictício

peso,Conversion alimentar, produção e pasto

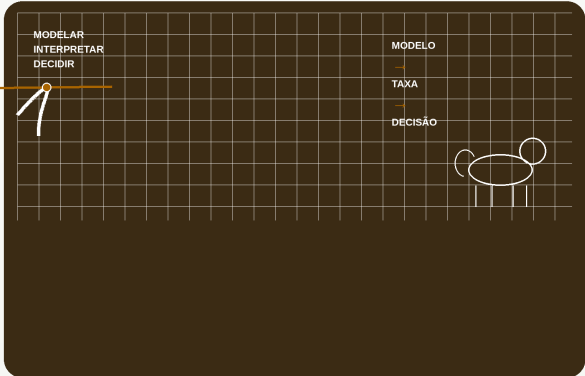
Zootecnia

GANHO, ALIMENTO E PRODUÇÃO

Curvas, taxas e otimização para decisões zootécnicas.

$\int$
 f'
lim

30 EXERCÍCIOS POR ÁREA MODELAGEM + GABARITO UNIDADES + PLAUSIBILIDADE



SEU GUIA

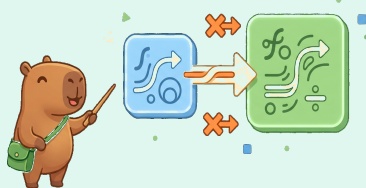
Vaquera Ana

"A média conta o passado; a taxa revela o movimento atual."

v5.0

NÚMEROS FICTÍCIOS DE TREINO · REVISE COMO DOCENTE · DECLARE O USO DE IA





Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

MAT 146 — Cálculo I (UFV) · Livro Didático Interativo — ZOOTECNIA

AVISO OBRIGATÓRIO — NÚMEROS FICTÍCIOS

Todos os valores numéricos deste livro são **números de exemplo** (fictícios, criados para ensinar).

Nenhuma estatística oficial, lei, pesquisa, parâmetro de manejo, exigência nutricional, dose, taxa biológica real ou recomendação técnica é afirmada aqui.

Peso, dose, área, taxa, produção de leite, consumo e lotação de exemplo servem só para treinar a conta.

Parâmetros reais de manejo, nutrição e produção animal pertencem às disciplinas da área — **não** ao Cálculo.

Este livro **não** inventa parâmetros técnicos oficiais, dados de pesquisa ou DOIs.

Em caso de dúvida de escopo: **ementa oficial > este livro > qualquer grupo de WhatsApp.**

CONHEÇA A VAQUERA ANA

Oi! Eu sou a **Vaquera Ana**.

Sou fictícia. Não sou pesquisadora, não sou técnica de campo, não represento nenhuma fazenda real.

Sou sua colega de curral neste livro.

Meu sítio também é fictício: **Curral do Capim-Manso**.

Tenho um lote de novilhas em crescimento, umas vacas em lactação (números de exemplo!), um cocho que vive esvaziando, um piquete que precisa de cerca nova e uma planilha que nunca fecha de primeira.

Vou aparecer no começo de cada unidade com um problema do dia a dia.

Você vai me ajudar a resolver com Cálculo — e eu vou te lembrar de escrever a unidade, conferir o sinal e responder com frase completa.

Combinado?

Fala da Ana: *"Eu erro conta direto. Anoto no caderno de errata e refaço. Quem nunca trocou sinal que atire o primeiro cocho."*

Onde você me vir, tem história + conta:

- **Ganho de peso:** peso acumulado $P(t)$ e taxa de ganho $P'(t)$.
- **Conversão alimentar:** $CA = \text{consumo} / \text{ganho}$ (quociente clássico).
- **Lactação:** curva de produção diária e total acumulado.
- **Arraçamento:** consumo total, taxa marginal por cabeça.
- **Lotação de pasto:** área, piquete, otimização com cerca fixa, biomassa que cresce/decai.

Tudo com **números de exemplo**.

COMO USAR ESTE LIVRO INTERATIVO

Leia isto em 5 minutos. Vale ouro.

1. O caminho

1. **Capítulo 0 — Kit de Fundo:** fração, potência, raiz, sinal, função. Sem isso, o Cálculo vira sofrimento. Faça os 10 mini-exercícios.
2. **Unidades 1 a 5:** na ordem oficial. Cada unidade tem abertura no curral, mapa mental, tópicos (1) → (6), exemplos, exercícios, gabarito, figura e mini-quiz.
3. **Fichas de bolso:** resumo para véspera de prova.
4. **Plano 15 dias (30 min/dia):** seu roteiro multirrepetente.
5. **Autoavaliação + Glossário + Ajuda:** para fechar.

2. Os boxes (aprenda os ícones)

- **MAPA MENTAL DA UNIDADE** — o resumo visual em palavras. Leia antes e depois.
- **PAUSA PARA VOCÊ** — pare e tente. Sem olhar a resposta. 2 minutos.
- **ERRO CLÁSSICO** — onde todo mundo cai. Marque no checklist.
- **CURIOSIDADE** — um detalhe que ajuda a memorizar.
- **CONEXÃO COM SEU CURSO** — onde o Cálculo encontra a Zootecnia (sem inventar parâmetro real).
- **NADA É ÓBVIO** — o óbvio, explicado de verdade. No Cap. 0 tem vários.

3. As regras da Ana

1. **Errar é parte do método.** Tentar → errar → entender → refazer.
2. **Um conceito por tópico.** Se embolou, volte uma seção.
3. **Jargão traduzido.** Palavra difícil vem com tradução entre parênteses.
4. **Conta primeiro, fórmula depois.** Exemplo do curral antes da regra geral.
5. **Escreva a expressão ANTES de calcular.** Símbolo na página > cálculo na cabeça.
6. **Responda com frase + unidade.** "48 kg (número de exemplo)" — não só "48".

4. Material necessário

- Caderno de errata (ou arquivo) — só para erros.
- Calculadora simples.
- 30 minutos por dia (ver Plano 15 dias).
- Este livro + fichas de bolso impressas (se puder).

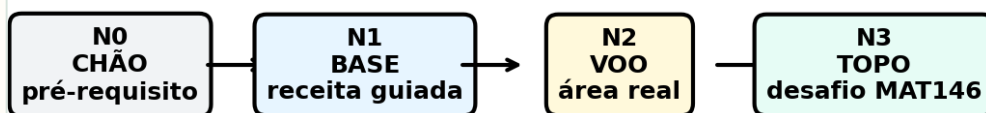
6. Trilha de níveis N0 → N3 (como subir do básico ao complexo)

Fala da Ana: "Ninguém laça boi brabo no primeiro dia. Primeiro você olha o lote (N0), depois pesa com a receita na mão (N1), depois confere a tabela do rebanho (N2) e só então decide lotação, cerca ou cocho (N3)."

- **N0 — Aquecer (reconhecer).** Ler, apontar, repetir com as palavras. Sem conta nova. Exemplo: "o que é teto de ganho?".
- **N1 — Fazer com modelo (imitar).** Refazer um exemplo resolvido com números trocados. Receita na mão.
- **N2 — Aplicar na tabela (usar dado fictício).** Buscar número na TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO REBANHO EXEMPLO, converter unidade (kg, L/dia, UA) e interpretar.
- **N3 — Decidir (desafio).** Comparar dois cenários do curral, justificar com frase + unidade e dizer o que a Ana faria.

Regra da trilha: só suba de nível se acertar 2 seguidas do nível atual. Errou? Desça 1 nível, refaça, suba de novo. Sem vergonha.

Sua trilha em cada unidade: do chão ao topo, sem pular degrau



Regra: só suba de nível quando acertar 2 seguidas sem olhar a receita.

Figura fig14 — Trilha de níveis N0 a N3. Descrição: escada com 4 degraus ilustrados com o curral: N0 um bezerro solto, N1 balança com ficha, N2 caderno com tabela do rebanho, N3 piquete cheio com selo de decisão da Vaquera Ana. Leitura: comece sempre no N0 da unidade. N2 sempre pede tabela ou unidade explícita (kg, L/dia, UA). N3 sempre termina com frase de decisão do tipo "compensa / não compensa porque...".

CAPÍTULO 0 — KIT DE FUNDO (antes do Cálculo)

A Ana abre o caderno novo no curral: "Antes de pesar o lote, a gente confere a balança. Antes do Cálculo, a gente confere a base."

MAPA MENTAL — **MAPA MENTAL DO CAPÍTULO 0:** fração (pedaço do cocho) → potência (atalho da multiplicação) → raiz (operação inversa) → sinal/parênteses (onde mora metade dos erros) → função-máquina (entrada → saída) → 5 passos para atacar qualquer problema.

0.1 Frações (sem drama)

Analogia da Zootecnia: fração é **pedaço do cocho**.

Se o cocho tem 4 partes e o lote comeu 3, comeu $3/4$.

- **Mesmo denominador, somar:** $1/4 + 2/4 = 3/4$ (soma só o de cima).

- **Denominadores diferentes:** $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$ (denominador comum = 6).
- **Multiplicar:** $(2/3) \times (9/4) = (2 \times 9)/(3 \times 4) = 18/12 = 3/2$ (corta o que dá).
- **Dividir = multiplicar pelo inverso:** $(2/3) \div (4/5) = (2/3) \times (5/4) = 10/12 = 5/6$.
- **Expoente negativo vira fração:** $x^{-3} = 1/x^3$.

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO — o que é denominador?** Em $3/4$, o 4 (denominador) diz em quantas partes dividimos. O 3 (numerador) diz quantas pegamos. Denominador nunca pode ser zero (não dá para dividir o cocho em zero partes).

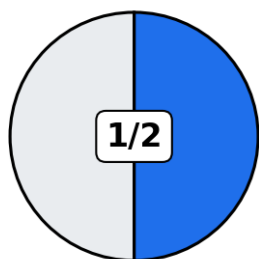
PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** Sem calculadora: quanto é $2/5 + 1/10$? Pense no denominador comum 10. Resposta no mini-gabarito do Cap. 0.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO** Somar $1/2 + 1/3$ como $2/5$. Errado! Denominador diferente pede denominador comum. $1/2 + 1/3 = 5/6$, não $2/5$.

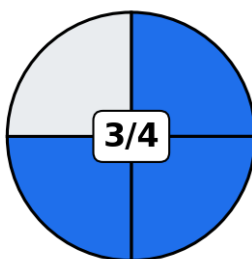
CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO** Fração aparece em conversão alimentar, proporção de ingredientes do arrazoamento e taxa por cabeça — tudo com números de exemplo neste livro.

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

$1/2 = \text{metade}$



$3/4 = \text{quase tudo}$



$5/6$

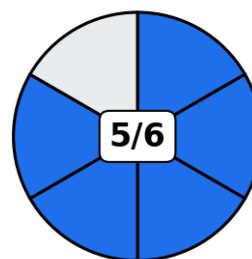


Figura fig08 — Fração é fatia. Descrição: pizza redonda dividida em 8 fatias iguais com 3 fatias destacadas ($3/8$), ao lado um cocho dividido em partes para mostrar numerador e denominador. Leitura: numerador conta fatias marcadas, denominador conta o total. Toda conta de fração do Cap. 0 pode ser conferida desenhando a pizza ou o cocho fatiado.

0.1b Unidades (kg, L/dia, UA) e leitura de tabelas (não pule!)

Fala da Ana: "Número sem unidade é ficha sem nome do animal. Você não sabe se é quilo, litro ou cabeça. E tabela sem leitura é caderno fechado."

Unidades que você vai ver (todas com número de exemplo):

- **kg** = quilogramas (peso, ganho, consumo de matéria seca).
- **L/dia** = litros por dia (produção de leite diária, taxa).
- **L** = litros acumulados (leite total no período).
- **UA** = unidade animal de exemplo (medida didática de lotação; referência fictícia da tabela, não parâmetro oficial).
- **kg/dia, kg/mês** = taxa de ganho ou consumo por tempo.

- **m, m²** = metros e metros quadrados (cerca e área de piquete).
- **dias, meses** = tempo do modelo.

Como ler a tabela (3 passos):

1. Leia o **cabeçalho**: o que é cada coluna e qual a unidade?
2. Leia **uma linha por vez**: fixe o dia e atravesse a linha até a coluna pedida.
3. Responda com **número + unidade + dia**: "no dia 4 o lote ganhou 1,1 kg/dia (número de exemplo)".

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** Na tabela abaixo, qual foi o leite do dia 3? _____ L/dia (número de exemplo). E quantas UA havia no dia 6? _____ UA (número de exemplo). Respostas: 13,0 L/dia e 9,0 UA.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO** Somar colunas com unidades diferentes (kg + L/dia). Unidade diferente não soma. Confira a etiqueta antes de somar.

TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO REBANHO EXEMPLO (12 linhas fictícias)

Todos os valores abaixo são **números de exemplo** (fictícios, criados para treinar conta e leitura de tabela). Nenhum dado oficial, parâmetro de manejo, exigência nutricional, taxa biológica real ou recomendação técnica é afirmado aqui.

Dia	Peso médio do lote (kg, exemplo)	Ganho do dia (kg/dia, exemplo)	Consumo MS do dia (kg/dia, exemplo)	Leite do dia (L/dia, exemplo)	UA no piquete (UA, exemplo)
1	210,0	0,8	6,2	12,0	8,0
2	210,8	0,9	6,4	12,5	8,0
3	211,7	1,0	6,5	13,0	8,5
4	212,7	1,1	6,8	13,2	8,5
5	213,8	1,0	7,0	12,8	9,0
6	214,8	0,9	7,1	12,4	9,0
7	215,7	1,2	7,3	13,5	9,5
8	216,9	1,1	7,5	14,0	9,5
9	218,0	0,8	7,2	13,8	10,0
10	218,8	0,9	7,4	13,0	10,0
11	219,7	1,0	7,6	12,6	10,5
12	220,7	1,1	7,8	13,4	10,5

Leitura da tabela: cada linha é um dia fictício do Curral do Capim-Manso. As trilhas N2 das Unidades 1 a 5 usam esta tabela: você vai buscar, somar, tirar média e comparar dias. Dica da Ana: tampe a tabela com a mão e destampe só a linha pedida. Tabela grande assusta; linha única resolve.

0.2 Potências (expoentes)

Analogia: potência é **atalho**.

$x^3 = x \cdot x \cdot x$. Em vez de escrever três vezes, escrevemos o 3 em cima.

Regra	Exemplo (número de exemplo)
Multiplicar mesma base: soma expoentes	$x^2 \cdot x^3 = x^5$
Dividir mesma base: subtrai expoentes	$x^5 \div x^2 = x^3$
Potência de potência: multiplica expoentes	$(x^2)^3 = x^6$
Expoente 0	$x^\square = 1 \ (x \neq 0)$
Denominador = expoente negativo	$1/x^3 = x^{-3}$
Raiz = expoente fracionário	$\sqrt{x} = x^{(1/2)}$

Regra de ouro do Cálculo I: a derivada de x^n é $n \cdot x^{(n-1)}$ (desce o número na frente e diminui 1 no expoente). Você vai usá-la mil vezes.

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — por que $x^\square = 1$? Porque $x^3 \div x^3 = 1$ (qualquer número dividido por ele mesmo). Pela regra de subtrair expoentes: $x^3 \div x^3 = x^\square$. Logo $x^\square$ tem que ser 1 para a regra continuar valendo.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE** Potência e raiz são operações inversas, como encher e esvaziar o bebedouro. Uma desfaz a outra — por isso $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** Sem olhar: $x^4 \cdot x^2 = ?$ E $(x^3)^2 = ?$ Confira: x^6 e x^6 . Se errou, releia a tabela acima.

0.3 Raiz quadrada

- $\sqrt{36} = 6$ porque $6 \times 6 = 36$.
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \rightarrow \sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$.
- **Conjugado** (amigo da racionalização): $(\sqrt{A} - \sqrt{B}) \cdot (\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$. Exemplo: $(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = 7 - 4 = 3$.

Analogia da Ana: raiz é **descobrir o lado do piquete quadrado**.

Se o piquete quadrado tem área 36 m^2 (número de exemplo), o lado é $\sqrt{36} = 6 \text{ m}$.

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — raiz de número negativo? Neste livro (Cálculo I real), $\sqrt{}$ de número negativo não é número real. Se aparecer $\sqrt{(-4)}$, algo saiu errado no passo anterior — volte e confira o sinal.

ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO** $\sqrt{a + b}$ NÃO é $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. Exemplo: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, mas $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Diferente!

0.4 Sinal e parênteses (onde mora metade dos erros)

A Ana jura: metade das provas perdidas é sinal, não Cálculo.

- $-(3 - 5) = -3 + 5 = 2$ (troca o sinal de tudo dentro).
- $(-2)^2 = 4$, mas $-2^2 = -4$ (o quadrado só cobre o 2 se não houver parênteses).
- Ao expandir: $-x(x - 3) = -x^2 + 3x$ (não é $-3x$).

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — por que menos com menos dá mais? Pense em dívida: tirar uma dívida $(-(-3))$ é ganhar 3. Na reta numérica, o "-" manda virar de direção. Virar duas vezes volta ao sentido original.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** Expanda: $-2(x - 5)$. Resposta: $-2x + 10$. Se você escreveu $-2x - 10$, anote na errata: "sinal de parêntese".

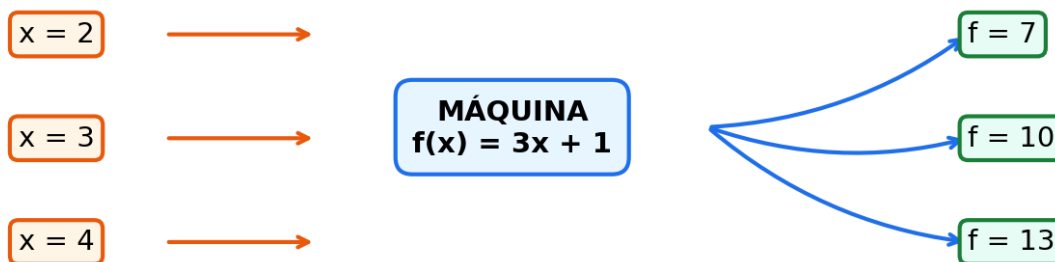
ERRO CLÁSSICO — **ERRO CLÁSSICO** -2^2 vs $(-2)^2$. Sem parênteses, o expoente vale só para o 2. Com parênteses, vale para o -2 inteiro. Prova adora cobrar isso.

0.5 Função em 20 segundos (a máquina)

Função = máquina de transformar entrada em saída.

- Entrada: t ou x (dias, meses, cabeças, kg...).
- Saída: $f(t)$ (peso, consumo, taxa, área...).
- Exemplo (número de exemplo): $P(t) = 10 + 2t$. Entrada $t = 5 \rightarrow$ saída $P(5) = 10 + 10 = 20$.

Função é uma máquina: entra x , sai $f(x)$ — cada x tem UM só resultado



Leia assim: 'se eu colocar 2 na máquina $3x+1$, ela cospe 7'. Nada misterioso.

Nomenclatura de campo na mesma frase:

- **Peso acumulado** = o que a função devolve (total já ganho).
- **Taxa de ganho** = a **derivada** (quanto muda **agora**).
- **Média do período** = $(\text{total no fim} - \text{total no início}) \div \text{tempo}$ — **não** é a derivada (cuidado!).

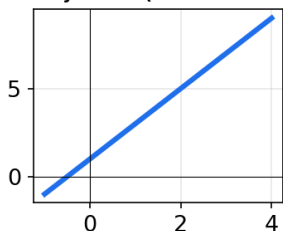
NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — $f(t)$ não é multiplicação $P(t)$ não é P vezes t . É " P aplicada em t ". P é o nome da máquina; t é o que entra nela. $P(5)$ = valor da máquina P quando entra 5.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO $P(t)$ = peso acumulado até o mês t . $C(x)$ = consumo total para x cabeças. $L(t)$ = leite acumulado até o dia t . $A(x)$ = área do piquete quando um lado mede x . Mesma ideia de máquina, quatro currículos diferentes.

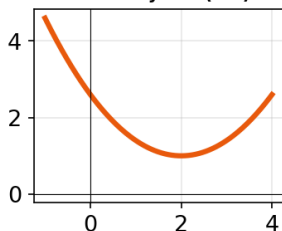
CURIOSIDADE — CURIOSIDADE Toda fórmula deste livro é uma máquina. Derivar é perguntar "a que velocidade a máquina cospe saída agora?". Integrar é perguntar "se eu somar todas as saídas, quanto acumula?".

Biblioteca de funções: reconheça a 'cara' de cada uma antes de calcular

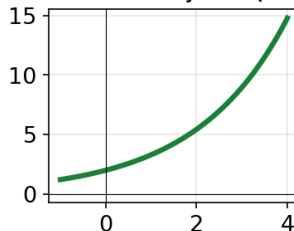
RETA: $y=2x+1$ (ritmo constante)



PARÁBOLA: $y=0.4(x-2)^2+1$



EXPONENCIAL: $y=2 \cdot e^{(0.5x)}$



TETO: $y=6x/(x+2)$

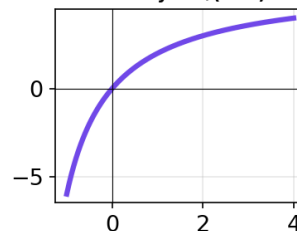


Figura fig15 — Biblioteca de funções. Descrição: prateleira do paiol com "livros-função" encostados: linha reta (linear, ex. peso $10+2t$), parábola (quadrática, ex. área $60x-x^2$), curva de teto (racional, ex. $500t/(t+20)$) e curva disparando (exponencial, ex. $20e^{(0,1t)}$), cada livro com etiqueta de entrada e saída. Leitura: antes de derivar ou integrar, identifique em qual "livro" sua fórmula está. Cada tipo tem ferramenta própria: reta é fácil, parábola vira vértice, teto pede limite e disparo pede $e^{(kt)}$.

0.6 Os 5 passos para atacar um problema

Use sempre. Em qualquer unidade.

- 1. Ler e marcar.** O que é entrada? O que é saída? Unidade (kg, ha, %, dose, dias)?
- 2. Escolher a ferramenta.** "Perto de um ponto/assíntota"? → limite. "Quanto varia agora"? → derivada. "Qual o melhor ponto"? → derivada + sinal. "Quanto acumulou"? → integral. "Cresce/decai junto com o que tem"? → $dy/dx = ky$.
- 3. Escrever a expressão ANTES de calcular.** Símbolo na página > cálculo na cabeça.
- 4. Calcular devagar.** Uma linha por passo. Sinal e parênteses separados.
- 5. Responder com frase.** Número solto não é resposta: "a taxa de ganho é 8 kg/mês (número de exemplo) no 6º mês".

Quando travar: faça o passo 1 em voz alta. Se não souber a ferramenta, volte ao mapa do Sumário.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ Pegue o Exemplo 1 da Unidade 1 (já adianto: $P(t) = 10 + 2t + 0,1t^2$) e sublinhe: qual é a entrada? qual é a saída? qual é a unidade? Treinar o passo 1 agora economiza 20 minutos na prova.

0.7 Mini-exercícios do Kit (10) + gabarito

Faça de cabeça ou no caderno. Depois confira.

M1. $1/4 + 2/4 = ?$

M2. $1/2 + 1/3 = ?$

M3. $(2/3) \times (9/4) = ?$

M4. $(2/3) \div (4/5) = ?$

M5. $x^2 \cdot x^3 = ?$ E $x^5 \div x^2 = ?$

M6. $(x^2)^3 = ?$ E $\sqrt{x}$ em forma de potência = ?

M7. $\sqrt{49} = ?$ E $\sqrt{72}$ simplificado (use $36 \cdot 2$) = ?

M8. $-(4 - 7) = ?$ E $-x(x - 3)$ expandido = ?

M9. $(-3)^2 = ?$ E $-3^2 = ?$

M10. $P(t) = 10 + 2t$ (número de exemplo). Calcule $P(5)$ e $P(0)$. O que significa cada um?

Mini-gabarito comentado:

- **M1** → **3/4**. Mesmo denominador, soma o de cima.
- **M2** → **5/6**. Denominador comum 6: $3/6 + 2/6$.
- **M3** → **3/2**. $(2 \times 9)/(3 \times 4) = 18/12 = 3/2$.
- **M4** → **5/6**. Inverte e multiplica: $(2/3) \times (5/4) = 10/12 = 5/6$.
- **M5** → **x^5 e x^3** . Multiplicar soma; dividir subtrai.
- **M6** → **x^6 e $x^{(1/2)}$** . Potência de potência multiplica; raiz é expoente fracionário.
- **M7** → **7 e $6\sqrt{2}$** . $\sqrt{49} = 7$; $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$.
- **M8** → **3 e $-x^2 + 3x$** . $-(4-7) = -4+7 = 3$; cuidado com o sinal do segundo termo.
- **M9** → **9 e -9**. Parênteses mudam tudo.
- **M10** → **$P(5) = 20$; $P(0) = 10$** . $P(0)$ é o valor inicial (peso de partida, número de exemplo); $P(5)$ é o acumulado até $t = 5$. A diferença $P(5) - P(0) = 10$ é o ganho no período.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO DO CAP. 0 Pular o Kit "porque já sei". Multirrepetente experiente refaz o Kit em 30 minutos e economiza 3 horas nas Unidades 2–4. A Ana confere a balança antes de pesar. Confira a base antes de derivar.

UNIDADE 1 — LIMITES E CONTINUIDADE

UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo

Abertura no curral fictício

Manhã no Curral do Capim-Manso. A Ana olha a ficha do lote (números de exemplo): mês 3, mês 4, mês 5... O peso sobe, mas cada mês sobe menos. "Será que esse lote tem um teto? Será que uma hora estabiliza?"

O vizinho diz: "No mês 4 deu pulo estranho na planilha." A Ana desconfia: "Pulo? Peso não teleporta. Ou a balança errou, ou a fórmula quebrou."

Nesta unidade você aprende a responder as duas perguntas com limite: (1) para onde a curva tende; (2) se a curva é contínua (sem pulo).

MAPA MENTAL — **MAPA MENTAL DA UNIDADE 1** Limite = "para onde vai QUANDO CHEGA PERTO". Substituição direta (polinômio) → 0/0 (fatora e cancela) → infinito (olha o maior expoente) → continuidade (esquerda = direita = valor). Ideia de campo: peso máximo assintótico (teto) + curva sem pulo.

DIÁRIO DA VAQUERA ANA — aprendendo junto com você Hoje no Curral do Capim-Manso eu vi 0/0 na conta do ganho e escrevi "0" na ficha (números de exemplo). Errei: 0/0 não é zero, é pedido de álgebra — tive que fatorar e cancelar. Corrigi com a receita: substituí, fatorei $(x-5)(x+5)$, cancelei e substituí de novo. Conselho: se der 0/0, largue a calculadora e fatore; anote "0/0 pede álgebra" na errata.

(1) Do que se trata

Limite = o que uma função **tende a dar** quando a entrada se aproxima de um ponto — sem precisar (às vezes) chegar nele.

Notação: $\lim (t \rightarrow a) P(t) = L$ significa: "quando t chega **perto** de a , $P(t)$ chega **perto** de L ".

Limite existe quando a beirada da esquerda e da direita **concordam**.

Continuidade = a curva **sem buraco e sem pulo** no ponto (um ganho de peso não "teleporta" de um valor para outro).

Limite no infinito = o que acontece quando t cresce **sem parar**. Muitas curvas de crescimento **estabilizam num peso máximo** (isso se chama **assíntota**).

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — "**tende a**" não é "**é igual a**" Dizer que $G(t)$ tende a 450 kg (número de exemplo) quando $t \rightarrow \infty$ não significa que o lote pesa 450 kg algum dia. Significa que chega cada vez mais perto, sem passar do teto. Assíntota é teto que se aproxima, não porta que se atravessa.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** $P(t) = 10 + 2t$. Quando t chega perto de 4, $P(t)$ chega perto de quanto? (Substitua: $10 + 8 = 18$.) Isso é limite direto. Fácil assim começa.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE** O símbolo $\lim (t \rightarrow a)$ foi inventado para falar de "quase" com rigor. O Cálculo inteiro nasce desse "quase": taxa média com intervalo quase zero vira derivada (Unidade 2).

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO** Curva de crescimento com teto assintótico, vizinhança da melhor dose, relação consumo/peso que estabiliza — tudo é limite. Você não precisa decorar parâmetro real; precisa reconhecer o formato "estabiliza num teto".

(2) Por que importa no seu curso

Ideia do limite	Onde aparece em Zootecnia
"Perto de um ponto"	Ganho quase em um determinado mês; vizinhança da melhor dose
"Estabiliza num teto"	Peso máximo assintótico do lote (a curva de crescimento nunca passa do teto)
"Sem pulo" (continuidade)	Curvas de crescimento/desempenho sem descontinuidade brusca
"Quase dividir por zero"	Taxas médias que viram 0/0 quando o intervalo encolhe — a álgebra desindetermina

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO Ver 0/0 e responder "0" ou "não existe". 0/0 é **indeterminação**: pede álgebra (fatorar/racionalizar), não chute. O limite pode ser 3, 10, 1/4... só a conta diz.

(3) Receita passo a passo

Receita A — limite direto (substituição direta):

1. Substitua t por a **diretamente**.
2. Se der número (e não dividir por 0), esse é o limite.

Receita B — indeterminação 0/0 (fatorar):

1. Substitua e veja se deu 0/0.
2. **Fatore** numerador e denominador (ou racionalize).
3. Cancele o fator comum.
4. Substitua de novo.

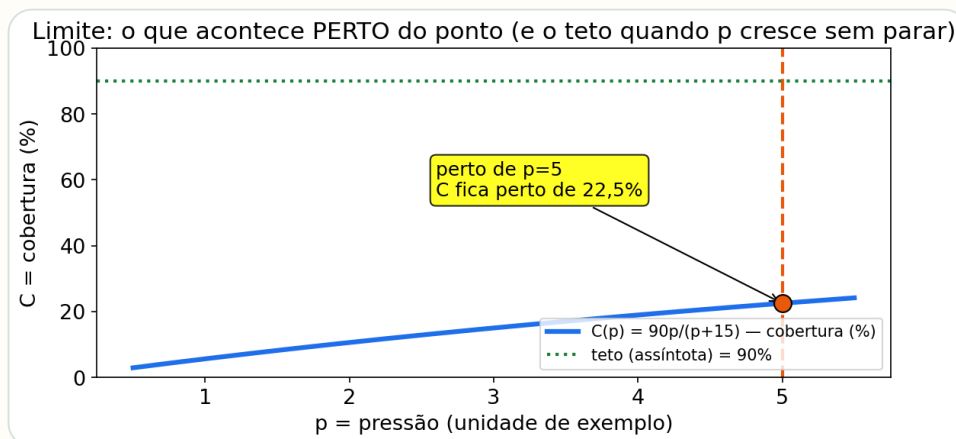
Receita C — limite no infinito (razão de polinômios):

1. Olhe o **maior expoente** do numerador e do denominador.
2. Expoentes iguais: limite = **razão dos coeficientes** do maior termo.
3. Numerador "menor": limite = **0**.
4. Numerador "maior": limite = ∞ (não estabiliza).

Receita D — continuidade:

1. Calcule o limite **pela esquerda** (valores menores que a).
2. Calcule o limite **pela direita** (valores maiores que a).
3. Para ser contínua: esquerda = direita = valor da função. Use isso para achar incógnitas (letra a).

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ $\lim_{t \rightarrow \infty} (3t^2 + t)/(2t^2 + 7)$. Antes de ler o gabarito: maior expoente dos dois lados? (2.) Razão dos coeficientes? (3/2.) Pronto, você já sabe a Receita C.



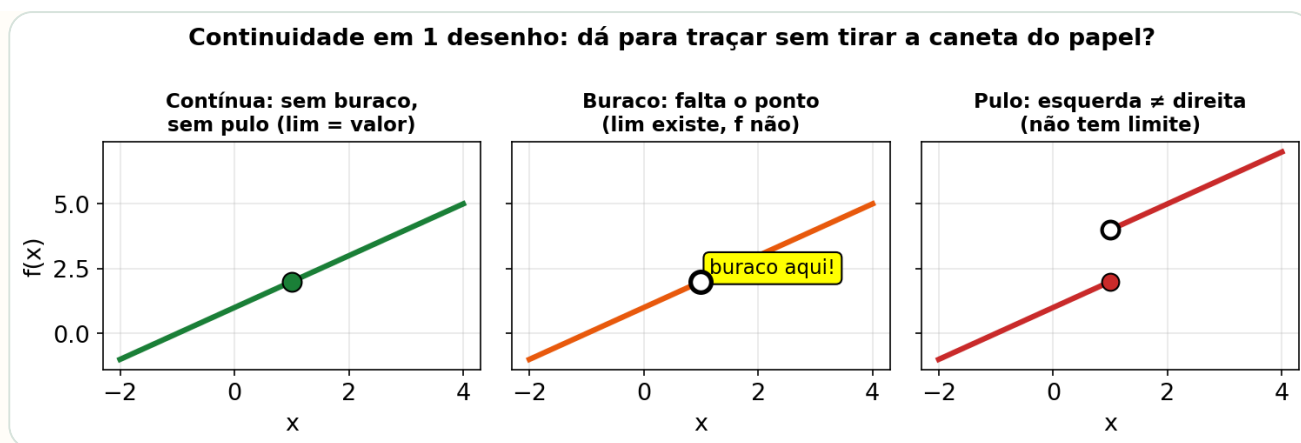


Figura fig09 — Continuidade 3 casos. Descrição: três painéis lado a lado: curva lisa sem pulo (contínua, ganho sem salto), curva com buraco aberto (limite existe mas falta o ponto da pesagem), curva com degrau (pulo, laterais diferentes no mês da troca de balança). Leitura: só o primeiro painel é contínuo. Buraco pede completar o ponto; degrau pede igualar laterais como no Exemplo 4 do ganho sem pulo.

Tabela de aproximação: $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ perto de $x = 3$ — a coluna de baixo corre para 6

3.1 3.01 3.001 ... → 3 ← ... 2.999 2.99 2.9

6.1 6.01 6.001 → 6 ← 5.999 5.99 5.9

em cima: x se aproxima de 3 | embaixo: $f(x)$ se aproxima de 6 — esse '6' É o limite

Figura fig17 — Tabela de aproximação. Descrição: caderno da Ana com tabela de dois lados (3,9 | 3,99 | 4 | 4,01 | 4,1) mostrando $P(t)$ chegando por baixo e por cima em direção a um mesmo valor central, com setas convergindo para L e balança do curral ao lado. Leitura: monte sempre a tabela com valores menores E maiores que o ponto (ex.: 3,9 e 4,1). Se os dois lados apontam para o mesmo número, o limite existe — e a tabela é sua prova visual.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Ganho "quase" no mês 4 (limite direto) (número de exemplo)

Ganho acumulado (kg): $P(t) = 10 + 2t + 0,1t^2$, t em meses.

Pergunta: quanto o lote acumulou quando t chega **perto** de 4?

Passo 1 — tabela:

t	$P(t) = 10 + 2t + 0,1t^2$	Cálculo
3,9	19,501	$10 + 7,8 + 1,521$
3,99	19,95001	(calculadora)
4	20	$10 + 8 + 1,6$
4,01	20,05001	(calculadora)
4,1	20,501	$10 + 8,2 + 1,681$

Passo 2 — padrão: os dois lados se encolhem em direção a **20**.

Resposta: $\lim (t \rightarrow 4) P(t) = 20$ (número de exemplo). Como é polinômio, bastou **substituir**.

Exemplo 2 — Média que encolhe: o "germe" da taxa de ganho (0/0) (número de exemplo)

Peso acumulado: $P(t) = t^2 + 3t$ (kg). Estudamos:

$$\lim (h \rightarrow 0) [P(h) - P(0)] / h$$

Passo 1 — P(0): $0 + 0 = 0$. **Passo 2 — substituir:** $(h^2 + 3h)/h$. Em $h = 0$: $0/0$ (indeterminado). **Passo 3 — fatorar:** $h(h + 3)/h = h + 3$ ($h \neq 0$). **Passo 4 — substituir:** $0 + 3 = 3$.

Resposta: limite = **3 kg/mês** (número de exemplo, se t estiver em meses). No instante inicial, a taxa média de ganho se aproxima de 3 kg por mês; esse é o começo da derivada da U2.

Exemplo 3 — Peso máximo assintótico (limite no infinito) (número de exemplo)

Ganho acumulado de um lote: $G(t) = 450t / (t + 10)$ (kg), t em meses.

Passo 1 — tabela:

- $t = 10$: $G = 4500/20 = 225$
- $t = 40$: $G = 18000/50 = 360$
- $t = 90$: $G = 40500/100 = 405$

Passo 2 — padrão: cresce, mas **cada vez menos** (ganha +135, depois +45...).

Passo 3 — limite (razão de polinômios): dividindo tudo por t : $450/(1 + 10/t) \rightarrow 450/1 = 450$.

Resposta: $G(t)$ **tende a 450 kg** (número de exemplo) quando $t \rightarrow \infty$. "Tende a" $\neq$ "chega exatamente" — é o conceito de **assíntota / peso máximo teórico**.

Exemplo 4 — Continuidade: o ganho não pode dar "pulo" (número de exemplo)

$P(t) = t^2 + 1$, se $t < 2$; $P(t) = at + 4$, se $t \geq 2$.

Passo 1 — esquerda: $\lim (t \rightarrow 2^-) t^2 + 1 = 4 + 1 = 5$. **Passo 2 — direita:** $\lim (t \rightarrow 2^+) at + 4 = 2a + 4$. **Passo 3 — igualar:** $2a + 4 = 5 \rightarrow 2a = 1 \rightarrow a = 0,5$.

Resposta: $a = 0,5$ (número de exemplo). Sem isso, a curva "pularia" de um valor para outro no mês 2 — biologicamente/modelagem, indesejado.

Exemplo 5 — Relação que se estabiliza (razão de polinômios) (número de exemplo)

$$\lim (t \rightarrow \infty) (t^2 + 5t) / (2t^2 + 7)$$

Passo 1 — maior expoente: 2 dos dois lados. **Passo 2 — razão dos coeficientes:** $1/2 = 0,5$. **Passo 3 — leitura:** uma **relação** (ex.: consumo relativo ao peso) se aproxima de 0,5 no longo prazo (número de exemplo).

Resposta: limite = **0,5**.

Exemplo 6 — NOVO: lactação que se aproxima do total (limite direto + leitura) (número de exemplo)

A Ana anota a produção acumulada de leite de uma vaca (números de exemplo):

$L(d) = 5 + 1,2d - 0,01d^2$, d em dias de lactação (trecho inicial do modelo didático).

Pergunta: de quanto $L(d)$ se aproxima quando d chega perto de 10?

Passo 1 — substituir: $L(10) = 5 + 12 - 0,01 \cdot 100 = 5 + 12 - 1 = 16$. **Passo 2 — tabela de vizinhança (confira com calculadora):**

d	L(d)
9,9	15,8999
9,99	15,989999

d	L(d)
10	16
10,01	16,009999
10,1	16,0999

Passo 3 — leitura: os dois lados miram **16**.

Resposta: $\lim (d \rightarrow 10) L(d) = 16$ L (número de exemplo). Por ser polinômio, é contínuo: o limite é o valor no ponto. No modelo, a curva não apresenta um salto entre os dias vizinhos.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO (revisão da unidade) Achar que "limite no infinito = número gigante". Não. Limite no infinito pergunta o **teto**, não o gigante. Em $G(t) = 450t/(t+10)$, o limite é 450 — finito e estabilizado.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE Assíntota horizontal é o "teto de vidro" da curva: ela vê o teto, chega perto, mas não fura. Em crescimento animal didático, o teto representa o peso máximo teórico do modelo — não uma promessa biológica.

GUIA PASSO A PASSO — limite: teto e pulo no ganho de peso

Problema novo do Curral do Capim-Manso (números de exemplo): o lote Silagem-Alta tem ganho acumulado $G(t) = 500t/(t+20)$ (kg), t em meses. A Ana quer o teto do modelo e conferir se a ficha mensal tem pulo em $t = 4$.

Faça junto com a Ana, um passo por linha:

- Ler e marcar:** entrada t (meses), saída G (kg acumulados). Pergunta 1: "para onde G vai quando t cresce muito?" Ferramenta: limite no infinito (Receita C).
- Escrever a expressão antes de calcular:** $\lim (t \rightarrow \infty) 500t/(t+20)$.
- Sondar no campo:** $G(30) = 500 \cdot 30/(30+20) = 15000/50 = 300$ kg; $G(80) = 40000/100 = 400$ kg. Ainda sobe — então o "maior valor da planilha" NÃO é o teto.
- Dividir numerador e denominador por t:** $(500t/t)/((t+20)/t) = 500/(1 + 20/t)$.
- Olhar o pedacinho que morre:** quando $t \rightarrow \infty$, $20/t \rightarrow$ _____.
- Fechar a conta:** $500/(1 + 0) = 500 \rightarrow$ **teto = _____ kg.**
- Responder com frase:** "o ganho acumulado beira 500 kg sem precisar chegar (número de exemplo) — assíntota horizontal em 500 kg".
- Agora o pulo:** a ficha mensal do mesmo lote é $W(t) = 2t$ se $t \leq 4$; $W(t) = bt + 1$ se $t > 4$ (kg, exemplo). Pela esquerda em $t = 4$: $W = 2 \cdot 4 =$ _____ kg.
- Pela direita:** $W = b \cdot 4 + 1 = 4b + 1$.
- Sem pulo = laterais iguais:** $4b + 1 = 8 \rightarrow 4b = 7 \rightarrow b =$ _____.
- Teste do susto:** se $b = 2$, a direita dá $2 \cdot 4 + 1 = 9$ e a esquerda 8 $\rightarrow$ pulo de +1 kg do nada (número de exemplo): ficha não contínua, revisar balança/fórmula no mês 4.
- Frase final com unidade:** "teto de 500 kg e $b = 1,75$ para o ganho não pular em $t = 4$ (números de exemplo)".

Lacunas para preencher no caderno:

- Passo 5: $20/t \rightarrow$ _____
- Passo 6: teto = _____
- Passo 8: W pela esquerda em $t = 4 =$ _____
- Passo 10: $b =$ _____

Checklist (marque quando fizer):

- Escrevi o limite antes de calcular (passo 2).
- Dividi numerador e denominador por t (passo 4).
- Respondi o teto com frase + unidade (passo 7).
- Comparei esquerda e direita antes de falar "sem pulo" (passos 8–10).

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 5:** $20/t \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$ (pedaço que morre).
- **Passo 6:** teto = **500 kg** (número de exemplo).
- **Passo 8:** $W(4) = 2 \cdot 4 = 8$ kg.
- **Passo 10:** $4b + 1 = 8 \rightarrow b = 1,75$. Com $b = 1,75$ a ficha é contínua em $t = 4$; com $b = 2$ há pulo de +1 kg.
- Frase-pronta: "o ganho tende a 500 kg e, com $b = 1,75$, a ficha mensal não pula (números de exemplo)".

(5) Você faz — 8 exercícios (6 originais + 2 novos)

Ex1. Limite direto: $\lim (x \rightarrow 3) (4x - 2) = ?$

Ex2. Fatorar: $\lim (x \rightarrow 5) (x^2 - 25)/(x - 5) = ?$

Ex3. No infinito: $\lim (t \rightarrow \infty) (3t^2 + t)/(2t^2 + 7) = ?$

Ex4. Racionalizar: $\lim (t \rightarrow 0) (\sqrt{t+4} - 2)/t = ?$

Ex5. Continuidade: $P(t) = t^2 + 2$, se $t < 3$; $P(t) = mt + 5$, se $t \geq 3$. Qual m para P ser contínua em $t = 3$?

Ex6. Limites laterais: $f(x) = 2x + 1$, se $x < 1$; $f(x) = x^2 + 3$, se $x \geq 1$. Calcule limite pela esquerda, pela direita; o limite existe em $x = 1$? O que isso diria sobre uma curva de desempenho?

Ex7 — NOVO. Arraçoamento "quase" no dia 6 (número de exemplo): consumo acumulado $C(t) = 4 + 3t + 0,2t^2$ (kg). Calcule $\lim (t \rightarrow 6) C(t)$ por substituição direta e monte uma mini-tabela com $t = 5,9$ e $t = 6,1$ para confirmar.

Ex8 — NOVO. Teto do cocho (número de exemplo): $\lim (t \rightarrow \infty) (200t)/(t + 5)$. Interprete como "oferta acumulada que estabiliza num teto". Qual o teto? Mostre dividindo numerador e denominador por t .

(6) Gabarito comentado

Ex1 $\rightarrow$ 10. Substituição direta: $4 \cdot 3 - 2 = 12 - 2 = 10$.

Ex2 $\rightarrow$ 10. $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$. Cancele $(x - 5)$: sobra $x + 5$. Substitua: $5 + 5 = 10$. *Erro clássico:* 0/0 na calculadora. **0/0 pede álgebra, não botão.**

A Vaquera Ana comenta cada passo:

- Micro-passo 1: escrevo a expressão antes de calcular: $\lim (x \rightarrow 5) (x^2 - 25)/(x - 5)$ (número de exemplo).
- Micro-passo 2: testo direto $x = 5$ e acho 0/0 — não é resposta, é aviso de fatorar.
- Micro-passo 3: fatoro o topo: $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$, com $x \neq 5$ no cancelamento.
- Micro-passo 4: cancelo $(x - 5)$ e fico com a forma simples $x + 5$.
- Micro-passo 5: substituo de novo: $5 + 5 = 10$.
- Micro-passo 6: respondo em frase: "o limite é 10 (número de exemplo); 0/0 pediu álgebra, não botão".

Ex3 $\rightarrow 3/2$ (= 1,5). Mesmo expoente (2) $\rightarrow$ razão dos coeficientes maiores: $3/2$.

Ex4 $\rightarrow 1/4$. Conjugado: $[(\sqrt{t+4} - 2)(\sqrt{t+4} + 2)] / [t(\sqrt{t+4} + 2)] = (t + 4 - 4) / [t(\sqrt{t+4} + 2)] = 1 / (\sqrt{t+4} + 2)$. Em $t = 0$: $1/(2 + 2) = 1/4$.

Ex5 $\rightarrow m = 2$. Esquerda: $t^2 + 2$ em $t = 3 \rightarrow 9 + 2 = 11$. Direita: $3m + 5$. Igualar: $3m + 5 = 11 \rightarrow 3m = 6 \rightarrow m = 2$. Conferência: $2 \cdot 3 + 5 = 11$.

Ex6 → esquerda = 3; direita = 4; limite **NÃO** existe. Esquerda: $2 \cdot 1 + 1 = 3$. Direita: $1^2 + 3 = 4$. $3 \neq 4 \rightarrow$ "pulo".
 Leitura: uma curva de desempenho com salto em $x = 1$ (números de exemplo) quebraria a ideia de progressão contínua — reveja o modelo naquele ponto.

Ex7 — NOVO → **29,2**. $C(6) = 4 + 18 + 0,2 \cdot 36 = 4 + 18 + 7,2 = 29,2$ (número de exemplo, kg). Mini-tabela: $C(5,9) = 4 + 17,7 + 0,2 \cdot 34,81 = 4 + 17,7 + 6,962 = 28,662$; $C(6,1) = 4 + 18,3 + 0,2 \cdot 37,21 = 4 + 18,3 + 7,442 = 29,742$. Os dois miram 29,2. Polinômio é contínuo: limite = valor.

Ex8 — NOVO → **200**. Divida por t : $200/(1 + 5/t) \rightarrow 200/1 = 200$ (número de exemplo). Teto de 200 kg no modelo. "Tende a 200" $\neq$ "atinge 200".

Mini-quiz V/F — Unidade 1

Responda V ou F. Gabarito logo abaixo.

1. () Se substituir direto der 0/0, o limite não existe.
2. () $\lim (t \rightarrow \infty) (t^2+5t)/(2t^2+7) = 0,5$.
3. () Uma função contínua tem "pulo" no ponto.
4. () Em polinômio, $\lim (t \rightarrow a) P(t) = P(a)$.
5. () Assíntota horizontal é um teto que a curva se aproxima.

Gabarito: 1-F (0/0 pede álgebra; pode existir — Ex2 deu 10). 2-V. 3-F (contínua = sem pulo). 4-V. 5-V.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO (fecho da U1) Quando você vir "peso máximo", "estabiliza", "teto", "sem salto" numa questão de Zootecnia com cara de Cálculo, pense limite. A conta é algébrica; a leitura é zootécnica — e os números continuam sendo de exemplo.

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 1 — 7 exercícios novos (básico ao complexo)

Fala da Ana: "Antes de decidir o teto do lote, aprenda a beirar. Faça na ordem. N2 abre a tabela do rebanho."

T1 (N0). Com suas palavras: o que é "tender a 450 kg"? É chegar exatamente em 450 kg? Responda em 1 frase com "beirar" (número de exemplo).

T2 (N0). Olhe a fig09: qual painel é contínuo? Qual tem pulo? O que significa "esquerda = direita" em 1 frase?

T3 (N1). $\lim (t \rightarrow 6) (3t + 5) = ?$ (substituição direta, número de exemplo).

T4 (N1). $\lim (x \rightarrow 4) (x^2 - 16)/(x - 4) = ?$ Fatore, cancele, substitua (número de exemplo).

T5 (N2 — usa a tabela). Na TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO REBANHO EXEMPLO, o ganho dos dias 1 a 4 foi 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 kg/dia. Calcule a média. Esses quatro valores bastam para provar que existe um teto? Explique em uma frase simples.

T6 (N2 — usa a tabela). Na mesma tabela, o leite dos dias 3, 4 e 8 foi 13,0; 13,2; 14,0 L/dia. Calcule a média desses três registros. Ela pode ser chamada de limite ou teto sem conhecer uma função? Justifique em uma frase.

T7 (N3 — desafio). Cocho sem pulo: $C(t) = 10 + 4t$ se $t < 6$; $C(t) = at + 4$ se $t \geq 6$ (kg, exemplo). Ache a para não ter pulo em $t = 6$ e diga em frase o que aconteceria com o lote se a fosse 1 unidade maior.

Trilha U1 — gabarito comentado (T1–T7):

- **T1** → "tender a 450 kg" = beirar 450 kg sem precisar chegar. Frase modelo: "o ganho beira 450 kg (número de exemplo)".
- **T2** → contínuo = curva lisa; pulo = degrau com laterais diferentes. "Esquerda = direita" = sem susto no ponto.
- **T3** → 23. $3 \cdot 6 + 5 = 18 + 5 = 23$ (número de exemplo).
- **T4** → 8. $(x-4)(x+4)/(x-4) = x + 4 \rightarrow 4 + 4 = 8$.

- **T5 → média 0,95 kg/dia.** $(0, 8+0, 9+1, 0+1, 1)/4=3, 8/4=0, 95$. Quatro observações mostram apenas a média do período; não provam um limite nem um teto. Para calcular um limite, é preciso uma função ou regra de crescimento.
- **T6 → média 13,4 L/dia.** $(13, 0+13, 2+14, 0)/3=40, 2/3=13, 4$. Essa média descreve somente os três dias escolhidos. Não pode ser chamada de limite ou teto sem uma regra que diga o que acontece para outros dias.
- **T7 → a = 5.** Esquerda: $10 + 24 = 34$. Direita: $6a + 4 = 34 \rightarrow 6a = 30 \rightarrow a = 5$. Se fosse 6, pulo de +6 kg em $t = 6$ (exemplo) — oferta que salta do nada.

UNIDADE 2 — DERIVADAS

UNIDADE 2 · DERIVADAS

velocímetro instantâneo · regras de bolso



Abertura no curral fictício

A Ana pesou o lote duas vezes: no mês 0 e no mês 6. A média deu 5 kg/mês (número de exemplo). Mas ela jura que "esse último mês o bicho disparou". A média esconde o agora. Ela precisa do velocímetro, não da média da viagem.

No cocho, outra dúvida: a conversão alimentar (consumo ÷ ganho) melhora até certo ponto e depois piora. "Onde ela vira?" — pergunta que só a derivada responde.

Nesta unidade: taxa instantânea, regras do produto/quociente/cadeia e segunda derivada (acelera ou desacelera?).

MAPA MENTAL — **MAPA MENTAL DA UNIDADE 2** Derivada = VELOCÍMETRO (agora, não média). Potência (desce e diminui) → produto (um vigia o outro) → quociente (briga em cima, quadrado embaixo) → cadeia (casca × recheio) → 2ª derivada (aceleração). Campo: taxa de ganho, taxa de consumo, conversão alimentar.

DIÁRIO DA VAQUERA ANA — aprendendo junto com você Ontem no Curral do Capim-Manso eu comemorei a média 5 kg/mês e ignorei o velocímetro 8 kg/mês (números de exemplo). Errei: usei média da viagem como se fosse taxa de hoje. Corrigi separando: média = $[P(6)-P(0)]/6$; instantânea = $P'(6) = t+2$ em $t=6$. Conselho: sublinhe "médio" versus "agora/no dia"; se for "agora", derive e avalie no ponto.

(1) Do que se trata

Derivada = taxa instantânea de variação. Tradução: "se o tempo der mais um passinho, quanto muda o peso agora?"

Notação: **$f'(x)$** (lê-se "f linha de x") ou **dy/dx** ("de y com respeito a x").

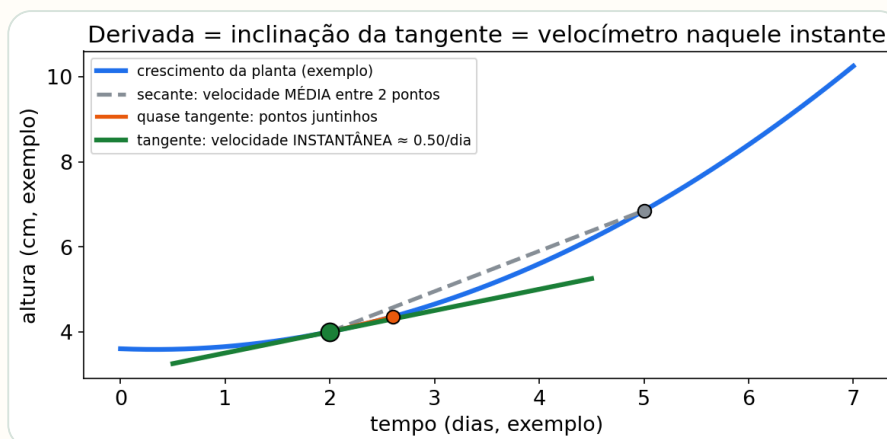
Intuição de campo:

- **Média do período:** (peso final – peso inicial) ÷ dias → ganho **médio**.
- **Instantânea (derivada):** o ganho **daquele dia exato** — como o velocímetro, não a média da viagem.

Geometria: $f'(a)$ é a **inclinação da reta tangente** (a reta que "encosta" na curva no ponto a). Inclinação positiva → curva sobe; negativa → desce.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** $P(t) = 0,5t^2 + 2t$. Calcule a média de 0 a 6: $[P(6)-P(0)]/6$. (Dá 5.) Guarde esse 5. Nos exemplos você verá que a instantânea no mês 6 é 8. Média $\neq$ instantânea. Essa diferença é a unidade inteira.

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — dy/dx não é fração comum dy/dx é um símbolo único para "derivada de y em relação a x". No Cálculo I, trate como taxa, não como divisão de dois números. (Em EDO, no Cap. 5, a gente vai "separar" dy e dx como truque algébrico — com regra própria.)



(2) Por que importa no seu curso

- **Taxa de ganho de peso** = derivada do peso acumulado → "quanto ganhou **neste período?**"
- **Taxa de consumo de matéria seca** = derivada do consumo acumulado.
- **Conversão alimentar** (consumo ÷ ganho) → para ver se melhora ou piora, precisa derivar.
- **Taxa de variação de oferta/qualidade** → quanto muda "agora" (antes de integrar ou otimizar).
- **2ª derivada** → se a taxa **acelera ou desacelera** (ganho entrando em fase de estagnação).

CONEXÃO — **CONEXÃO COM SEU CURSO** Conversão alimentar é quociente (consumo/ganho) — por isso a regra do quociente é a queridinha da Zootecnia neste capítulo. Lactação acumulada derivada vira produção diária. Arraçoamento total derivado vira taxa marginal por cabeça.

CURIOSIDADE — **CURIOSIDADE** O velocímetro do carro é um derivador analógico: ele mede distância acumulada e mostra a taxa agora. A balança do curral mostra o acumulado; a derivada mostra o "velocímetro do ganho".

(3) Receita passo a passo

Fórmula-mãe (potência): se $f(x) = x^n$, então $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$. Em português comum: desce o expoente na frente e diminui 1 no expoente.

Tabela de derivadas básicas:

Função	Derivada	Tradução
constante c	0	fixo não varia
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	regra da potência

Função	Derivada	Tradução
$c \cdot f(x)$	$c \cdot f'(x)$	constante "pegona"
soma/diferença	soma/diferença das derivadas	derivar termo a termo
e^x	e^x	a derivada dela é ela mesma
$\ln x$	$1/x$	log vira inverso

Regra do produto (multiplicação): $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ *Gancho*: "o primeiro vigia enquanto o segundo se mexe, e vice-versa."

Regra do quociente (divisão): $(u/v)' = (u' \cdot v - u \cdot v')/v^2$ *Gancho*: "em cima a briga com sinal, embaixo o denominador ao quadrado." (Conversão alimentar é quociente — use esta!)

Regra da cadeia (função dentro de função): se $y = f(g(x))$, então $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ *Gancho*: "derive a casca, depois multiplique pela derivada do recheio."

Ordem superior: $f''(x)$ é a derivada da derivada (aceleração da variação).

Ordem dos passos para derivar:

1. Identificar o tipo: potência? produto? quociente? aninhada?
2. Aplicar **UMA** regra por vez, sem pressa.
3. Simplificar só depois.
4. (Se pedirem em um ponto) substituir.

Mapa de bolso das derivadas: 4 ferramentas resolvem 90% das questões

1. Tombo
 $x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$
Ex: $x^3 \rightarrow 3x^2$

2. Soma
deriva cada pedacinho

3. Produto
 $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

4. Cadeia
'casca' $\times$ 'miolo'
Ex: $(3x+1)^2$

Dica: raiz e fração? Reescreva como potência antes: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $1/x = x^{-1}$.

Regra da cadeia: derive a CASCA, repita o MIOLO, multiplique pela derivada do MIOLO

$(3x + 1)^2$
↑ casca: $(algo)^2$ ↑ miolo: $3x+1$

passo 1: $2 \cdot (3x+1)$ passo 2: $\times 3$ resultado: $6 \cdot (3x+1)$

Pense numa cebola: a derivada descasca de fora para dentro.

Figura fig10 — Cadeia casca e miolo. Descrição: diagrama de cocho com casca (função externa, ex. potência 3) e miolo (função interna, ex. $0,5t^2+4$ do consumo) com seta mostrando derivar a casca e multiplicar pelo miolo derivado. Leitura: sempre marque casca e miolo antes de derivar. Esquecer o miolo derivado é o erro clássico da cadeia; confira derivando de volta.

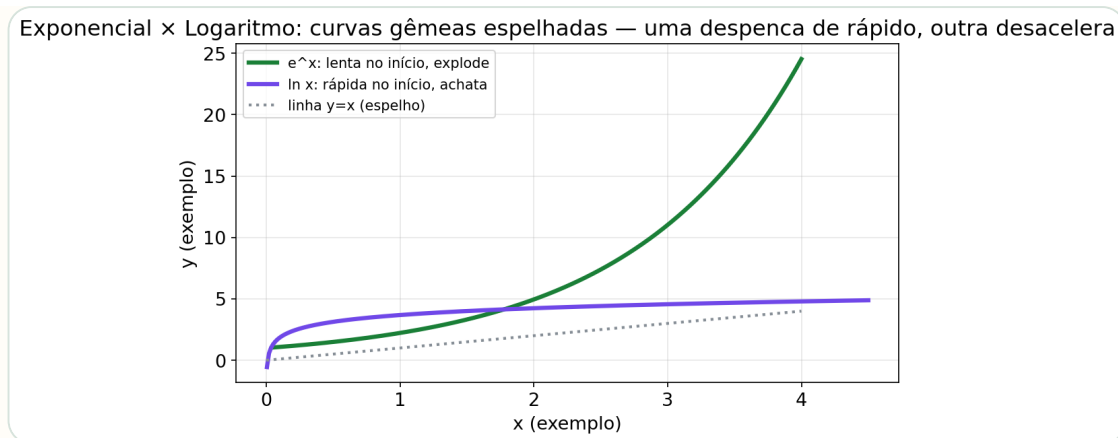


Figura fig18 — Exponencial e log. Descrição: dois painéis: e^x subindo cada vez mais rápido (peso que dispara no final do ciclo, lacre de = elipse) e $\ln x$ subindo devagar e achatando (consumo que cresce mas cada quilo a menos), com a linha $y = 1$ e o eixo x como "espelho" entre os dois. Leitura: e^x é a única função cuja derivada é ela mesma (crescimento junto com o que tem); $\ln x$ tem derivada $1/x$ (cresce cada vez mais devagar). Um decai se $k < 0$, o outro nunca desce.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO Na cadeia, esquecer a derivada do recheio. Em $(5t+2)^7$, a resposta não é $7(5t+2)^6$ — é $35(5t+2)^6$ ($\times 5$ do recheio). Cadeia sem recheio é cocho sem fundo.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ Classifique antes de derivar: (a) $3t^2 - 4t \rightarrow ?$ (b) $(t+2)(t^2+1) \rightarrow ?$ (c) $(x^2+64)/x \rightarrow ?$ (d) $(0,5t^2+4)^3 \rightarrow ?$ Respostas: (a) potência/soma, (b) produto, (c) quociente, (d) cadeia. Se acertou as 4, a receita já é sua.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Taxa de ganho de peso com potência (número de exemplo)

Peso acumulado (kg): $P(t) = 0,5t^2 + 2t$, t em meses.

Passo 1 — derivar:

- $0,5t^2 \rightarrow 0,5 \cdot 2 \cdot t^1 = t$
- $2t \rightarrow 2$

Passo 2 — juntar: $P'(t) = t + 2$.

Passo 3 — no mês 6: $P'(6) = 6 + 2 = 8$.

Resposta: a taxa de ganho **no 6º mês é 8 kg/mês** (número de exemplo) — **não** a média. Média de 0 a 6: $[P(6) - P(0)]/6 = (18 + 12 - 0)/6 = 30/6 = 5$. **Média 5 ≠ instantânea 8** — essa é a diferença central da unidade.

Exemplo 2 — Regra do produto: tamanho × consumo unitário (número de exemplo)

Oferta total: $O(t) = (t + 2)(t^2 + 1)$ (unidades de oferta por período).

Passo 1 — marcar: $u = t + 2 \rightarrow u' = 1$; $v = t^2 + 1 \rightarrow v' = 2t$.

Passo 2 — $u'v + uv'$: $O'(t) = 1 \cdot (t^2 + 1) + (t + 2) \cdot 2t = t^2 + 1 + 2t^2 + 4t = 3t^2 + 4t + 1$.

Passo 3 — ponto: $O'(0) = 1$ (número de exemplo).

Resposta: $O'(t) = 3t^2 + 4t + 1$. *Leitura:* a oferta total cresce mais rápido que cada fator sozinho.

Exemplo 3 — Conversão alimentar (regra do quociente) (número de exemplo)

Conversão alimentar: $CA(x) = (x^2 + 64)/x$ (kg de ração por kg de ganho — **número de exemplo**).

Passo 1 — marcar: $u = x^2 + 64 \rightarrow u' = 2x$; $v = x \rightarrow v' = 1$.

Passo 2 — $(u'v - uv')/v^2$: $CA'(x) = [2x \cdot x - (x^2 + 64)] / x^2 = (2x^2 - x^2 - 64)/x^2 = (x^2 - 64)/x^2$.

Passo 3 — onde zera? $x = 8$ ($x > 0$). Para $x < 8$: $CA' < 0$ (conversão **caindo** = melhorando). Para $x > 8$: $CA' > 0$ (subindo = piorando).

Resposta: a conversão alimentar **melhora até $x = 8$ e depois piora** (número de exemplo) — o "ponto ótimo" será formalizado na U3.

Exemplo 4 — Regra da cadeia: consumo "por camadas" (número de exemplo)

$C(t) = (0,5t^2 + 4)^3$.

Passo 1 — camadas: casca = $(\dots)^3$; recheio = $0,5t^2 + 4$.

Passo 2 — casca: $3(0,5t^2 + 4)^2$ (o recheio fica igual **por enquanto**).

Passo 3 — recheio: $(0,5t^2 + 4)' = t$.

Passo 4 — juntar: $C'(t) = 3(0,5t^2 + 4)^2 \cdot t = 3t(0,5t^2 + 4)^2$.

Resposta: $C'(t) = 3t(0,5t^2 + 4)^2$. *Erro clássico:* esquecer o t do recheio. Cadeia **sempre** multiplica pela derivada do recheio.

Exemplo 5 — Segunda derivada: o ganho está acelerando? (número de exemplo)

$P(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 10$.

Passo 1: $P'(t) = 3t^2 - 12t + 9$. **Passo 2:** $P''(t) = 6t - 12$. **Passo 3 — interpretação:** $P''(2) = 0$ (mudança de ritmo); $P''(t) > 0$ quando $t > 2 \rightarrow$ **acelera**; $P''(t) < 0$ quando $t < 2 \rightarrow$ **desacelera**.

Resposta: $P''(t) = 6t - 12$ (número de exemplo). É o "pedal" da taxa de ganho.

Exemplo 6 — NOVO: taxa de lactação diária (potência + leitura) (número de exemplo)

Leite acumulado (litros, número de exemplo): $L(d) = 4d + 0,3d^2$, d em dias.

Passo 1 — derivar: $L'(d) = 4 + 0,6d$. **Passo 2 — no dia 10:** $L'(10) = 4 + 6 = 10$ litros/dia. **Passo 3 — média de 0 a 10:** $[L(10) - L(0)]/10 = (40 + 30)/10 = 7$ litros/dia.

Resposta: a taxa **no dia 10** é 10 L/dia (número de exemplo), maior que a média 7 L/dia. Tradução da Ana: "a média diz que foi bem; a derivada diz que AGORA está voando." Segunda derivada $L'' = 0,6 > 0$: a taxa diária ainda acelera neste trecho do modelo.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE Derivada segunda positiva = curva "sorriso" (côncava para cima). Negativa = curva "triste" (côncava para baixo). O lote que desacelera faz curva triste — e a U3 vai usar isso para dizer se o ponto ótimo é máximo ou mínimo.

GUIA PASSO A PASSO — derivada: mínimo da conversão alimentar

Problema novo do Curral do Capim-Manso (números de exemplo): no lote Conversão-X, o consumo diário é $C(x) = 0,5x^2 + 10x + 50$ (kg) e o ganho diário é $G(x) = 2x$ (kg), com x cabeças no cocho. Onde a conversão alimentar $CA(x) = C(x)/G(x)$ é mínima?

Faça junto com a Ana, um passo por linha:

- Ler e marcar:** entrada x (cabeças), saída CA (kg de ração por kg de ganho — número de exemplo). Ferramenta: quociente + otimização.
- Escrever antes de calcular:** $CA(x) = (0,5x^2 + 10x + 50)/(2x)$, $x > 0$.
- Simplificar primeiro (divide termo a termo):** $0,5x^2/2x = 0,25x$; $10x/2x = 5$; $50/2x = 25/x \rightarrow CA(x) = 0,25x + 5 + 25/x$.
- Derivar termo a termo:** $(0,25x)' = 0,25$; $(5)' = 0$; $(25/x)' = (25x^{-1})' = -25x^{-2} = -25/x^2$.
- Escrever a derivada:** $CA'(x) = 0,25 - 25/x^2$.
- Zerar (procurar candidato):** $0,25 - 25/x^2 = 0 \rightarrow 25/x^2 = 0,25 \rightarrow x^2 = 25/0,25 = 100 \rightarrow x^* = \underline{\hspace{1cm}}$ ($x > 0$).

7. **Provar o sinal (antes):** $x = 5 \rightarrow 0,25 - 25/25 = 0,25 - 1 = -0,75$ (CA está caindo).
8. **Provar o sinal (depois):** $x = 20 \rightarrow 0,25 - 25/400 = 0,25 - 0,0625 = +0,1875$ (CA está subindo).
9. **Veredito do sinal:** caiu e depois subiu ($- \rightarrow +$) $\rightarrow$ **mínimo**. Atalho com 2ª derivada: $CA''(x) = 50/x^3 > 0$ para $x > 0 \rightarrow$ sorriso $\rightarrow$ mínimo confirmado.
10. **Calcular o VALOR (não parar no x!):** $CA(10) = 0,25 \cdot 10 + 5 + 25/10 = 2,5 + 5 + 2,5 = CA(x^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. **Checagem de campo:** $CA(8) = 2 + 5 + 3,125 = 10,125$ (acima de 10); $CA(12) = 3 + 5 + 2,083 = 10,083$ (acima de 10). Os vizinhos piores confirmam o mínimo.
12. **Responder com frase:** "a conversão é mínima com 10 cabeças, $CA = 10$ kg/kg (números de exemplo) — depois disso cada cabeça piora a eficiência".

Lacunas para preencher no caderno:

- Passo 3: $CA(x) = 0,25x + 5 + \underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 6: $x^* = \underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 10: $CA(x^*) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 9: tipo de ponto = $\underline{\hspace{2cm}}$ (máximo / mínimo / nenhum)

Checklist (marque quando fizer):

- Simplifiquei o quociente antes de derivar (passo 3).
- Derivei termo a termo, incluindo o $25/x$ (passo 4).
- Zerei E conferi o sinal dos dois lados (passos 6–8).
- Calculei o valor ótimo $CA(x^*)$, não só o x^* (passo 10).

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 3:** $CA(x) = 0,25x + 5 + 25/x$ (número de exemplo).
- **Passo 6:** $x^2 = 100 \rightarrow x^* = 10$ cabeças.
- **Passo 9:** **mínimo** (sinal $- \rightarrow +$ e $CA'' = 50/x^3 > 0$).
- **Passo 10:** $CA(10) = 2,5 + 5 + 2,5 = 10$ kg de ração por kg de ganho (número de exemplo).
- Frase-pronta: "a conversão mínima do lote é 10, em 10 cabeças; antes disso melhora, depois piora (números de exemplo)".

(5) Você faz — 10 exercícios (8 originais + 2 novos)

- Ex1.** $P(t) = 3t^2 - 4t$. Ache $P'(t)$ e $P'(5)$ (taxa de ganho no mês 5).
- Ex2.** $f(x) = 0,1x^3 + 2x^2$. Ache $f'(x)$ e $f'(10)$.
- Ex3.** Produto: $(t^2 - 9)(t + 5)$. Ache a derivada e o valor em $t = 1$.
- Ex4.** Oferta: $(20 - t)(2 + 0,5t)$. Ache a derivada **pelo produto** e avalie em $t = 3$.
- Ex5.** Conversão: $(t^2 + 16)/t$. Ache a derivada (quociente) e avalie em $t = 4$.
- Ex6.** Cadeia: $(5t + 2)^7$. Ache a derivada e avalie em $t = 0$.
- Ex7.** Raiz (cadeia): $f(t) = \sqrt{9t^2 + 16}$. Ache $f'(1)$. (Dica: $\sqrt{u} = u^{(1/2)}$.)
- Ex8.** Exponencial: $f(t) = e^{(2t)} + t^2$. Ache $f'(t)$ e $f'(0)$. (Use $(e^{(kt)})' = k \cdot e^{(kt)}$.)
- Ex9 — NOVO.** Lotação e arraçamento (potência, número de exemplo): consumo acumulado $C(x) = 2x^2 + 5x$ (kg), x = cabeças. Ache $C'(x)$ e $C'(10)$. Interprete: o que significa $C'(10)$?
- Ex10 — NOVO.** Quociente da lactação (número de exemplo): $E(d) = (d^2 + 25)/d$ (índice didático de eficiência). Derive, simplifique e diga onde a derivada zera ($d > 0$). O que esse ponto significa em palavras?

(6) Gabarito comentado**Ex1** → $P'(t) = 6t - 4$; $P'(5) = 26$.

- $3t^2 \rightarrow 6t$; $-4t \rightarrow -4$
- $P'(5) = 30 - 4 = 26$ (número de exemplo, kg/mês).

Ex2 → $f'(x) = 0,3x^2 + 4x$; $f'(10) = 70$.

- $0,1x^3 \rightarrow 0,3x^2$; $2x^2 \rightarrow 4x$
- $f'(10) = 0,3 \cdot 100 + 40 = 30 + 40 = 70$.

Ex3 → $3t^2 + 10t - 9$; em $t = 1$ vale 4.

- $u = t^2 - 9 \rightarrow 2t$; $v = t + 5 \rightarrow 1$
- $2t(t+5) + (t^2-9) = 2t^2 + 10t + t^2 - 9 = 3t^2 + 10t - 9$
- $t = 1$: $3 + 10 - 9 = 4$.

Ex4 → $8 - t$; em $t = 3$ vale 5.

- $u = 20 - t \rightarrow -1$; $v = 2 + 0,5t \rightarrow 0,5$
- $(-1)(2 + 0,5t) + (20 - t)(0,5) = -2 - 0,5t + 10 - 0,5t = 8 - t$
- $t = 3$: $8 - 3 = 5$. Conferência expandindo: $40 + 10t - 2t - 0,5t^2 = 40 + 8t - 0,5t^2 \rightarrow$ derivada $8 - t$.

Ex5 → $(t^2 - 16)/t^2$; em $t = 4$ vale 0.

- $u'v - uv' = 2t \cdot t - (t^2 + 16) = t^2 - 16$ (sobre t^2)
- $t = 4$: $(16 - 16)/16 = 0 \rightarrow$ ponto onde a conversão "para" de cair/subir.

Ex6 → $35(5t + 2)^6$; em $t = 0$ vale 2240.

- Casca: $7(5t+2)^6$; recheio: 5
- $7 \cdot 5 = 35 \rightarrow 35(5t + 2)^6$
- $t = 0$: $35 \cdot 2^6 = 35 \cdot 64 = 2240$.

A Vaquera Ana comenta cada passo:

- Micro-passo 1: classifico antes: $(5t+2)^7$ é função dentro de função, então é cadeia (número de exemplo).
- Micro-passo 2: marco a casca = $(...)^7$ e o recheio = $5t+2$ no caderno.
- Micro-passo 3: derivo a casca e seguro o recheio: $7(5t+2)^6$.
- Micro-passo 4: derivo o recheio: $(5t+2)' = 5$ — sem esse 5 a conta fica errada.
- Micro-passo 5: multiplico: 7 vezes 5 = 35, logo $35(5t+2)^6$.
- Micro-passo 6: avalio em $t = 0$: 35 vezes 64 = 2240 (número de exemplo).
- Micro-passo 7: respondo em frase: "a taxa é $35(5t+2)^6$ e em $t = 0$ vale 2240 (número de exemplo)".

Ex7 → $f'(1) = 9/5 = 1,8$.

- $f(t) = (9t^2 + 16)^{1/2}$
- $f'(t) = (1/2)(9t^2 + 16)^{-1/2} \cdot 18t = 9t/\sqrt{9t^2 + 16}$
- $t = 1$: $9/\sqrt{9 + 16} = 9/\sqrt{25} = 9/5 = 1,8$ (número de exemplo).

Ex8 → $f'(t) = 2e^{2t} + 2t$; $f'(0) = 2$.

- $(e^{2t})' = 2e^{2t}$ (cadeia simples); $t^2 \rightarrow 2t$
- $f'(0) = 2 \cdot e^0 + 0 = 2 \cdot 1 = 2$.

Ex9 — NOVO → $C'(x) = 4x + 5$; $C'(10) = 45$.

- $2x^2 \rightarrow 4x$; $5x \rightarrow 5$.

- $C'(10) = 40 + 5 = 45$ (número de exemplo, kg por cabeça marginal). Significa: a 11ª cabeça (marginal em $x = 10$) puxa cerca de 45 kg no modelo. Não é a média por cabeça — é a taxa agora.

Ex10 — NOVO → $(d^2 - 25)/d^2$; zera em $d = 5$.

- $u = d^2 + 25 \rightarrow 2d$; $v = d \rightarrow 1$. $(2d \cdot d - (d^2 + 25))/d^2 = (d^2 - 25)/d^2$.
- Zera quando $d^2 = 25 \rightarrow d = 5$ ($d > 0$). Para $d < 5$, derivada negativa (índice caindo = melhorando no modelo); para $d > 5$, positiva (piorando). É o "fundo do poço" que a U3 vai chamar de mínimo.

Mini-quiz V/F — Unidade 2

1. () Derivada é a média do período.
2. () $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$.
3. () No quociente, o denominador final é v^2 .
4. () Na cadeia, multiplica-se pela derivada do recheio.
5. () $f'' > 0$ indica que a taxa está acelerando.

Gabarito: 1-F (é a instantânea; média é $[F(b)-F(a)]/(b-a)$). 2-F (é $u'v + uv'$). 3-V. 4-V. 5-V.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO (fecho) Confundir ganho médio com taxa instantânea. Na prova, sublinhe: "médio" → fração de acumulados; "agora/no dia/no mês" → derivada. A Ana perdeu ponto assim duas vezes. Na terceira, sublinhou tudo.

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 2 — 7 exercícios novos

Fala da Ana: "Média conta a viagem. Derivada mostra o velocímetro do lote. Treine dizer qual é qual."

T1 (N0). Diga em 1 frase: qual a diferença entre "ganho médio do mês" e "taxa de ganho hoje"? Use "derivada".

T2 (N0). Na fig10, o que é casca e o que é miolo em $C(t) = (0,5t^2 + 4)^3$? Escreva os dois antes de derivar.

T3 (N1). $C(x) = 30 + 12x + 0,4x^2$ (kg, exemplo). Ache $C'(x)$ e $C'(10)$.

T4 (N1). Produto: $O(t) = t(20 - 0,5t)$ (oferta, exemplo). Derive por $u'v + uv'$ e avalie em $t = 10$.

T5 (N2 — usa a tabela). Na TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO REBANHO EXEMPLO, consumo MS dos dias 1 (6,2) e 2 (6,4) (kg/dia, exemplo). Calcule a variação média por dia entre dia 1 e 2. Isso é média ou derivada? 1 frase.

T6 (N2 — usa a tabela). Conversão do dia = consumo ÷ ganho (kg/kg, exemplo). Calcule dia 7 ($7,3 \div 1,2 \approx 6,08$) e dia 9 ($7,2 \div 0,8 = 9,0$). A conversão piorou do dia 7 para o 9? 1 frase.

T7 (N3 — desafio). $E(d) = (d^2 + 36)/d$ (índice didático de eficiência, exemplo), $d > 0$. Derive no quociente, ache onde $E' = 0$ e diga se é mínimo com teste de sinal em 1 frase.

Trilha U2 — gabarito comentado (T1–T7):

- **T1** → **média = $[P(b)-P(a)]/(b-a)$; instantânea = derivada no ponto.** Frase modelo: "a média resume o mês; a derivada diz o ganho de hoje (exemplo)".
- **T2** → **casca = $(...)^3$; miolo = $0,5t^2 + 4$.** Derivada = $3(\text{miolo})^2 \cdot t$.
- **T3** → **$C'(x) = 12 + 0,8x$; $C'(10) = 20$.** $30 \rightarrow 0$; $12x \rightarrow 12$; $0,4x^2 \rightarrow 0,8x$. Em 10: **20 kg por cabeça marginal (exemplo).**
- **T4** → **$O'(t) = 20 - t$; $O'(10) = 10$.** $u = t$, $v = 20 - 0,5t \rightarrow 1 \cdot v + t \cdot (-0,5) = 20 - 0,5t - 0,5t$. Em 10: **10 (exemplo).**
- **T5** → **variação média = 0,2 kg/dia.** $(6,4 - 6,2)/1 \text{ dia} = 0,2 \text{ kg/dia}$. É a taxa média entre os dias 1 e 2, não uma derivada instantânea.
- **T6** → **sim, piorou.** Frase: "de 6,08 para 9,0 kg/kg (exemplo): mais ração por quilo de ganho no dia 9".
- **T7** → **$E'(d) = (d^2 - 36)/d^2$; zera em $d = 6$ ($d > 0$).** – antes, + depois → **mínimo**; $E(6) = (36+36)/6 = 12$ (exemplo).

UNIDADE 3 — APLICAÇÕES DA DERIVADA

UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

Abertura no curral fictício

A Ana tem 200 m de cerca (número de exemplo) e quer o maior piquete retangular possível. "Será quadrado mesmo? E por quê?"

No lote, outra pergunta: até quantas cabeças compensa colocar? Cada cabeça a mais traz retorno, mas também custo. Existe lotação ótima conceitual — e a conta é zerar a derivada.

No cocho: a conversão alimentar tem ponto de mínimo. Achar esse ponto é achar onde a derivada troca de sinal.

MAPA MENTAL — **MAPA MENTAL DA UNIDADE 3** Sinal de f' (sobe/desce) → ponto crítico ($f' = 0$) → teste do sinal ($+\rightarrow- = \text{máximo}$; $-\rightarrow+ = \text{mínimo}$) → otimização (função objetivo + restrição + zerar + conferir + calcular valor) → taxa marginal (derivada do total). Campo: piquete máximo, lotação ótima, conversão mínima.

DIÁRIO DA VAQUERA ANA — aprendendo junto com você No Curral do Capim-Manso achei $x = 50$ m para o piquete e parei, feliz (números de exemplo). Errei: x ótimo não é resposta — faltou calcular a área $A(50) = 2500$ m². Corrigi com a receita: derivei, zerei, conferi o sinal (+ para -) e calculei $f(x^*)$. Conselho: ótimo = onde + quanto + prova do sinal; sem $f(x^*)$ a questão fica pela metade.

(1) Do que se trata

Aqui a derivada **deixa de ser conta e vira manejo/decisão**:

1. **Crescer ou diminuir?** Olhe o **sinal** de f' : positivo → sobe; negativa → desce.
2. **Máximo ou mínimo?** Onde f' **muda de sinal** (ponto crítico).
3. **Otimização**: melhor **dose**, melhor **área de pastagem**, melhor **lotação**, melhor ponto de oferta.
4. **Taxa marginal**: quanto muda o consumo/se o ganho **na próxima unidade** (de cabeças, de kg de oferta).
5. **Taxas relacionadas**: quando duas grandezas se mexem juntas (área × dimensões do piquete).

Teste do sinal (o mais importante da unidade):

1. Ache onde $f'(x) = 0$ (ou onde não existe).
2. Esses pontos **dividem a reta em intervalos**.
3. Teste o sinal de f' **em um ponto de cada intervalo**.
4. Se f' passa de **+** para **-** → **máximo**; de **-** para **+** → **mínimo**.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** $h(t) = t^2 - 10t + 30$. Derive $(2t - 10)$, zere ($t = 5$), teste o sinal antes ($t = 0 \rightarrow -$) e depois ($t = 6 \rightarrow +$). $-\rightarrow+ = ?$ (Mínimo.) Você acabou de fazer a unidade inteira em 3 linhas.

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO — ponto crítico não é automaticamente ótimo $f' = 0$ marca candidato. Só o teste do sinal (ou 2ª derivada) diz se é máximo, mínimo ou nenhum dos dois. Zerar sem conferir é como cercar sem medir: pode dar errado.

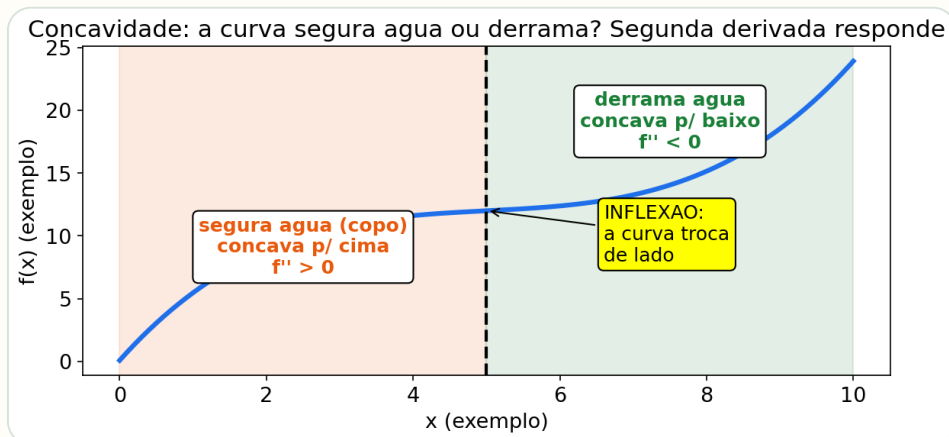
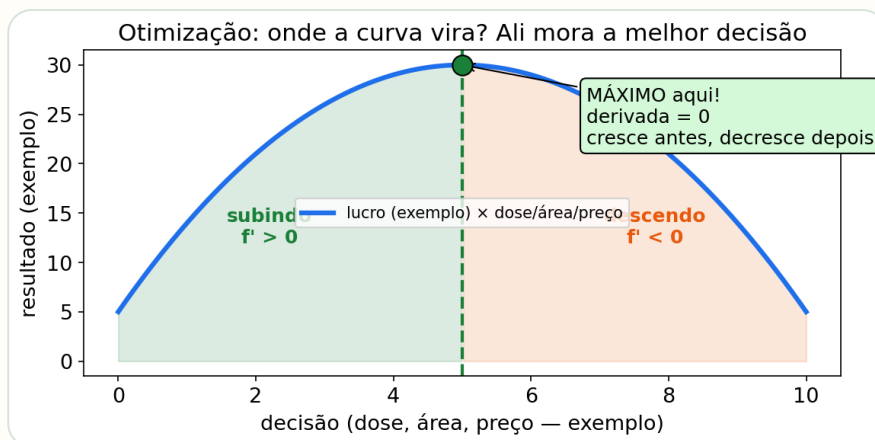


Figura fig11 — Concavidade. Descrição: dois painéis: curva com concavidade para cima (segura água, sorriso, $f'' > 0$, cocho cheio) e para baixo (derrama água, morro, $f'' < 0$), com tangentes mostrando inclinação crescendo ou decrescendo no ganho do lote. Leitura: concavidade para cima confirma mínimo (conversão mínima); para baixo confirma máximo (piquete máximo, lotação ótima). Use f'' como prova rápida do ótimo antes de calcular $f(x)$.*

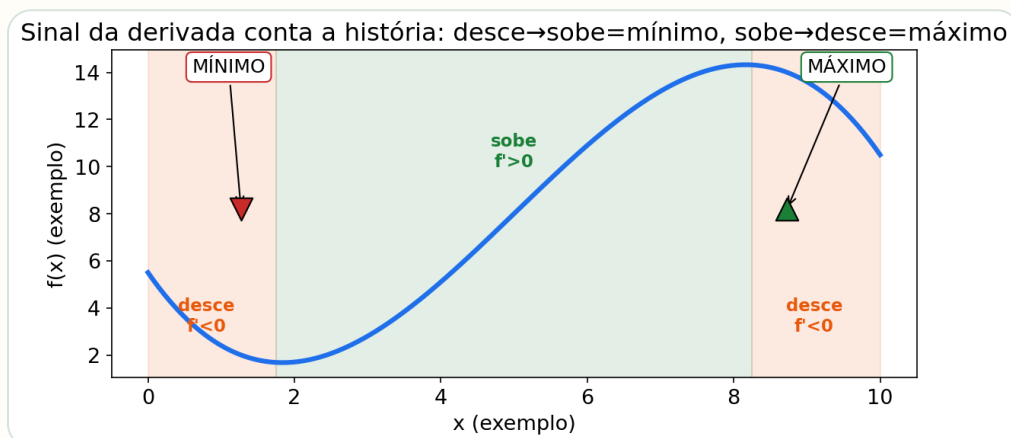


Figura fig16 — Sinal da derivada. Descrição: reta dos sinais do cocho: linha com três zonas (+ antes de 1, 0 no ponto 1, - depois), um carimbo "cresce/desce" em cada zona e dois picos marcados no gráfico abaixo (topo de morro para + → - e fundo de vale para - → +). Leitura: $f' > 0$ = lote subindo; $f' < 0$ = lote descendo; troca de sinal = candidato a máximo ou mínimo. Sempre teste um número em cada zona antes de decidir.

(2) Por que importa no seu curso

Aplicação	Zootecnia
Monotonia do ganho	Quando o lote acelera e quando entra em estagnação
Máximo de área com cerca fixa	Divisão de piquete / dimensão ótima com material limitado
Máximo de lucro/lotação do lote	Ponto em que adicionar cabeça deixa de compensar (conceitual)
Mínimo de conversão alimentar	Ração mais eficiente (menor CA)
Taxa marginal de consumo	Quanto a próxima cabeça/unidade puxa de consumo

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO Piquete com cerca fixa é geometria + Cálculo. Lotação ótima conceitual é parábola com vértice. Conversão mínima é quociente com derivada zero. Três problemas diferentes, uma receita só: derivar, zerar, conferir, calcular o valor.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE Com perímetro fixo, o retângulo de área máxima é sempre o quadrado. A Ana testou com 200 m (50×50) e com 80 m (20×20). O quadrado venceu as duas vezes. Na prova, desconfie se o ótimo der muito "torto" — confira a conta.

(3) Receita passo a passo

Receita A — crescer/diminuir:

1. Derive.
2. Fatore até ver os **zeros**.
3. Monte a linha de sinais.
4. Escreva os intervalos em frase.

Receita B — maximizar/minimizar:

1. Escreva a função objetivo (área, lucro do lote, conversão...).
2. Derive e **zere** → candidato x^* .
3. Confirme o sinal (máx/min) — teste da 1ª derivada ou 2ª derivada.
4. **Calcule o valor ótimo** $f(x^*)$ — não basta achar o x .

Receita C — otimização com restrição "geográfica" (piquete):

1. Traduza a restrição (ex.: perímetro fixo → soma dos lados fixa).
2. Escreva a área **só com uma variável**.
3. Otimize (Receita B).

Receita D — taxa marginal: derive a função total e (se precisar) substitua.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO Achar o x ótimo e parar. A questão pede "qual a área máxima?", não "qual o x ?". Sempre calcule $f(x^*)$. No piquete: $x = 50$ não é a resposta; $A = 2500 \text{ m}^2$ (números de exemplo) é.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Ganho sobe, estagna e volta (monotonia) (número de exemplo)

$P(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (ganho acumulado, kg).

Passo 1: $P'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t^2 - 4t + 3) = 3(t - 1)(t - 3)$. **Passo 2 — zeros:** $t = 1$ e $t = 3$. **Passo 3 — sinais:**

- $t < 1 \rightarrow +$ (cresce)
- $1 < t < 3 \rightarrow -$ (cai a taxa... e aqui P' negativo significa P **descendo** no modelo)
- $t > 3 \rightarrow +$ (cresce de novo)

Resposta: o modelo cresce para $t < 1$ e $t > 3$, e diminui entre 1 e 3 (números de exemplo). Como $P(t)$ representa um acumulado, essa parte decrescente é um alerta de modelagem: um peso acumulado não deveria voltar atrás dentro da história fictícia.

Exemplo 2 — Otimização: área máxima com 200 m de cerca (número de exemplo)

Retângulo com perímetro 200 m: $2(x + y) = 200 \rightarrow x + y = 100 \rightarrow y = 100 - x$. Área: $A(x) = x(100 - x) = 100x - x^2$.

Passo 1: $A'(x) = 100 - 2x$. **Passo 2:** $100 - 2x = 0 \rightarrow x = 50$. **Passo 3 — sinal:** $A' > 0$ para $x < 50$; $A' < 0$ para $x > 50 \rightarrow$ **máximo**. **Passo 4 — valor:** $y = 50$; $A(50) = 50 \cdot 50 = 2500$.

Resposta: quadrado de 50×50 m com área máxima **2500 m²** (número de exemplo). Geografia básica para divisão de piquete com recurso fixo.

Exemplo 3 — Lotação ótima do lote (conceitual) (número de exemplo)

"Retorno do lote" (unidades de exemplo de lucro): $L(x) = -5x^2 + 120x - 500$, x = cabeças.

Passo 1: $L'(x) = -10x + 120$. **Passo 2:** $-10x + 120 = 0 \rightarrow x = 12$. **Passo 3 — sinal:** + antes de 12, - depois $\rightarrow$ **máximo** (ou $L'' = -10 < 0$). **Passo 4 — valor:** $L(12) = -5 \cdot 144 + 120 \cdot 12 - 500 = -720 + 1440 - 500 = 220$.

Resposta: $x = 12$ cabeças, retorno **220** (números de exemplo). *Conceito:* lotação **conceitual** — o parâmetro real de manejo vem da disciplina de manejo, não do Cálculo; aqui você aprende a **estrutura** do "melhor ponto".

Exemplo 4 — Taxa marginal de consumo (número de exemplo)

Consumo total de MS: $C(x) = 0,05x^3 + 2x^2 + 10x$ (kg), x = cabeças no lote.

Passo 1: $C'(x) = 0,15x^2 + 4x + 10$. **Passo 2:** $C'(20) = 0,15 \cdot 400 + 80 + 10 = 60 + 80 + 10 = 150$.

Resposta: a **cabeça de número 21** (marginal em $x = 20$) adiciona cerca de **150 kg** ao consumo total do modelo (número de exemplo) — decisão: cabe mais uma? depende do ganho extra.

Exemplo 5 — A taxa de ganho sempre positiva, mas caindo (quociente) (número de exemplo)

$P(t) = 100t / (t + 10)$ (kg).

Passo 1 — quociente: $u = 100t \rightarrow 100$; $v = t + 10 \rightarrow 1$. $P'(t) = [100(t + 10) - 100t \cdot 1] / (t + 10)^2 = 1000 / (t + 10)^2$.

Passo 2 — sinais: denominador sempre positivo $\rightarrow P'(t) > 0$: peso **sempre sobe**.

Passo 3 — a taxa: $P'(0) = 1000/100 = 10$; $P'(10) = 1000/400 = 2,5$; $P'(90) = 1000/10000 = 0,1$.

Resposta: o lote **continua ganhando**, mas a taxa **desacelera forte** (números de exemplo) — a derivada mostra o "esgotamento" do ganho que a média esconderia.

Exemplo 6 — NOVO: mínimo da conversão alimentar (quociente + 2ª derivada) (número de exemplo)

A Ana quer o ponto mais eficiente da conversão $CA(x) = (x^2 + 64)/x$, $x > 0$ (número de exemplo, já derivado na U2).

Passo 1 — derivada: $CA'(x) = (x^2 - 64)/x^2$. **Passo 2 — zerar:** $x^2 - 64 = 0 \rightarrow x = 8$ ($x > 0$). **Passo 3 — conferir (sinal):** $x = 4 \rightarrow (16 - 64)/16 < 0$; $x = 10 \rightarrow (100 - 64)/100 > 0$. $- \rightarrow + \rightarrow$ **mínimo**. **Passo 4 — valor:** $CA(8) = (64 + 64)/8 = 128/8 = 16$.

Resposta: mínimo em $x = 8$, com $CA = 16$ (números de exemplo). Tradução: até 8 a eficiência melhora; depois piora. Se a questão pedisse só " $x = 8$ ", faltaria metade — o valor ótimo é 16.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** Refaça o Exemplo 2 com 120 m de cerca (número de exemplo).
Dica: $x + y = 60$, $A = 60x - x^2$, $x^* = 30$, $A = 900 \text{ m}^2$. Se deu isso, você domina a Receita C.

GUIA PASSO A PASSO — aplicação: lotação ótima do piquete

Problema novo do Curral do Capim-Manso (números de exemplo): no piquete Lucro-Rio, o lucro mensal do lote é $L(x) = 400x - 2x^2$ (unidade monetária de exemplo), com x cabeças, $0 \leq x \leq 250$. Quantas cabeças maximizam o lucro e qual é ele?

Faça junto com a Ana, um passo por linha:

1. **Ler e marcar:** entrada x (cabeças), saída L (lucro de exemplo). Ferramenta: otimização (Receita B).
2. **Escrever a função objetivo antes de calcular:** $L(x) = 400x - 2x^2$, $0 \leq x \leq 250$.
3. **Derivar:** $L'(x) = 400 - 4x$.
4. **Zerar:** $400 - 4x = 0 \rightarrow x^* = \underline{\hspace{2cm}}$ (cabeças).
5. **Provar o sinal antes:** $x = 50 \rightarrow L' = 400 - 200 = \mathbf{+200}$ (lucro subindo).
6. **Provar o sinal depois:** $x = 150 \rightarrow L' = 400 - 600 = \mathbf{-200}$ (lucro caindo).
7. **Veredito:** $+ \rightarrow - = \mathbf{máximo}$. Atalho: $L''(x) = -4 < 0 \rightarrow$ curva "morro" $\rightarrow$ máximo confirmado.
8. **Calcular o VALOR:** $L(100) = 400 \cdot 100 - 2 \cdot 100^2 = 40000 - 20000 = \mathbf{L(x^*) = \underline{\hspace{2cm}}}$.
9. **Checagem dos vizinhos:** $L(90) = 36000 - 16200 = 19800$; $L(110) = 44000 - 24200 = 19800$. Os dois ficam abaixo de 20000 (simetria da parábola) — o máximo está no meio, em 100.
10. **Taxa marginal como bônus:** $L'(50) = 200$ — a cabeça nº 51 "traria" 200 de lucro marginal (número de exemplo); $L'(100) = 0$ — a partir daí o bônus acabou.
11. **Fora do domínio (cuidado da Ana):** $L(250) = 100000 - 125000 = \mathbf{-25000}$ — lotação exagerada vira prejuízo no modelo (número de exemplo).
12. **Responder com frase:** "a lotação ótima é 100 cabeças, com lucro de 20000 (números de exemplo); colocar mais diminui o lucro".

Lacunas para preencher no caderno:

- Passo 4: $x^* = \underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 7: tipo de ponto = $\underline{\hspace{2cm}}$ (sinal $+ \rightarrow -$ e $L'' < 0$)
- Passo 8: $L(x^*) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 10: taxa marginal em $x = 100$ é $\underline{\hspace{2cm}}$ (o que significa "sem bônus" para a cabeça seguinte)

Checklist (marque quando fizer):

- Escrevi $L(x)$ com o domínio antes de derivar (passo 2).
- Zerei a derivada e confirmei o sinal dos dois lados (passos 4–6).
- Usei a 2ª derivada como prova rápida (passo 7).
- Calculei $L(x^*)$ e conferi com os vizinhos (passos 8–9).

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 4:** $4x = 400 \rightarrow x^* = \mathbf{100 \text{ cabeças}}$ (número de exemplo).
- **Passo 7:** **máximo** ($+ \text{ para } -, L'' = -4 < 0$, curva "morro").
- **Passo 8:** $L(100) = 40000 - 20000 = \mathbf{20000}$ (número de exemplo).
- **Passo 10:** $L'(100) = \mathbf{0}$ — a próxima cabeça já não soma nada ao lucro no modelo.
- Frase-pronta: "o lucro máximo é 20000 em 100 cabeças; além disso o modelo piora e em 250 dá prejuízo (números de exemplo)".

(5) Você faz — 8 exercícios (6 originais + 2 novos)

Ex1. $h(t) = t^2 - 10t + 30$. Ache o ponto crítico e diga se é máximo ou mínimo (com o valor). (Interprete como "custo/consumo".)

Ex2. Piquete com **80 m** de cerca, retângulo: $2(x + y) = 80$. Maximise $A = x \cdot y$.

Ex3. Retorno do lote: $L(x) = -4x^2 + 64x - 200$. Ache a lotação conceitual ótima e o retorno.

Ex4. Consumo total: $C(x) = 0,02x^3 + 3x^2 + 20x$. Taxa marginal em $x = 30$.

Ex5. Peso: $P(t) = 2t^3 - 12t^2 + 18t + 5$. Em quais intervalos cresce e em quais diminui?

Ex6. Ponto de equilíbrio do lote: $R(x) = 150x$ (receita de venda); $C(x) = 30x + 1800$ (custo). Ache x em que $R = C$.

Ex7 — NOVO. Piquete com 120 m de cerca (número de exemplo): $2(x + y) = 120$. Escreva $A(x)$, derive, ache x^* , y^* e a área máxima. Confirme que é máximo pelo sinal.

Ex8 — NOVO. Conversão mínima (número de exemplo): $CA(t) = (t^2 + 16)/t$, $t > 0$. Derive (quociente), ache o ponto crítico, classifique e calcule o valor mínimo. Interprete em uma frase.

(6) Gabarito comentado

Ex1 → mínimo em $t = 5$; $h(5) = 5$.

- $h' = 2t - 10 = 0 \rightarrow t = 5$.
- Sinal: - para $t < 5$; + para $t > 5 \rightarrow$ **mínimo**.
- $h(5) = 25 - 50 + 30 = 5$ (número de exemplo).

Ex2 → $x = 20$, $y = 20$; A máxima = 400 m².

- $2(x + y) = 80 \rightarrow x + y = 40 \rightarrow y = 40 - x$.
- $A(x) = x(40 - x) = 40x - x^2$.
- $A' = 40 - 2x = 0 \rightarrow x = 20 \rightarrow y = 20$.
- $A(20) = 400 \text{ m}^2$ (número de exemplo). Novamente o **quadrado** vence.

A Vaquera Ana comenta cada passo:

- Micro-passo 1: traduzo a cerca: $2(x+y) = 80$ vira $x+y = 40$, logo $y = 40-x$ (números de exemplo).
- Micro-passo 2: escrevo a meta com 1 variável: $A(x) = x(40-x) = 40x - x^2$.
- Micro-passo 3: derivo: $A'(x) = 40-2x$, uma linha por passo.
- Micro-passo 4: zero e acho o candidato: $40-2x = 0$ dá $x = 20$, $y = 20$.
- Micro-passo 5: confiro o sinal: + antes de 20 e - depois, então é máximo.
- Micro-passo 6: calculo o valor: $A(20) = 400 \text{ m}^2$ (número de exemplo).
- Micro-passo 7: respondo em frase: "o piquete ótimo é 20 x 20 m com 400 m² (número de exemplo); x sozinho não é resposta".

Ex3 → $x = 8$; $L(8) = 56$.

- $L' = -8x + 64 = 0 \rightarrow x = 8$.
- $L'' = -8 < 0 \rightarrow$ máximo.
- $L(8) = -4 \cdot 64 + 64 \cdot 8 - 200 = -256 + 512 - 200 = 56$ (número de exemplo).

Ex4 → $C'(30) = 254$.

- $C' = 0,06x^2 + 6x + 20$.
- $C'(30) = 0,06 \cdot 900 + 180 + 20 = 54 + 180 + 20 = 254$ (número de exemplo).

Ex5 → cresce para $t < 1$ e $t > 3$; diminui para $1 < t < 3$.

- $P' = 6t^2 - 24t + 18 = 6(t^2 - 4t + 3) = 6(t - 1)(t - 3)$.

- Zeros: 1 e 3. Sinais: +, -, +. *Tradução:* a taxa acelera no começo, fica menor no meio do modelo e volta a subir. Isso sugere revisar as hipóteses do modelo; o teste da derivada ajuda a encontrar onde a curva muda de direção.

Ex6 → $x = 15$. $150x = 30x + 1800 \rightarrow 120x = 1800 \rightarrow x = 15$ (número de exemplo). *Conferência:* $R = 2250$; $C = 450 + 1800 = 2250$.

Ex7 — NOVO → $x = 30$, $y = 30$; **A máxima = 900 m².**

- $x + y = 60 \rightarrow y = 60 - x$; $A(x) = 60x - x^2$.
- $A' = 60 - 2x = 0 \rightarrow x = 30 \rightarrow y = 30$.
- Sinal: + antes, - depois → máximo. $A(30) = 900 \text{ m}^2$ (número de exemplo).

Ex8 — NOVO → **mínimo em $t = 4$; $CA(4) = 8$.**

- $CA' = (t^2 - 16)/t^2$ (ver U2 Ex5). Zera em $t = 4$.
- Sinal: - antes, + depois → mínimo (ou 2ª derivada positiva).
- $CA(4) = (16+16)/4 = 8$ (número de exemplo). Frase: "a conversão melhora até $t = 4$ e depois piora; o ponto mais eficiente é 8 (número de exemplo)."

Mini-quiz V/F — Unidade 3

1. () Se $f' > 0$ num intervalo, f cresce nele.
2. () Todo ponto com $f' = 0$ é máximo.
3. () No piquete retangular com perímetro fixo, a área máxima é o quadrado.
4. () Taxa marginal é a derivada da função total.
5. () Em otimização, basta achar x^* ; não precisa calcular $f(x^*)$.

Gabarito: 1-V. 2-F (precisa conferir o sinal; pode ser mínimo ou nada). 3-V. 4-V. 5-F (valor ótimo é obrigatório).

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE O teste da 2ª derivada é o atalho: se $f'(x^*) = 0$ e $f''(x^*) < 0 \rightarrow$ máximo; se $f''(x^*) > 0 \rightarrow$ mínimo. A Ana usa quando a 2ª derivada é fácil (parábolas). Quando é quociente feio, volta para o teste do sinal — sem vergonha.

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 3 — 7 exercícios novos

Fala da Ana: "Achar o x ótimo é metade. A outra metade é calcular quanto dá e dizer se é máximo ou mínimo."

T1 (N0). O que falta se você achou $x = 12$ e parou? Complete: "falta calcular _____ e confirmar _____".

T2 (N0). Na fig11, qual concavidade confirma máximo? E qual confirma mínimo? Relacione com sinal de f'' .

T3 (N1). $L(x) = -3x^2 + 60x + 20$ (retorno do lote, exemplo). Ache x^* e $L(x^*)$ e confirme com f'' .

T4 (N1). $R(x) = 150x$; $C(x) = 60x + 2700$ (R\$, exemplo). Ache o ponto de equilíbrio $R = C$ e confira.

T5 (N2 — usa a tabela). Na TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO REBANHO EXEMPLO, calcule ganho total dos dias 1–3 = $0,8+0,9+1,0 = 2,7$ kg (exemplo). Se cada kg vale 8 unidades de exemplo, qual o "retorno" de 3 dias? 1 frase.

T6 (N2 — usa a tabela). Com leite dos dias 7 (13,5), 8 (14,0) e 9 (13,8) L/dia (exemplo), ordene do pior ao melhor. O que a Ana aprende sobre "pico isolado"? 1 frase.

T7 (N3 — desafio). Piquete com 160 m de cerca: $2(x+y) = 160$ (m, exemplo). Escreva $A(x)$, ache x^* , y^* , A máxima e diga por que deu quadrado.

Trilha U3 — gabarito comentado (T1–T7):

- T1 → falta calcular $f(x)$ e confirmar máximo/mínimo.* Ótimo = onde + quanto.
- T2 → para baixo ($f'' < 0$) = máximo; para cima ($f'' > 0$) = mínimo.

- T3 → $x = 10$; $L(10) = 320$. * $L' = -6x + 60 = 0 \rightarrow x = 10$. $L'' = -6 < 0 \rightarrow$ máximo. $L(10) = -300 + 600 + 20 = 320$ (exemplo).
- T4 → $x = 30$. $150x = 60x + 2700 \rightarrow 90x = 2700 \rightarrow x = 30$ (exemplo). Confere: $4500 = 4500$.
- T5 → **retorno 21,6**. $2,7 \times 8 = 21,6$ unidades de exemplo. Frase: "em 3 dias o lote acumulou 2,7 kg (exemplo)".
- T6 → **ordem: dia 7 (13,5) < dia 9 (13,8) < dia 8 (14,0)**. Frase: "pico de um dia (exemplo) não garante sequência; média dos 3 confirma o nível".
- T7 → $A(x) = 80x - x^2$; $x = 40$, $y = 40$, $A = 1600 \text{ m}^2$. ** $A' = 80 - 2x = 0 \rightarrow 40$. Quadrado vence por simetria (exemplo).

UNIDADE 4 — INTEGRAIS

UNIDADE 4 · INTEGRAIS

somar fatias · antiderivada · total acumulado



Abertura no curral fictício

A Ana tem a taxa diária de consumo do lote: $8 + 0,5t \text{ kg/dia}$ (número de exemplo). "Se cada dia come um tanto diferente, quanto comeu em 14 dias?" Somar dia por dia dá, mas a integral soma de uma vez — como fatiar o período em fatias fininhas e empilhar.

Ela também quer o caminho inverso: "Se a taxa de ganho é $4t^3$, qual é o peso acumulado?" Isso é antiderivada — desfazer a derivada. E o $+ C$? "É o peso inicial, que só a balança sabe."

MAPA MENTAL — **MAPA MENTAL DA UNIDADE 4** Integral = SOMAR FATIAS. Indefinida (antiderivada $+ C$: qual função derivada dá isso?) → definida (TFC: $F(b) - F(a) =$ número acumulado) → substituição (acha o u e o du). Campo: consumo total, ganho total, área com sinal.

DIÁRIO DA VAQUERA ANA — aprendendo junto com você No Curral do Capim-Manso somei o consumo da semana e esqueci o $+ C$ na indefinida (números de exemplo). Errei: ainda inverti $F(a) - F(b)$ na definida e deu negativo. Corrigi: indefinida leva $+ C$; definida é $F(b) - F(a)$, cima menos baixo, com unidade (kg). Conselho: confira derivando de volta e pergunte "onde está o C e qual é a unidade?".

(1) Do que se trata

Integral = somar contribuições minúsculas (fatias) ao longo de um intervalo.

Duas caras da mesma moeda:

- **Integral indefinida** $\int f(x) dx = F(x) + C \rightarrow$ "qual função, cuja **derivada** é f ?" (**antiderivada** — desfazer a derivada).
- **Integral definida** $\int \text{de } a \text{ até } b \text{ de } f(x) dx = F(b) - F(a) \rightarrow$ **número** (área com sinal embaixo da curva).

Teorema Fundamental do Cálculo (TFC) — a ponte:

derivar e integrar se **desfazem**. Se $F' = f$, então $\int$ de a até b de $f = F(b) - F(a)$.

Por que + C? Derivada de constante é 0. Existem **infinitas** antiderivadas que diferem só por uma constante (o "peso inicial" que só a pesagem real revela).

NADA É ÓBVIO — **NADA É ÓBVIO** — dx é o "**tamanho da fatia**" Em $\int f(t) dt$, o dt diz qual variável está sendo fatiada. Fatia tempo (dt), empilha consumo. Sem dt , a integral fica sem "unidade de fatiamento" — sempre escreva.

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** Qual função derivada dá $6t^2$? ($2t^3$ — confira derivando.) Então $\int 6t^2 dt = 2t^3 + C$. Você acabou de integrar sem saber que sabia.

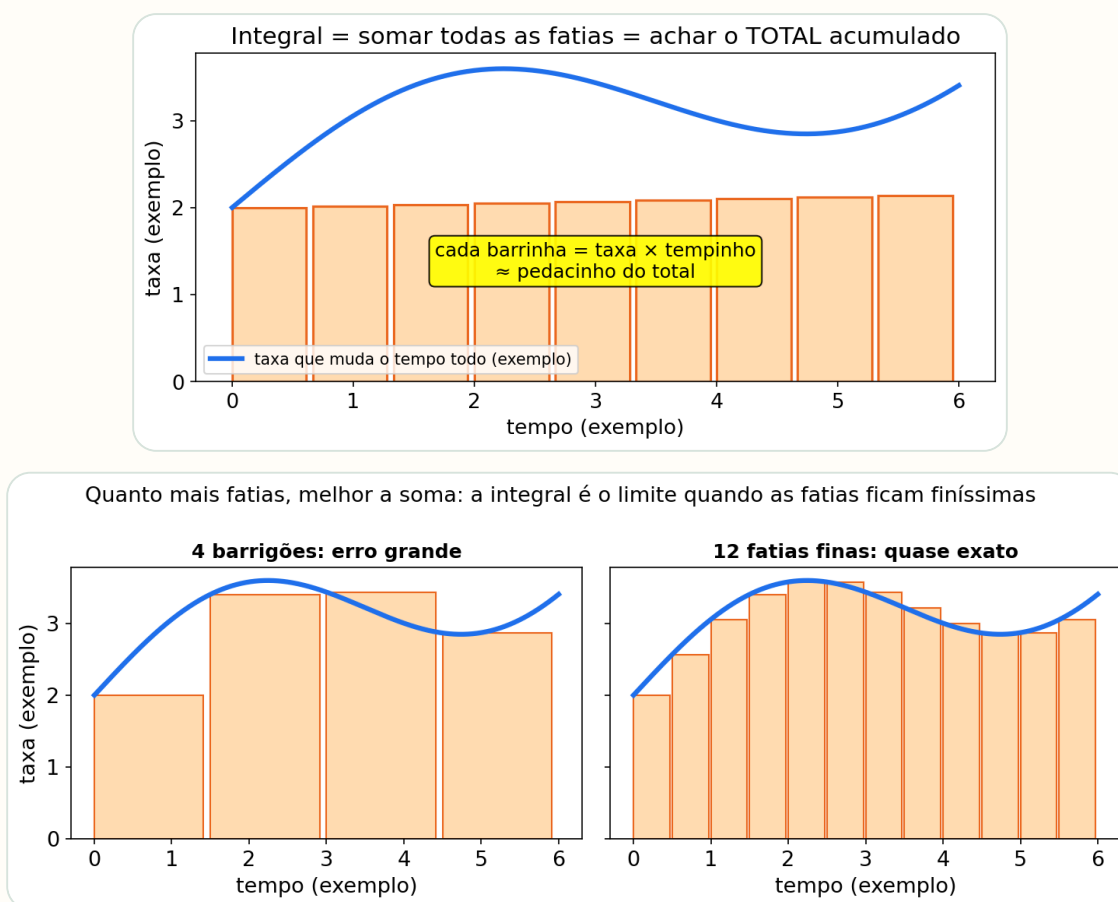


Figura fig12 — Riemann 4 vs 12. Descrição: mesma curva de taxa de consumo aproximada por 4 retângulos largos (erro visível no cocho) e por 12 retângulos finos (quase colados na curva). Leitura: mais fatias = soma mais exata. A integral definida é o limite quando as fatias ficam finíssimas; confira sempre com unidade (kg, L).

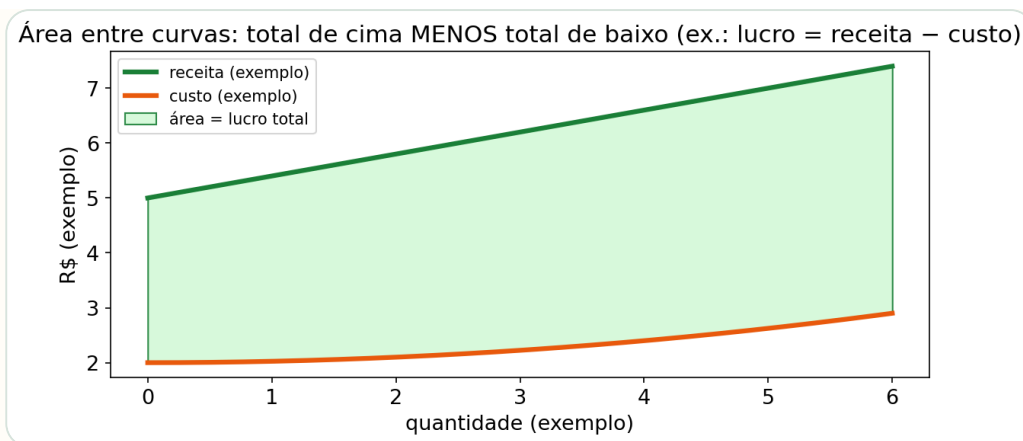


Figura fig13 — Área entre curvas. Descrição: duas curvas no mesmo plano, receita do lote em cima e custo embaixo, com a faixa entre elas sombreada entre a e b representando lucro acumulado. Leitura: área entre curvas = integral da diferença (de cima menos de baixo). Se as curvas trocam de lugar, quebre o intervalo e some os módulos.

(2) Por que importa no seu curso

Peça	Zootecnia
Antiderivada da taxa de ganho	Peso acumulado (+ C = peso inicial)
Antiderivada da taxa de consumo	Consumo total no período
$\int$ taxa diária de consumo	Bolo total de matéria seca consumida
$\int$ taxa de ganho diário	Ganho total do período (soma de "fatias de um dia")
Integral entre curvas (receita – custo)	Resultado acumulado com sinal; positivo é lucro, negativo é prejuízo no modelo

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO Taxa (derivada) $\rightarrow$ total (integral). Ganho diário $\rightarrow$ ganho do período. Consumo diário $\rightarrow$ sacas do mês. Produção diária de leite $\rightarrow$ total da lactação parcial. A seta "derivar" vai; a seta "integrar" volta — e o $+ C$ é o ponto de partida que só o campo dá.

(3) Receita passo a passo

Receita A — integral indefinida de potência:

1. Escreva cada termo com expoente explícito.
2. **Soma 1 no expoente.**
3. **Divide pelo novo expoente.**
4. **Caso especial:** se $n = -1$, use $\int x^{-1} dx = \ln|x| + C$; não divida por zero.
5. Simplifique e **some $+ C$** (indefinida) — ou aplique limites (definida).

Receita B — integral definida:

1. Ache a antiderivada $F(x)$ **sem** $+ C$.
2. Calcule $F(b) - F(a)$ (cima **menos** baixo).
3. Interprete com **unidade** (kg, cabeças·período, etc.).

Receita C — substituição simples (caso básico):

1. Veja se existe u e também u' (ou múltiplo) **junto**.

2. u = recheio; du = (derivada do recheio) dx .

3. Troque tudo em u ; integre; **volte para x** .

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO Esquecer o $+ C$ na indefinida, ou colocar $+ C$ na definida. Regra: indefinida leva C ; definida vira número ($F(b)-F(a)$, sem C). Outro clássico: $F(a)-F(b)$ invertido. É sempre **cima menos baixo**.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE Integrar potência é derivar ao contrário: derivar desce e diminui; integrar sobe e divide. Se você sabe um, sabe o outro de trás para frente.

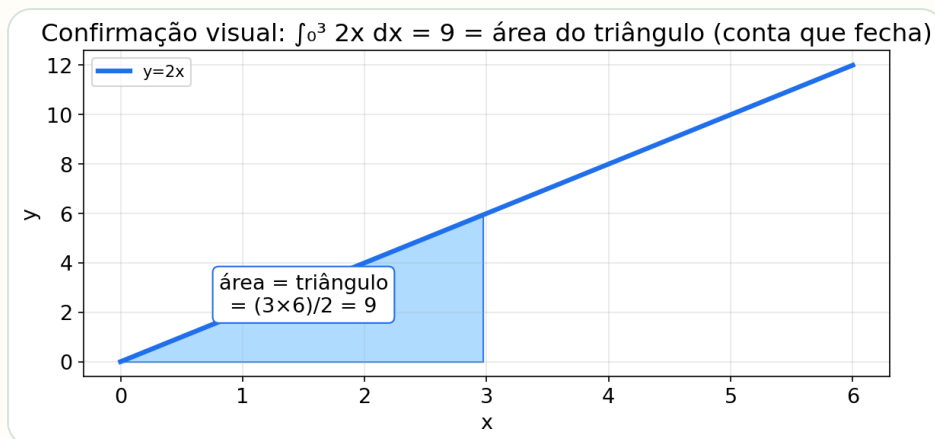


Figura fig19 — Triângulo da integral. Descrição: gráfico com a reta constante $c(t) = 4t$ saindo da origem, o triângulo sombreado entre $t = 0$ e $t = 5$ com base 5 e altura 20, e a conta escrita na cerca: área = base · altura / 2 = 50 = $\int_0^5 4t \, dt$. Leitura: quando a taxa é reta passando pela origem, a integral definida é um triângulo — base $\times$ altura $\div 2$. Confira sempre a antiderivada pela área: se bater, a conta está certa.

(4) Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Da taxa de ganho de volta ao peso (potência) (número de exemplo)

A taxa de ganho é $4t^3$ (kg por período). Qual o ganho acumulado?

$$\int 4t^3 \, dt$$

Passo 1 — regra: expoente 3 $\rightarrow$ 4; $4/4 = 1 \rightarrow t^4$. **Passo 2:** $= t^4 + C$.

Resposta: ganho acumulado $= t^4 + C$. O $+ C$ é o **peso inicial**. Conferência: $(t^4)' = 4t^3$.

Exemplo 2 — Polinômio termo a termo (número de exemplo)

$$\int (6t^2 + 4t) \, dt$$

Passo 1 — $6t^2$: 3 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow 2t^3$. **Passo 2 — $4t$:** 2 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow 2t^2$. **Passo 3:** $= 2t^3 + 2t^2 + C$.

Conferência: $(2t^3 + 2t^2)' = 6t^2 + 4t$.

Exemplo 3 — Consumo total em 14 dias (definida) (número de exemplo)

Taxa de consumo diário: $c(t) = 8 + 0,5t$ (kg MS/dia), t em dias.

Quanto **comeu no total** de $t = 0$ a $t = 14$?

$$\int \text{de } 0 \text{ até } 14 \text{ de } (8 + 0,5t) \, dt$$

Passo 1 — antiderivada: $8t + 0,25t^2$. **Passo 2 — $F(14) - F(0)$:** $(8 \cdot 14 + 0,25 \cdot 196) - 0 = 112 + 49 = 161$.

Resposta: 161 kg (número de exemplo) consumidos no período. *Ideia:* cada dia é uma **fatia** de altura $c(t)$.

Exemplo 4 — TFC + conferência geométrica (número de exemplo)

$\int$ de 0 até 4 de $(2t + 2)$ dt

Passo 1 — antiderivada: $t^2 + 2t$. **Passo 2 — limites:** $(16 + 8) - 0 = 24$. **Passo 3 — trapézio:** $f(0) = 2$; $f(4) = 10$; área = $(2 + 10)/2 \cdot 4 = 24$.

Resposta: 24 (número de exemplo). TFC **bateu** com a geometria.

Exemplo 5 — Substituição simples (número de exemplo)

$\int 2t(t^2 + 1)^3 dt$

Passo 1 — u: $u = t^2 + 1 \rightarrow du = 2t dt$ (está **exatamente** na frente!). **Passo 2 — trocar:** $\int u^3 du$. **Passo 3 — integrar:** $u^4/4 + C$. **Passo 4 — voltar:** $(t^2 + 1)^4/4 + C$.

Conferência: $[(t^2+1)^4/4]' = (4/4)(t^2+1)^3 \cdot 2t = 2t(t^2+1)^3$.

Exemplo 6 — NOVO: leite total da quinzena (definida) (número de exemplo)

Taxa diária de leite (modelo didático, números de exemplo): $l(d) = 10 + 0,4d$ (litros/dia), d em dias, de 0 a 15.

$\int$ de 0 até 15 de $(10 + 0,4d)$ dd

Passo 1 — antiderivada: $10d + 0,2d^2$. **Passo 2 — limites:** $F(15) = 150 + 0,2 \cdot 225 = 150 + 45 = 195$; $F(0) = 0$. **Passo 3 — resposta:** **195 litros** (número de exemplo) na quinzena.

Conferência geométrica (trapézio): $l(0) = 10$; $l(15) = 16$; área = $(10+16)/2 \cdot 15 = 26/2 \cdot 15 = 13 \cdot 15 = 195$. A Ana sorri: "TFC e trapézio concordaram — pode anotar."

PAUSA PARA VOCÊ — **PAUSA PARA VOCÊ** $\int$ de 0 até 5 de $4t$ dt. Antiderivada? $(2t^2)$ $F(5)-F(0)$? (50.) Figura? (Triângulo base 5, altura 20.) Se fez em 3 passos, a Receita B é sua.

GUIA PASSO A PASSO — integral: leite acumulado da lactação

Problema novo do Curral do Capim-Manso (números de exemplo): a vaca Estrela tem taxa diária de leite $r(d) = 6 + 0,3d$ (litros/dia), d em dias, nos primeiros 10 dias. Quanto leite acumulou? E se a pesagem inicial do tanque marcasse 5 L?

Faça junto com a Ana, um passo por linha:

- Ler e marcar:** entrada d (dias), saída r (L/dia). A saída é TAXA $\rightarrow$ acumular pede integral (Receita B).
- Escrever a expressão antes de calcular:** $\int$ de 0 até 10 de $(6 + 0,3d)$ dd.
- Antiderivada termo a termo:** $\int 6 dd = 6d$; $\int 0,3d dd = 0,3 \cdot d^2/2 = 0,15d^2 \rightarrow F(d) = 6d + 0,15d^2$ (+ C só na indefinida).
- Aplicar limite de cima:** $F(10) = 6 \cdot 10 + 0,15 \cdot 100 = 60 + 15 = 75$.
- Aplicar limite de baixo:** $F(0) = 0 + 0 = 0$.
- Cima menos baixo:** $75 - 0 = 75$ **litros** (número de exemplo).
- Conferência com o trapézio (Receita B na mão):** $r(0) = 6$ e $r(10) = 9 \rightarrow$ área = $(6+9)/2 \cdot 10 = 7,5 \cdot 10 = 75$ — bateu com a integral.
- Conferência com a fig19 (triângulo):** se a taxa fosse pura reta pela origem (como $\int_0^5 4t dt$), a área seria base·altura/2 — aqui é trapézio, mas a ideia de "área = total" é a mesma.
- Somar o estoque inicial:** se o tanque já tinha $L(0) = 5$ L, o total é $5 + 75 = 80$ **litros** (número de exemplo) — o + C na indefinida representa exatamente esse "peso/estoque inicial".
- Taxa no fim do período (leitura zootécnica):** $r(10) = 6 + 3 = 9$ L/dia — a curva subiu 3 L/dia em 10 dias no modelo.
- Erro clássico revisado:** trocar para $F(0) - F(10) = -75$ (negativo não existe como leite acumulado) — é sempre **cima menos baixo**.
- Responder com frase:** "a Estrela acumulou 75 L em 10 dias; com estoque inicial de 5 L, 80 L no tanque (números de exemplo)".

Lacunas para preencher no caderno:

- Passo 3: $F(d) = 6d + \underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 6: $F(10) - F(0) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 9: total com estoque inicial de 5 L = $\underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 10: $r(10) = \underline{\hspace{2cm}}$

Checklist (marque quando fizer):

- Escrevi a integral com limites antes de integrar (passo 2).
- Fiz a antiderivada termo a termo, sem esquecer o $\div 2$ da potência (passo 3).
- Apliquei cima menos baixo, nessa ordem (passos 4–6).
- Conferi por trapézio/triângulo antes de assinar a resposta (passos 7–8).

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 3:** $F(d) = 6d + \mathbf{0,15d^2}$ (número de exemplo).
- **Passo 6:** $F(10) - F(0) = 75 - 0 = \mathbf{75}$ litros.
- **Passo 9:** $5 + 75 = \mathbf{80}$ litros (número de exemplo).
- **Passo 10:** $r(10) = 6 + 0,3 \cdot 10 = \mathbf{9}$ litros/dia.
- Frase-pronta: "75 L acumulados na janela de 10 dias e 80 L no tanque com o estoque inicial (números de exemplo)".

(5) Você faz — 8 exercícios (6 originais + 2 novos)

Ex1. $\int 3t^2 \, dt$

Ex2. $\int (10t^4 - 2t) \, dt$

Ex3. $\int (0,1t^2 + 2) \, dt$

Ex4. $\int$ de 0 até 12 de $6 \, dt$ (taxa diária constante de 6 kg)

Ex5. $\int$ de 0 até 5 de $4t \, dt$

Ex6. Substituição: $\int 6t(t^2 + 1)^2 \, dt$

Ex7 — NOVO. Arraçoamento semanal (número de exemplo): taxa $c(t) = 5 + t$ (kg/dia). Calcule $\int$ de 0 até 7 de $(5 + t) \, dt$. Interprete como consumo total da semana.

Ex8 — NOVO. Substituição com constante (número de exemplo): $\int 4t(t^2 + 4)^2 \, dt$. Use $u = t^2 + 4$, ache du , ajuste a constante e volte para t . Confira derivando.

(6) Gabarito comentado

Ex1 $\rightarrow t^3 + C$. $3t^2 \rightarrow 3/3 = 1 \rightarrow t^3$. Conferência: $(t^3)' = 3t^2$.

Ex2 $\rightarrow 2t^5 - t^2 + C$.

• $10t^4 \rightarrow 10/5 = 2 \rightarrow 2t^5$

• $-2t \rightarrow -2/2 = -1 \rightarrow -t^2$ Conferência: $(2t^5 - t^2)' = 10t^4 - 2t$.

Ex3 $\rightarrow t^3/30 + 2t + C$.

• $0,1t^2 \rightarrow 0,1/3 = 0,1t^3/3 = \mathbf{t^3/30}$ ($0,1 = 1/10$; $(1/10)/3 = 1/30$)

• $2 \rightarrow 2t$ Conferência: $(t^3/30 + 2t)' = 3t^2/30 + 2 = 0,1t^2 + 2$.

Ex4 $\rightarrow \mathbf{72}$. Antiderivada de 6 é $6t$. $6 \cdot 12 - 0 = \mathbf{72}$ (número de exemplo). Conferência: retângulo de altura 6 e largura 12 = 72.

Ex5 → 50. Antiderivada de $4t$: $2t^2$. $F(5) - F(0) = 2 \cdot 25 = 50$. *Conferência:* triângulo de base 5 e altura $f(5) = 20 \rightarrow (5 \cdot 20)/2 = 50$.

Ex6 → $(t^2 + 1)^3 + C$.

- $u = t^2 + 1 \rightarrow du = 2t dt$; note que $6t dt = 3 \cdot du$.
- $\int 3u^2 du = u^3 + C \rightarrow (t^2 + 1)^3 + C$. *Conferência:* derivar devolve $3(t^2+1)^2 \cdot 2t = 6t(t^2+1)^2$. *Cuidado (erro comum):* integrar $6t \cdot u^2$ como se fosse $u^3 \cdot 6t$ sem achar o 3.

A Vaquera Ana comenta cada passo:

- Micro-passo 1: desconfio de substituição porque vejo $(t^2+1)^2$ junto do seu primo $6t$ (número de exemplo).
- Micro-passo 2: escolho $u = t^2+1$ e derivo o recheio: $du = 2t dt$.
- Micro-passo 3: ajusto a constante: $6t dt = 3$ vezes du , não 1 vez.
- Micro-passo 4: troco tudo: integral vira $\int 3u^2 du$, bem mais simples.
- Micro-passo 5: integro em u : $u^3 + C$, com $+ C$ porque é indefinida.
- Micro-passo 6: volto para t : $(t^2+1)^3 + C$.
- Micro-passo 7: confiro derivando de volta e respondo: " $(t^2+1)^3 + C$ (número de exemplo)".

Ex7 — NOVO → 59,5. Antiderivada: $5t + t^2/2$. $F(7) = 35 + 49/2 = 35 + 24,5 = 59,5$ (número de exemplo, kg na semana). $F(0) = 0$. Trapézio: $(5 + 12)/2 \cdot 7 = 17/2 \cdot 7 = 59,5$.

Ex8 — NOVO → $(2/3)(t^2 + 4)^3 + C$. $u = t^2 + 4 \rightarrow du = 2t dt$; $4t dt = 2 \cdot du$. $\int 2u^2 du = 2u^3/3 + C = (2/3)(t^2+4)^3 + C$. *Conferência:* derivada = $(2/3) \cdot 3(t^2+4)^2 \cdot 2t = 4t(t^2+4)^2$.

Mini-quiz V/F — Unidade 4

1. () $\int x^n dx = x^n/(n+1) + C$ (para $n \neq -1$).
2. () Integral definida leva $+ C$ no final.
3. () $\int [a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$ se $F' = f$.
4. () Na substituição, é preciso voltar para a variável original na indefinida.
5. () Área de retângulo/triângulo/trapézio pode conferir integral de reta.

Gabarito: 1-V. 2-F (definida vira número, sem C). 3-V (TFC). 4-V. 5-V.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO (fecho da U4) Toda vez que a questão der taxa diária (kg/dia, L/dia) e pedir total no período, pense integral definida. Desenhe as fatias, ache F, faça cima menos baixo, responda com unidade e "número de exemplo" na consciência.

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 4 — 7 exercícios novos

Fala da Ana: "Integral sem $+ C$ é ficha sem nome. E definida sem unidade é cocho sem etiqueta."

T1 (N0). Indefinida termina com o quê? Definida termina com o quê? Complete: "indefinida + _____; definida = _____ com unidade".

T2 (N0). Na fig12, qual aproximação é mais exata: 4 ou 12 fatias? Por quê em 1 frase? E na fig13, o que é a faixa sombreada?

T3 (N1). $\int (8x^3 + 6x) dx$. Derive de volta para conferir (número de exemplo).

T4 (N1). $\int$ de 0 até 5 de $(6 + 2t) dt$ (kg/dia, exemplo). Interprete como consumo de 5 dias.

T5 (N2 — usa a tabela). Some os quatro registros de leite dos dias 1–4: 12, 0+12, 5+13, 0+13, 2. Depois calcule $\int_0^4 (11+0,5t) dt$. Os dois resultados são a mesma coisa? Explique em uma frase, separando **soma discreta** de **integral de um modelo contínuo**.

T6 (N2 — usa a tabela). Some o consumo MS dos dias 1–3: $6, 2+6, 4+6, 5$. Se a taxa fosse constante em $6, 4$ kg/dia por 3 dias, o total seria igual? Faça a conta do retângulo.

T7 (N3 — desafio). Receita $R(x) = 40x$ e custo $C(x) = 20x + 100$ no intervalo $[0, 15]$ (exemplo). Calcule a área entre curvas $\int$ de 0 até 15 de $(R-C) dx$ e diga em frase se houve lucro acumulado.

Trilha U4 — gabarito comentado (T1–T7):

- **T1** → indefinida + C; definida = $F(b)-F(a)$ com unidade.
- **T2** → 12 fatias (mais finas, erro menor). Faixa da fig13 = lucro/prejuízo acumulado do lote (receita menos custo).
- **T3** → $2x^4 + 3x^2 + C$. $8/4 = 2$; $6/2 = 3$. Confere: $(2x^4+3x^2)' = 8x^3+6x$.
- **T4** → 55. Antiderivada $6t + t^2$. $F(5) = 30 + 25 = 55$ kg (exemplo).
- **T5** → soma dos registros = 50,7 L; integral do modelo = 48 L. Os números não são a mesma grandeza: 50,7 L é uma soma de quatro taxas registradas, enquanto 48 L é a área sob a função $11+0,5t$ em $[0, 4]$. Para aproximar uma integral com a tabela, é preciso informar como cada leitura representa o intervalo entre os dias.
- **T6** → não. A soma é $6, 2+6, 4+6, 5=19, 1$ kg; com taxa constante, $6, 4 \times 3=19, 2$ kg, apenas 0,1 kg maior. Retângulo = base $\times$ altura.
- **T7** → 750 unidades monetárias de exemplo. $\int (20x-100) dx = 10x^2 - 100x$ de 0 a 15 dá $2250 - 1500 = 750$. A área é positiva; nesse modelo, a receita fica acima do custo no intervalo.

UNIDADE 5 — ÁREA E EDO SEPARÁVEIS

UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento



Abertura no curral fictício

*A Ana olha o pasto: no modelo, a taxa de crescimento da biomassa é proporcional à biomassa que já existe. No paiol, o modelo faz o contrário: a qualidade do volumoso decai a uma taxa proporcional ao que resta. "Crescer junto com o que tem e decair junto com o que resta têm a mesma forma matemática?" Sim: $dy/dx=ky$, com sinais e unidades bem definidos.

Ela também integra taxas: ganho e consumo acumulados, além do resultado entre receita e custo. A integral soma valores com o sinal do gráfico; a EDO modela crescimento ou decaimento proporcionais.

MAPA MENTAL — **MAPA MENTAL DA UNIDADE 5** Integral definida (soma com sinal) → EDO $dy/dx=ky$ (taxa proporcional ao que existe) → solução $y=y_0 e^{kx}$ ($k>0$ cresce; $k<0$ decai) → separar, integrar e exponenciar → meia-vida $t_{1/2}=\ln 2/|k|$.

DIÁRIO DA VAQUERA ANA — aprendendo junto com você No Curral do Capim-Manso troquei o sinal do k e a qualidade que decaía virou "crescimento" (números de exemplo). Errei: usei $Q(t) = 100e^{(+0,10t)}$ em vez de $100e^{(-0,10t)}$. Corrigi sublinhando o sinal antes: $k < 0$ decai, $k > 0$ cresce, e confirmei com $t_{1/2} = 0,693/|k|$. Conselho: sinal do k primeiro, conta depois; um sinal troca "dobra" por "cai à metade".

(1) Do que se trata

Parte A — Área com sinal: a integral definida soma as áreas com o sinal que aparece no gráfico. Quando $f(t) \geq 0$ em todo o intervalo, a integral é a área acumulada. Quando a curva passa abaixo do eixo, a parte negativa reduz o resultado; para medir apenas a área geométrica, é preciso separar os trechos e usar valores absolutos.

Parte B — EDO separáveis (EDO = equação diferencial ordinária — equação em que a **derivada** aparece na frase): A mais famosa do Cálculo I:

$$dy/dx = k \cdot y$$

Tradução: **a taxa de variação é proporcional ao que existe agora.**

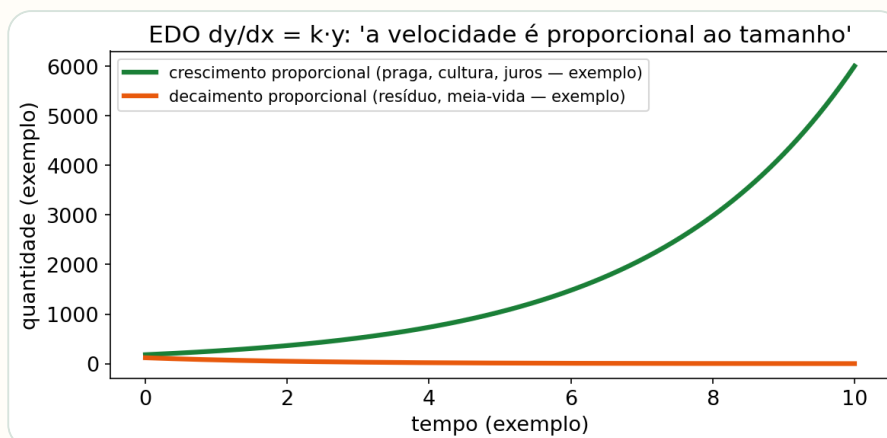
- $k > 0 \rightarrow$ **crescimento** (quanto mais tem, mais cresce — biomassa, lote...).
- $k < 0 \rightarrow$ **decaimento** (o que resta some sempre **proporcional** ao próprio valor — qualidade do volumoso, oferta residual...).

Método de separação de variáveis:

1. Isole y de um lado e x do outro (multiplique/divida).
2. Integre **os dois lados**.
3. $\ln|y| = kx + C \rightarrow y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ com y_0 = valor inicial (y em $x = 0$).

Nível desta apostila: **entender e aplicar** $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ com números de exemplo (meia-vida **conceitual** inclusive). Modelos zootécnicos completos de população/crescimento com outros parâmetros pertencem às disciplinas da área — aqui você aprende a **estrutura matemática**.

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO — o que é EDO? Equação comum: acha número ($2x = 6 \rightarrow x = 3$). EDO: acha função ($dy/dx = 0,05y \rightarrow y = y_0 e^{(0,05x)}$). A incógnita é a curva inteira, não um ponto. A condição inicial (y_0) escolhe qual curva, entre as infinitas paralelas exponenciais.



(2) Por que importa no seu curso

Zootecnia:

Peça	Onde aparece
Área sob taxa de ganho	Ganho total acumulado no período (soma de fatias de um dia)
Área sob taxa de consumo	Consumo total de MS/ração no período
Área entre curvas (ex.: custo × receita do lote)	Prejuízo/lucro acumulado do lote

Peça	Onde aparece
$dy/dt = ky$ (crescer)	Biomassa/produção que cresce em proporção ao próprio tamanho (conceitual, kg/ha)
$dy/dt = -ky$ (decair)	Qualidade do volumoso (silagem/pasto) e oferta que decaem proporcionalmente ao que resta (conceitual)

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO Biomassa que dobra, qualidade que cai à metade, consumo acumulado da lactação — três histórias, duas ferramentas: integral definida (área) e exponencial ($y_0 e^{kt}$). Nenhum parâmetro real aqui; só a estrutura que você vai reencontrar nas disciplinas aplicadas.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE $e \approx 2,71828$ é a base "natural" do crescimento proporcional. $e^1 \approx 2,72$ (cresce ~172% quando $kt = 1$); $e^{-1} \approx 0,37$ (resta ~37% quando $kt = -1$). A Ana decora esses dois e estima qualquer EDO simples de cabeça.

(3) Receita passo a passo

Receita A — integral definida com sinal:

1. Identifique a **taxa** $f(t)$ e o intervalo $[a, b]$.
2. Integre (Unidade 4).
3. Aplique limites.
4. Responda com **unidade** (kg, %, etc.).

Receita B — $dy/dx = ky$ (aplicar a fórmula):

1. Identifique k e o valor inicial y_0 (em $t = 0$).
2. Escreva $y(t) = y_0 \cdot e^{(k \cdot t)}$.
3. Substitua o tempo pedido.
4. Use calculadora para $e^{(...)}$ (aproximações nos gabaritos).

Receita C — separar de verdade (quando pedirem o caminho):

1. $dy/dx = ky \rightarrow dy/y = k dx$.
2. $\int dy/y = \int k dx \rightarrow \ln|y| = kx + C$.
3. Exponenciar: $y = e^C \cdot e^{(kx)} \rightarrow \text{constante} = y_0 \rightarrow y = y_0 e^{(kx)}$.

Dica de meia-vida conceitual: se y cai pela metade, $e^{(kt)} = 1/2 \rightarrow t = \ln(2)/|k|$ (com $\ln 2 \approx 0,693$).

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO Trocar o sinal de k . $k > 0$ cresce; $k < 0$ decai. Em $Q(t) = 100e^{(-0,10t)}$, o k é $-0,10$ — não $0,10$. Um sinal troca "dobra" por "some à metade". Sublinhe o sinal antes de calcular.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ $dy/dt = 0,05y$, $y(0) = 400$. Escreva $y(t)$ sem olhar: $y = 400e^{(0,05t)}$. Agora $dy/dt = -0,05y$, $y(0) = 1000$: $y = 1000e^{(-0,05t)}$. Se saiu direto, a Receita B é sua.

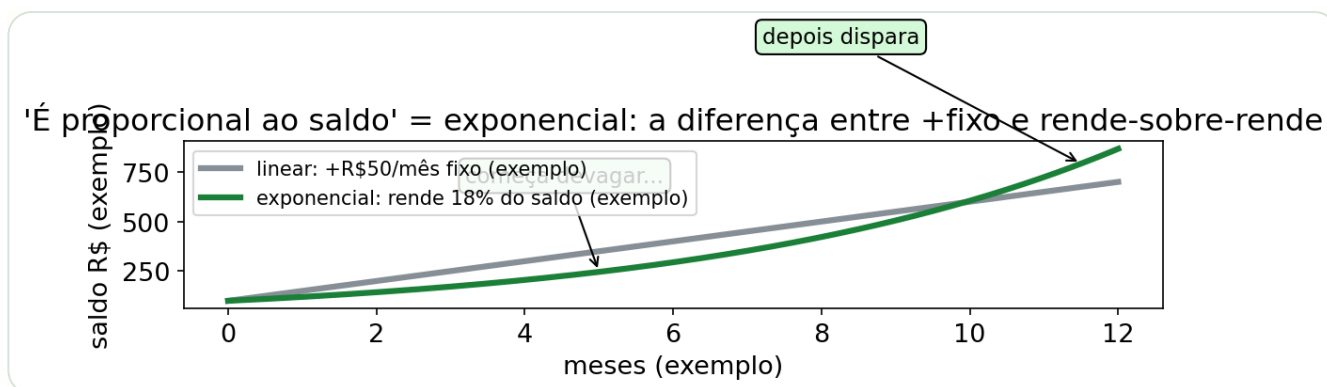


Figura fig20 — Linear × exponencial. Descrição: dois bezerros do curral no mesmo gráfico: curva reta do bezerro A (peso $20+2t$, sobe sempre o mesmo degrau) e curva disparando do bezerro B ($20e^{(0,1t)}$, cada degrau maior que o anterior), com marcações nos meses 0, 10 e 20. Leitura: linear soma o mesmo tanto todo mês; exponencial soma um pedaço de SI MESMA — por isso dispara. No longo prazo do modelo, exponencial sempre vence linear: a reta nunca alcança a curva.

(4) Exemplos resolvidos

GUIA PASSO A PASSO — EDO separável: ganho linear × exponencial

Problema novo do Curral do Capim-Manso (números de exemplo): dois bezerros no piquete Gêmeos-Diferentes. Bezerro A: peso $A(t) = 20 + 2t$ (kg, linear). Bezerro B: $dy/dt = 0,1y$, com $y(0) = 20$ kg (exponencial). Quem pesa mais em $t = 10$ e em $t = 20$?

Faça junto com a Ana, um passo por linha:

- Ler e marcar:** entrada t (meses), saída peso (kg). O bezerro B cresce JUNTO com o peso que tem → EDO separável.
- Escrever a equação antes de calcular:** $dy/dt = 0,1y$, $y(0) = 20$.
- Separar as variáveis:** $dy/y = 0,1 dt$.
- Integrar os dois lados:** $\int dy/y = \int 0,1 dt \rightarrow \ln|y| = 0,1t + C$.
- Exponenciar:** $y = e^C \cdot e^{(0,1t)} \rightarrow$ chamar e^C de $C_1 \rightarrow y = C_1 \cdot e^{(0,1t)}$.
- Usar a condição inicial:** $y(0) = 20 \rightarrow C_1 \cdot e^0 = 20 \rightarrow C_1 = 20 \rightarrow y(t) = 20e^{(0,1t)} \rightarrow$ expoente = _____.
- Bezerro A em $t = 10$:** $A(10) = 20 + 2 \cdot 10 = 40$ kg.
- Bezerro B em $t = 10$:** $y(10) = 20 \cdot e^1 \approx 20 \cdot 2,718 \approx 54,4$ kg (número de exemplo, aproximação).
- Repetir em $t = 20$:** $A(20) = 20 + 40 = 60$ kg; $y(20) = 20 \cdot e^2 \approx 20 \cdot 7,389 \approx 147,8$ kg (número de exemplo).
- Leitura do modelo (fig20):** a reta soma 2 kg por mês; no modelo exponencial, a taxa instantânea em cada momento é 0,1 do peso atual. Por isso a curva acelera mais e, em $t=20$, já está cerca de 88 kg acima da reta.
- Teto (não existe nos dois!):** em $t = 30$, $A = 80$ kg e $y = 20e^3 \approx 401,7$ kg (número de exemplo): a reta nunca alcança a curva disparando — linear vence no comecinho, exponencial depois.
- Responder com frase:** "em $t = 10$, B $\approx 54,4$ kg contra 40 kg de A; em $t = 20$, $\approx 147,8$ kg contra 60 kg (números de exemplo) — a exponencial supera a linear cedo e não volta atrás".

Lacunas para preencher no caderno:

- Passo 6: $y(t) = 20e^{(_____)}$
- Passo 8: $y(10) \approx \underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 9: $A(20) = \underline{\hspace{2cm}}$
- Passo 11: em $t = 30$, $y(30) \approx \underline{\hspace{2cm}}$ (use $e^3 \approx 20,09$)

Checklist (marque quando fizer):

- Separei dy/y de dt antes de integrar (passo 3).
- Usei $y(0)$ para achar a constante, não chutei C_1 (passo 6).
- Comparei A e B no MESMO tempo, com frase + kg (passos 7–9).
- Entendi por que a exponencial dispara: soma um pedaço de si mesma (passo 10).

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- **Passo 6:** $y(t) = 20e^{(0,1t)}$ (número de exemplo).
- **Passo 8:** $y(10) = 20e^1 \approx 54,4$ kg.
- **Passo 9:** $A(20) = 60$ kg; $y(20) = 20e^2 \approx 147,8$ kg.
- **Passo 11:** $y(30) = 20e^3 \approx 401,7$ kg (números de exemplo, aproximações com $e \approx 2,718$).
- Frase-pronta: "os dois modelos partem de 20 kg; a reta soma 2 kg por mês, enquanto a taxa do modelo exponencial é 10% do peso atual em cada instante (números de exemplo)".

Exemplo 1 — Ganho total a partir da taxa diária (área) (número de exemplo)

Taxa de ganho: $g(t) = 1 + 0,5t$ (kg/dia), t em dias (0 a 12).

$\int$ de 0 até 12 de $(1 + 0,5t) dt$

Passo 1 — antiderivada: $t + 0,25t^2$. **Passo 2 — limites:** $(12 + 0,25 \cdot 144) - 0 = 12 + 36 = 48$.

Resposta: 48 kg de ganho total no período (número de exemplo). *Leitura:* a área embaixo da curva de taxa é o acumulado.

Exemplo 2 — $dy/dt = ky$: biomassa que cresce junto com ela mesma (número de exemplo)

$dB/dt = 0,08 \cdot B$, com $B(0) = 200$ (kg/ha — número de exemplo).

Passo 1 — reconhecer: $k = 0,08$ ($> 0 \rightarrow$ cresce), $B_0 = 200$.

Passo 2 — fórmula: $B(t) = 200 \cdot e^{(0,08t)}$.

Passo 3 — pergunta típica: $B(12) = 200 \cdot e^{(0,96)} \approx 200 \cdot 2,6117 \approx 522$.

Resposta: $B(12) \approx 522$ (número de exemplo, kg/ha). Biomassa **mais que dobrou** em 12 períodos porque o crescimento era proporcional ao próprio tamanho.

Exemplo 3 — $dy/dt = -ky$: decaimento da qualidade do volumoso (número de exemplo)

$dQ/dt = -0,10 \cdot Q$, com $Q(0) = 100$ (qualidade relativa em % — número de exemplo).

Passo 1 — reconhecer: $k = -0,10$ ($< 0 \rightarrow$ decai), $Q_0 = 100$.

Passo 2 — fórmula: $Q(t) = 100 \cdot e^{(-0,10t)}$.

Passo 3 — pergunta típica: $Q(30) = 100 \cdot e^{(-3)} \approx 100 \cdot 0,04979 \approx 5,0$.

Passo 4 — meia-vida conceitual: $t_{1/2} = \ln(2)/0,10 \approx 0,693/0,10 \approx 6,93$ períodos.

Resposta: em 30 períodos restam $\approx 5\%$ (número de exemplo); a qualidade cai à metade a cada $\approx 6,93$ períodos (conceitual). *Nota:* parâmetros reais de qualidade de silagem/pasto **não** estão aqui — só a matemática do decaimento proporcional.

Exemplo 4 — Separando as variáveis passo a passo (número de exemplo)

Resolver $dy/dx = 0,02y$ (crescimento) mostrando o caminho.

Passo 1 — separar: $dy/y = 0,02 dx$ (y de um lado, x do outro).

Passo 2 — integrar os dois lados: $\int dy/y = \int 0,02 dx \ln|y| = 0,02x + C$.

Passo 3 — desfazer o $\ln$ (exponenciar): $y = e^{(0,02x + C)} = e^C \cdot e^{(0,02x)}$.

Passo 4 — a constante vira o valor inicial: em $x = 0$, $y = e^C = y_0$. $\rightarrow y = y_0 \cdot e^{(0,02x)}$.

Resposta: a receita de separação de variáveis **reproduz** a fórmula que você já vinha usando — agora você sabe **de onde ela sai**.

Exemplo 5 — NOVO: oferta residual e meia-vida (área + EDO) (número de exemplo)

Duas perguntas da Ana num exemplo só (números de exemplo).

(a) Área: taxa de ganho $g(t) = 2 + 0,3t$ (kg/dia), de 0 a 10 dias. Ganho total?

$\int$ de 0 até 10 de $(2 + 0,3t) dt = [2t + 0,15t^2]_0^{10} = 20 + 15 = \mathbf{35 \text{ kg}}$.

(b) EDO: oferta residual $O(t)$ com $dO/dt = -0,08 \cdot O$, $O(0) = 500$ (kg MS/ha, número de exemplo). Quanto resta em $t = 10$? Qual a meia-vida?

$O(t) = 500e^{(-0,08t)}$. $O(10) = 500 \cdot e^{(-0,8)} \approx 500 \cdot 0,4493 \approx \mathbf{224,7 \approx 225}$. Meia-vida: $t_{1/2} = 0,693/0,08 \approx \mathbf{8,66}$ períodos.

Resposta: (a) 35 kg acumulados; (b) restam ≈ 225 (número de exemplo) em $t = 10$; metade some a cada $\approx 8,66$ períodos (conceitual). Moral: área soma o que passou; EDO projeta o que resta.

(5) Você faz — 7 exercícios (5 originais + 2 novos)

Ex1. $\int$ de 0 até 8 de $20 dt$ (taxa diária constante de 20 kg)

Ex2. $\int$ de 0 até 6 de $(10 + 2t) dt$ (taxa de consumo diário, kg/dia)

Ex3. $\int$ de 0 até 10 de $2t dt$ (taxa de ganho que cresce com o tempo)

Ex4. EDO: $dy/dt = 0,05y$ com $y(0) = 400$. Escreva $y(t)$ e ache $y(20)$. (Use $e^1 \approx 2,71828$.)

Ex5. EDO: $dy/dt = -0,05y$ com $y(0) = 1000$. Escreva $y(t)$ e ache $y(20)$. (Use $e^{-1} \approx 0,36788$.)

Ex6 — NOVO. Arraçoamento acumulado (número de exemplo): taxa $r(t) = 3 + 0,2t$ (kg/dia), de 0 a 20 dias. Calcule o total. Confira com trapézio: $r(0)$, $r(20)$ e $(r(0)+r(20))/2 \cdot 20$.

Ex7 — NOVO. Decaimento com meia-vida (número de exemplo): $dM/dt = -0,12 \cdot M$, $M(0) = 800$. Escreva $M(t)$, calcule $M(10)$ com $e^{(-1,2)} \approx 0,3010$ e ache a meia-vida $t_{1/2} = \ln 2/0,12$.

(6) Gabarito comentado

Ex1 $\rightarrow$ 160. Antiderivada de 20: $20t$. $20 \cdot 8 = \mathbf{160}$ (número de exemplo, kg). *Conferência:* retângulo $20 \times 8 = 160$.

Ex2 $\rightarrow$ 96.

- Antiderivada: $10t + t^2$ (porque $2/2 = 1$).
- $F(6) - F(0) = 60 + 36 = \mathbf{96}$ (kg).

Ex3 $\rightarrow$ 100.

- Antiderivada de $2t$: t^2 .
- $F(10) - F(0) = 100 - 0 = \mathbf{100}$. *Conferência:* triângulo base 10, altura 20 $\rightarrow (10 \cdot 20)/2 = 100$.

Ex4 $\rightarrow y(t) = 400 \cdot e^{(0,05t)}$; $y(20) \approx 1087$.

- $k = 0,05$, $y_0 = 400 \rightarrow y(t) = 400 e^{(0,05t)}$.
- $y(20) = 400 \cdot e^{(1)} \approx 400 \cdot 2,71828 \approx \mathbf{1087,3 \approx 1087}$ (número de exemplo). *Leitura:* crescimento **proporcional** ($k > 0$).

Ex5 $\rightarrow y(t) = 1000 \cdot e^{(-0,05t)}$; $y(20) \approx 368$.

- $k = -0,05$, $y_0 = 1000 \rightarrow y(t) = 1000 e^{(-0,05t)}$.
- $y(20) = 1000 \cdot e^{(-1)} \approx 1000 \cdot 0,36788 \approx \mathbf{367,9 \approx 368}$ (número de exemplo). *Leitura:* decaimento **proporcional ao que resta** ($k < 0$). Compare com Ex4: mesmo $|k|$ e mesmo tempo, mas **sinal oposto** — só o sinal de k muda o destino.

A Vaquera Ana comenta cada passo:

- Micro-passo 1: reconheço a cara $dy/dt = k y$, com $k = -0,05$ e $y(0) = 1000$ (números de exemplo).
- Micro-passo 2: sublinho o sinal primeiro: negativo é decair, não crescer.
- Micro-passo 3: escrevo a fórmula: $y(t) = 1000 e^{(-0,05t)}$.
- Micro-passo 4: troco $t = 20$: expoente $-0,05$ vezes $20 = -1$.
- Micro-passo 5: uso $e^{-1} \approx 0,36788$ e multiplico: 1000 vezes $0,36788 \approx 368$.
- Micro-passo 6: respondo em frase: "restam ≈ 368 (número de exemplo); $k < 0$ manda decair à metade aos poucos".

Ex6 — NOVO → 100. Antiderivada: $3t + 0,1t^2$. $F(20) = 60 + 40 = 100$ (número de exemplo, kg). Trapézio: $r(0) = 3$; $r(20) = 7$; $(3+7)/2 \cdot 20 = 5 \cdot 20 = 100$.

Ex7 — NOVO → $M(t) = 800e^{(-0,12t)}$; $M(10) \approx 241$; $t_{1/2} \approx 5,78$. $M(10) = 800 \cdot 0,3010 = 240,8 \approx 241$ (número de exemplo). Meia-vida: $0,693/0,12 \approx 5,775 \approx 5,78$ períodos (conceitual). Interpretação: a cada $\sim 5,78$ períodos, resta metade.

Mini-quiz V/F — Unidade 5

1. () Se $k > 0$ em $dy/dx = ky$, a solução decai.
2. () $y = y_0 e^{(kx)}$ resolve $dy/dx = ky$ com $y(0) = y_0$.
3. () Meia-vida conceitual é $\ln 2/|k|$.
4. () Área sob taxa diária é o total acumulado.
5. () Integral de curva abaixo do eixo dá área positiva automaticamente.

Gabarito: 1-F ($k > 0$ cresce). 2-V. 3-V. 4-V. 5-F (dá número negativo; área positiva exige módulo/atenção ao sinal).

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE FINAL DA UNIDADE Crescer e decair proporcional são espelhos: $e^{(+1)} \approx 2,72$ contra $e^{(-1)} \approx 0,37$. Some os expoentes: $+1 -1 = 0 \rightarrow e^0 = 1$. Crescer por um tempo e decair pelo mesmo tempo (mesmo $|k|$) volta ao início. A Ana chama de "ir e voltar no pasto".

(6b) Trilha N0 → N3 da Unidade 5 — 7 exercícios novos

Fala da Ana: "Se o ritmo depende do que tem no pasto, é e elevado a k vezes t . Sinal do k decide se enche ou esvazia."

T1 (N0). $k > 0$ é crescer ou decair? E $k < 0$? O que é y_0 em 1 frase cada?

T2 (N0). Na fig06, qual painel é biomassa ($k > 0$) e qual é qualidade do volumoso ($k < 0$)? Onde está a meia-vida no desenho?

T3 (N1). $y' = 0,06y$, $y(0) = 300$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e ache $y(10)$ com $e^{0,6} \approx 1,82212$.

T4 (N1). $y' = -0,07y$, $y(0) = 600$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e ache $y(10)$ com $e^{(-0,7)} \approx 0,49659$.

T5 (N2 — usa a tabela). Na TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO REBANHO EXEMPLO, peso médio dias 7 (215,7) e 8 (216,9) kg (exemplo): cresceu 1,2 kg em 1 dia. Se o modelo fosse $y = 215,7 \cdot e^{(kt)}$, ache $k = \ln(216,9/215,7) \approx 0,0055/\text{dia}$. A Ana pode chamar de "crescer proporcional" por 1 dia? 1 frase.

T6 (N2 — usa a tabela). Com $k = -0,08$ (exemplo), calcule a meia-vida $t_{1/2} = 0,693/0,08$. Em quantos períodos a qualidade fictícia cai à metade? Responda com frase.

T7 (N3 — desafio). Dois piquetes fictícios: A com $B(0) = 400$ e $k = 0,05$; B com $B(0) = 500$ e $k = 0,02$ (biomassa, exemplo). Após $t = 10$ ($e^{0,5} \approx 1,64872$; $e^{0,2} \approx 1,22140$), qual tem mais biomassa? Diga qual a Ana usa primeiro e por quê.

Trilha U5 — gabarito comentado (T1–T7):

- **T1** → $k > 0$ cresce; $k < 0$ decai; y_0 = valor em $t = 0$.
- **T2** → esquerda subindo = biomassa; direita descendo = qualidade do volumoso; meia-vida = linha tracejada onde cai à metade.
- **T3** → $y(t) = 300 \cdot e^{(0,06t)}$; $y(10) \approx 547$. $300 \times 1,82212 \approx 546,6 \approx 547$ (exemplo).
- **T4** → $y(t) = 600 \cdot e^{(-0,07t)}$; $y(10) \approx 298$. $600 \times 0,49659 \approx 297,9 \approx 298$ (exemplo).
- **T5** → sim, como aproximação de 1 dia (exemplo). Frase: "de 215,7 para 216,9 kg em 1 dia dá $k \approx 0,0055/\text{dia}$ fictício; vale como taxa proporcional daquele dia, não como lei do mês".
- **T6** → $t_{1/2} \approx 8,66$ períodos. $0,693/0,08 = 8,6625 \approx 8,66$ (exemplo). Frase: "a cada $\sim 8,7$ períodos a qualidade cai à metade".
- **T7** → **A(10) $\approx$ 659; B(10) $\approx$ 611**. A: $400 \times 1,64872 \approx 659$. B: $500 \times 1,22140 \approx 611$ (exemplos). Ana usa **B primeiro** (cresce devagar) e guarda A (dispara) por último — decisão de manejo fictícia.

BANCO EXTRA B1–B10 (mistão final, com gabarito)

Fala da Ana: "Prova é aparte: um animal por vez no tronco. Faça B1 a B10 sem olhar, depois confira tudo de uma vez." Todos os valores são **números de exemplo** (fictícios; sem parâmetro oficial, sem DOI).

B1 (Cap 0). $(3/4) + (1/8) = ?$ E $x^4 \cdot x^5 = ?$ (número de exemplo).

B2 (U1). $\lim (x \rightarrow 6) (x^2 - 36)/(x - 6) = ?$ E $\lim (t \rightarrow \infty) (450t)/(t + 10) = ?$ (teto, exemplo).

B3 (U2). $C(x) = 100 + 10x + 0,3x^2$ (kg, exemplo). Ache $C'(x)$ e $C'(20)$.

B4 (U2). Cadeia: $G(t) = (4t + 2)^5$ (exemplo). Ache $G'(t)$ e $G'(1)$.

B5 (U3). $L(x) = -5x^2 + 120x - 500$ (retorno do lote, exemplo). Ache a lotação ótima e L máxima. Confirme com f'' .

B6 (U3). $R(x) = 150x$; $C(x) = 30x + 1800$ (exemplo). Ache o equilíbrio $R = C$.

B7 (U4). $\int (12x^3 + 6x) dx$. Depois calcule $\int$ de 0 até 7 de $(5 + t) dt$ (kg, exemplo).

B8 (U4). $\int 4t(t^2 + 4)^2 dt$ por substituição (exemplo). Use $u = t^2 + 4$.

B9 (U5). $dy/dt = 0,08y$, $y(0) = 200$ (exemplo). Escreva $y(t)$ e ache $y(12)$ com $e^{0,96} \approx 2,61170$.

B10 (U5 + tabela). Na TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO REBANHO EXEMPLO, leite total dos dias 1–3 = $12,0 + 12,5 + 13,0 = 37,5$ L (exemplo, confira). Se o consumo MS total dos 3 dias foi $6,2 + 6,4 + 6,5 = 19,1$ kg (exemplo), qual a razão leite/consumo dos 3 dias? Responda com frase + unidade.

Banco extra — gabarito B1–B10:

- **B1** → **7/8; x^9** . $(3/4) + (1/8) = 6/8 + 1/8 = 7/8$. $x^4 \cdot x^5 = x^9$ (soma expoentes).
- **B2** → **12; 450**. $(x-6)(x+6)/(x-6) = x+6 \rightarrow 12$. Teto: $450/1 = 450$ kg (exemplo).
- **B3** → **$C'(x) = 10 + 0,6x$; $C'(20) = 22$** . Em 20: $10 + 12 = 22$ kg por cabeça marginal (exemplo).
- **B4** → **$G'(t) = 20(4t+2)^4$; $G'(1) = 25920$** . Casca $5(\dots)^4 \times 4$. Em 1: $20 \times 6^4 = 20 \times 1296 = 25920$.
- **B5** → **$x = 12$; $L(12) = 220$** . $L' = -10x + 120 = 0 \rightarrow x = 12$. $L'' = -10 < 0 \rightarrow$ máximo. $L(12) = -720 + 1440 - 500 = 220$ (exemplo).
- **B6** → **$x = 15$** . $150x = 30x + 1800 \rightarrow 120x = 1800 \rightarrow x = 15$ (exemplo). Confere: $2250 = 2250$.
- **B7** → **$3x^4 + 3x^2 + C$; definida = 59,5**. $12/4 = 3$; $6/2 = 3$. Definida: $5t + t^2/2$ de 0 a 7 = $35 + 24,5 = 59,5$ kg (exemplo).
- **B8** → **$(2/3)(t^2+4)^3 + C$** . $u = t^2+4$, $du = 2t dt$; $4t dt = 2 du$; $\int 2u^2 du = 2u^3/3 + C$.
- **B9** → **$y(t) = 200 \cdot e^{(0,08t)}$; $y(12) \approx 522$** . $200 \times 2,61170 \approx 522,34 \approx 522$ (exemplo).

- **B10** → **razão** $\approx 1,96$ L/kg. $37,5 \div 19,1 \approx 1,963 \approx 1,96$ L de leite por kg de MS (exemplo). Frase: "nos dias 1–3 cada kg de MS rendeu $\sim 1,96$ L (exemplo)".

COMPLEMENTOS V5 — BANCO DE EXERCÍCIOS

Este bloco preserva o livro anterior e acrescenta 30 questões novas, todas com dados fictícios. Os enunciados seguem a ordem **leitura de dado/modelo** → **aplicação** → **erro/crítica** em cada unidade; depois vêm questões integradas e de validade. Os gabaritos obrigam a declarar variáveis, unidades e domínio, método, execução, interpretação, plausibilidade, erro comum e limitação do modelo.

Complementos concisos de Cálculo I

Derivação implícita

Quando x e y aparecem ligados por $F(x, y) = 0$, differentiate em relação a x e mantenha $y = y(x)$ dentro da derivada. Se $F_y(x, y) \neq 0$, então $dy/dx = -F_x/F_y$. A hipótese $F_y \neq 0$ permite a derivada local; se $F_y = 0$, a fórmula falha e o ponto precisa de análise separada. Exemplos de sanidade: $3G+2M=120$ tem $dG/dM = -2/3$, porque um aumento de M precisa ser compensado por redução de G .

Funções trigonométricas

Use $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$; todas as identidades trigonométricas ficam para as duas primeiras. O argumento trigonométrico é medido em **radianos** quando se usa essas fórmulas de derivação. Como $\cos$ e $\sin$ têm período 2π , suas derivadas também alternam sinal a cada intervalo de comprimento π . Antes de calcular, marque se a função é $^\circ\text{C}$, m , rad ou apenas um índice; $5 \cos(\pi d/6)$ não pode receber $5^\circ\text{C}/\text{dia}$ sem o contexto de temperatura.

Derivadas de ordem superior

A derivada n -ésima, $f_{\square n}(x)$, obtém-se derivando a anterior $n-1$ vezes. A segunda derivada mede a variação da taxa: $f'' > 0$ indica taxa crescente e $f'' < 0$, taxa decrescente, nos pontos em que essa leitura se aplica. A unidade também muda: se f tem unidade U , f' tem U/t , f'' tem U/t^2 , e $f_{\square n}$ tem U/t^n . Sinal de $f'' = 0$, sozinho, não prova inflexão; é preciso observar mudança de concavidade.

Taxas relacionadas

Escolha uma variável de ligação e diferencie a relação em função do tempo. Em $A = xy$, $dA/dt = x \, dy/dt + y \, dx/dt$, pois a regra do produto continua válida: cada parcela mede a contribuição de um fator enquanto o outro permanece medido. Se A é constante, os sinais das duas parcelas se opõem. Depois de obter a taxa, confira a unidade: $(\text{m}^2/\text{dia}) = \text{m} \cdot (\text{m}/\text{dia})$, não $\text{m}^2/\text{dia} = \text{m}/\text{dia}$.

Assíntotas verticais e traçado de curva

Uma assíntota vertical $x=a$ aparece quando $f(x)$ cresce em módulo sem limite quando $x \rightarrow a$; em funções racionais, um denominador que zera sem cancelamento é alerta imediato. Depois de fatorar e cancelar, se o fator não sobreviver à simplificação, não há construção de modelo naquele ponto. Para traçar uma curva: domínio, interseções, assíntotas, limites notáveis, sinal de f' para monotonia e de f'' para concavidade, e por fim limites/extremos. O esboço é consequência desses dados, não substituto dos dados.

Integração por partes

Use $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ quando um fator derivar de modo mais simples que o outro. Escolha u como o fator cuja derivada simplifica e dv como o fator cuja antiderivada é conhecida. A escolha pode ser revista: integração por partes pode ser feita em outra ordem. Depois, diferencie a expressão final para recuperar o integrando; se $du = dv$ original e $dv = du$ original, houve troca indevida dos papéis. A unidade da parcela uv deve ser igual à unidade da integral.

V5-E01 — Unidade 1 · leitura de dado/modelo · conversão alimentar

Enunciado. Um lote fictício tem consumo acumulado $C(x)=0,5x^2+8x$ kg e ganho acumulado $G(x)=x$ kg, ambos medidos no mesmo intervalo e para $x>0$ cabeças. Leia o modelo de conversão alimentar e calcule $CA(10)$.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** x é a quantidade de cabeças, C e G estão em kg no mesmo intervalo; $x>0$ porque o quociente exige ganho não nulo. CA tem unidade kg de consumo/kg de ganho.
- **Método:** formar $CA(x)=C(x)/G(x)$, cancelar x somente para $x>0$ e depois avaliar.
- **Execução:** $CA(x)=(0,5x^2+8x)/x=0,5x+8$; $CA(10)=5+8=13$ kg/kg.
- **Interpretação:** no ponto fictício, cada 1 kg de ganho corresponde a 13 kg de consumo.
- **Plausibilidade:** kg/kg é cancelável; a razão independe da unidade de cabeça porque o mesmo x é cancelado tanto no consumo quanto no ganho.
- **Erro comum:** cancelar x e depois aceitar $x=0$; ali a razão original seria $0/0$.
- **Limitação do modelo:** o modelo presume consumo e ganho medidos no mesmo intervalo; não representa animais individuais, composição diferente ou atraso entre consumo e ganho.

V5-E02 — Unidade 1 · aplicação · racionamento por partes

Enunciado. A taxa de um lote fictício muda de programa em $t=10$ dias: $q(t)=6t$ para $0 \leq t < 10$ e $q(t)=4t+20$ para $10 \leq t \leq 20$, com q em kg/dia e t em dias. Determine se há descontinuidade na troca.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t tem unidade dia, em $[0, 20]$; $q(t)$ tem kg/dia.
- **Método:** comparar os limites laterais em $t=10$; continuidade exige igualdade entre eles e com o valor definido.
- **Execução:** $q(10^-)=6 \cdot 10=60$; $q(10^+)=4 \cdot 10+20=60$. A segunda fórmula vale no ponto, logo $q(10)=60$ kg/dia.
- **Interpretação:** a taxa salta de ritmo, mas não de valor; não há “susto” na quantidade oferecida.
- **Plausibilidade:** as duas taxas ficam não negativas no domínio, coerente com consumo.
- **Erro comum:** dizer que a curva tem descontinuidade porque a fórmula muda; troca de expressão não é salto se os limites coincidem.
- **Limitação do modelo:** a troca suave foi imposta; dados reais poderiam exigir outro critério para o instante de mudança.

V5-E03 — Unidade 1 · erro/crítica · ganho médio e “ganho do dia”

Enunciado. Na tabela fictícia, o peso médio é 215,7 kg no dia 7 e 216,9 kg no dia 8; na mesma linha do dia 8, “ganho do dia” aparece como 1,1 kg/dia. Compare e critique as duas informações.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** $w(d)$ é o peso médio em kg no dia d ; a variação entre dias 7 e 8 é medida em kg/dia.
- **Método:** calcular a taxa média pelo quociente de variações e comparar definições; não chamar essa média de derivada instantânea.
- **Execução:** $(216,9-215,7)/(8-7)=1,2$ kg/dia, enquanto a coluna declara 1,1 kg/dia.

- **Interpretação:** os números não são necessariamente errados: 1,2 mede a secante entre os dois instantes; 1,1 pode usar outra janela, regra de arredondamento ou média do dia.
- **Plausibilidade:** ambos têm unidade kg/dia e são próximos, mas a diferença exige metadado.
- **Erro comum:** declarar “a derivada é 1,2” sem observar que só o ritmo médio entre pontos foi calculado.
- **Limitação do modelo:** duas observações não revelam a forma de $w'(d)$ durante o dia nem resolvem a discrepância.

V5-E04 — Unidade 2 · leitura de dado/modelo · acúmulo de leite

Enunciado. A produção acumulada fictícia é $L(d)=25+4d-0,1d^2$ litros, com d em dias. Calcule o volume no tanque no dia 10, a produção média de 0 a 10 dias e a taxa instantânea no dia 10.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** L está em L, d em dias e L' em L/dia; use $0 \leq d \leq 20$, onde a taxa do modelo é não negativa.
- **Método:** $L(10)$ é o acumulado; a média é $[L(10)-L(0)]/10$; a taxa atual é $L'(10)$.
- **Execução:** $L(10)=25+40-10=55$ L; média $=(55-25)/10=3$ L/dia; $L'(d)=4-0,2d$, logo $L'(10)=2$ L/dia.
- **Interpretação:** há 55 L acumulados, mas a produção instantânea no dia 10 é menor que a média do período.
- **Plausibilidade:** média positiva; a desaceleração é compatível com $L''(d)=-0,2$.
- **Erro comum:** chamar 55 L/dia de taxa; 55 L é volume acumulado.
- **Limitação do modelo:** a parábola admite volume negativo após certo intervalo e não inclui outras formas de curva; sua adequação a um conjunto de dados precisaria ser verificada.

V5-E05 — Unidade 2 · aplicação · ligação implícita entre razão e ganho

Enunciado. Num cenário fictício, $3G+2M=120$, em que G e M são quantidades acumuladas de ganho e ração, ambas em kg. No instante analisado, $dM/dt=5$ kg/dia. Calcule dG/dt .

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias; G, M em kg; $dG/dt, dM/dt$ em kg/dia. A relação vale no intervalo considerado.
- **Método:** derivação implícita; differentiate os dois lados como constantes, mantendo G e M funções de t .
- **Execução:** $3(dG/dt)+2(dM/dt)=0$; $3G'+10=0$; $G'=-10/3$ kg/dia.
- **Interpretação:** com $dM/dt=5$ kg/dia, o ganho acumulado varia a $-10/3 \approx -3,33$ kg/dia. A cada aumento de 1 kg/dia em dM/dt , dG/dt diminui $2/3 \approx 0,67$ kg/dia para manter a relação.
- **Plausibilidade:** o sinal é negativo porque os dois termos competem dentro da soma fixa.
- **Erro comum:** trocar o sinal negativo do termo $2M$ por positivo na diferenciação implícita.
- **Limitação do modelo:** a relação é linear e fixa; nada garante que vale instantaneamente fora da janela observada.

V5-E06 — Unidade 2 · erro/crítica · derivada trigonométrica

Enunciado. A temperatura fictícia de um armazenamento é $T(d)=20+5\sin(\pi d/6)$ °C, em dias. critique a afirmação “o máximo ocorre em $d=6$ porque $T(6)$ parece alto”.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** d em dias e T em °C; o argumento trigonométrico está em radianos e o modelo tem período 12 dias.
- **Método:** procurar $T'=0$ e classificar o sinal; o valor alto não prova máximo.
- **Execução:** $T'(d)=5\pi/6 \cos(\pi d/6)$. Em $d=6$, $T'(6)=-5\pi/6 < 0$; o máximo ocorre em $d=3$, onde $T'(3)=0$ e o sinal muda de + para -.
- **Interpretação:** em $d=6$, a temperatura ainda estava caindo; $T(6)=20$ °C, valor intermediário.

- **Plausibilidade:** temperatura entre 15 e 25 °C no modelo.
- **Erro comum:** usar 180° na fórmula de derivada ou escolher máximo apenas pelo valor da função.
- **Limitação do modelo:** a temperatura é uma senoide ideal e não contém ruído, armazenamento, limiar ou tendência.

V5-E07 — Unidade 3 · leitura de dado/modelo · contagem discreta e lotação

Enunciado. Um piquete fictício tem 5000 m² e pode receber $x \in \{20, 40, 60, 80, 100\}$ cabeças. A densidade admissível é no máximo 0,02 cabeça/m². Qual é a maior quantidade do conjunto permitida?

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** x é inteiro no conjunto dado; $D=x/5000$ tem unidade cabeça/m².
- **Método:** resolver $x/5000 \leq 0,02$, verificar a restrição e intersectar com o conjunto discreto.
- **Execução:** $x \leq 100$; os candidatos válidos são 20, 40, 60, 80 e 100; máximo $x=100$ cabeças.
- **Interpretação:** a maior contagem fictícia admissível ocupa 0,02 cabeça/m².
- **Plausibilidade:** $100/5000=0,02$, e uma cabeça não pode ser fracionada.
- **Erro comum:** otimizar como se x fosse real e devolver 100,3 sem checar o conjunto.
- **Limitação do modelo:** a lotação é tratada como limite instantâneo; não inclui mudança de área, consumo ou rotação.

V5-E08 — Unidade 3 · aplicação · área de piquete

Enunciado. Uma cerca fictícia de 240 m deve fechar um retângulo. Determine dimensões e área máxima, verificando a restrição física.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** lados $x, y > 0$ em m; perímetro $2(x+y)=240$; com $y=120-x$, o domínio físico é $0 < x < 120$.
- **Método:** eliminar uma variável, maximizar $A(x)=xy$, derivar e comparar o candidato com o domínio.
- **Execução:** $A(x)=120x-x^2$; $A'=120-2x=0$ dá $x=60$; $y=60$; $A=3600$ m². Há + antes e - depois, então é máximo.
- **Interpretação:** o quadrado 60 m por 60 m usa toda a cerca e dá a maior área do modelo.
- **Plausibilidade:** perímetro $2(60+60)=240$ m; área positiva e máxima dentro do domínio.
- **Erro comum:** responder só $x=60$ quando a pergunta pede área e dimensões.
- **Limitação do modelo:** presume retângulo, terreno plano, cerca sem sobreposição e objetivo de área apenas.

V5-E09 — Unidade 3 · erro/crítica · cenário de produção com capacidade

Enunciado. O retorno fictício de um lote é $V(x)=-0,08x^2+24x-560$, com x em cabeças e $0 \leq x \leq 120$. Um colega maximizou a parábola e respondeu 150 cabeças. Critique.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** x é inteiro em cabeças, mas o modelo quadrático foi escrito em x real; capacidade máxima 120.
- **Método:** derivar, localizar o vértice e verificar se ele pertence ao domínio factível; se o vértice estiver fora, comparar a região factível.
- **Execução:** $V'=24-0,16x=0$ dá $x=150$, fora de $[0, 120]$. No intervalo, $V'(120)=4,8 > 0$; o máximo ocorre no extremo $x=120$, com $V(120)=1168$ unidades.
- **Interpretação:** aumentar até a capacidade ainda melhora o retorno no modelo, mas 150 excede a capacidade.
- **Plausibilidade:** a capacidade é respeitada; a resposta 150 não pertence ao problema.
- **Erro comum:** aceitar o vértice sem testar a restrição.

- **Limitação do modelo:** custos e receita são hipotéticos, lineares/quadráticos e não incluem escassez, bem-estar animal ou unidade discreta.

V5-E10 — Unidade 4 · leitura de dado/modelo · acúmulo de leite

Enunciado. A taxa diária fictícia é $r(d)=12+2d$ L/dia, em $0 \leq d \leq 8$. Quanto leite foi acumulado no período? Se o tanque tinha 6 L inicialmente, quanto havia ao final?

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** d em dias, r em L/dia; a integral resulta em L e a condição inicial em L.
- **Método:** integrar a taxa, aplicar o TFC e só então somar o estoque inicial.
- **Execução:** $F(d)=12d+d^2$; $F(8)-F(0)=96+64=160$ L; tanque final $=6+160=166$ L.
- **Interpretação:** 160 L novos foram produzidos; 166 L é o total fisicamente presente.
- **Plausibilidade:** trapézio: $r(0)=12$, $r(8)=28$, média 20 L/dia por 8 dias $=160$ L.
- **Erro comum:** somar 6 L duas vezes ou colocar $+C$ em uma integral definida.
- **Limitação do modelo:** taxa linear perfeitamente constante, sem medição faltante, evaporação ou flutuação.

V5-E11 — Unidade 4 · aplicação · soma ponderada pelo tempo

Enunciado. Num modelo fictício, $N(t)=e^{t/(1 \text{ dia})}$ UA. Calcule a soma $E=\int_0^6 tN(t)dt$, em UA·dia². O fator t dá mais peso aos dias finais.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, N em UA e E em UA·dia²; $0 \leq t \leq 6$ dias. O expoente $t/(1 \text{ dia})$ é adimensional.
- **Método:** integração por partes com $u=t$, $dv=e^{at}dt$, onde $a=1/\text{dia}$; a derivada de t simplifica e a antiderivativa de e^{at} é conhecida.
- **Execução:** $du=dt$, $v=e^{at}/a$; $E=[te^{at}/a]_0^6 - [e^{at}/a^2]_0^6 = (5e^6+1)$ UA·dia² $\approx 2018,14$ UA·dia².
- **Interpretação:** o integrando dá maior peso aos tempos finais, quando N é maior.
- **Plausibilidade:** t , N e dt multiplicam para UA·dia²; o resultado excede a simples $\int N dt$ por causa do fator temporal.
- **Erro comum:** escolher $u=e^{at}$ e $dv=t dt$; isso aumenta a dificuldade da integração restante.
- **Limitação do modelo:** crescimento exponencial sem limite de carga, sem discreção e sem significado zootécnico de UA; serve apenas ao cálculo da técnica.

V5-E12 — Unidade 4 · erro/crítica · unidade e interpretação de área

Enunciado. A taxa de consumo fictícia é $c(t)=8+0,2t$ kg/dia, em $[0, 10]$. Calcule o total e explique por que usar apenas $c(10) \cdot 10=100$ kg como total seria uma interpretação errada.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, c em kg/dia; o produto $c(t)dt$ deve sair em kg.
- **Método:** integrar a função, não multiplicar apenas o valor final pelo comprimento.
- **Execução:** $F(t)=8t+0,1t^2$; $F(10)-F(0)=80+10=90$ kg. A taxa varia de 8 a 10 kg/dia, não permanece 10.
- **Interpretação:** o retângulo de altura máxima daria 100 kg e ainda assim superestimaria o total correto, 90 kg.
- **Plausibilidade:** média $(8+10)/2=9$ kg/dia; $9 \cdot 10=90$ kg confirma.
- **Erro comum:** somar alturas de retângulos como se fossem alturas independentes, ou esquecer que kg/dia precisa ser integrado no tempo.
- **Limitação do modelo:** não representa pausas, picos curtos ou medição discreta.

V5-E13 — Unidade 5 · leitura de dado/modelo · decaimento de estoque

Enunciado. Um estoque fictício de ração segue $M(t) = 800e^{(-0,10t)}$ kg, com t em dias. Quanto resta em 10 dias e qual é a meia-vida?

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** M em kg, t em dias, $k = -0,10 \text{ dia}^{-1}$, $M(0) = 800 \text{ kg}$.
- **Método:** substituir o tempo no decaimento e usar $t_{1/2} = \ln 2 / |k|$.
- **Execução:** $M(10) = 800e^{-1} \approx 294,3 \text{ kg}$; $t_{1/2} = 0,693/0,10 \approx 6,93 \text{ dias}$.
- **Interpretação:** resta cerca de 36,8% do estoque; cada 6,93 dias reduz o que resta à metade.
- **Plausibilidade:** 800 para cerca de 294 é queda positiva; o expoente é negativo.
- **Erro comum:** usar $+0,10t$, fazendo o estoque crescer, ou dividir 0,693 por $-0,10$ e escrever meia-vida negativa.
- **Limitação do modelo:** presume perda percentual constante, mistura homogênea e nenhuma reposição ou heterogeneidade.

V5-E14 — Unidade 5 · aplicação · cenário de produção com deslocamento

Enunciado. A produção acumulada fictícia $P(t)$ satisfaz $dP/dt = 0,04(P+20)$, com $P(0) = 100 \text{ kg}$. Resolva e calcule $P(10)$.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** P em kg, t em dias, $0,04$ em dia^{-1} e 20 kg como deslocamento do modelo.
- **Método:** tornar $S = P+20$ proporcional; então $S' = 0,04S$ e $S(0) = 120$.
- **Execução:** $S = 120e^{(0,04t)}$; $P = 120e^{(0,04t)} - 20$; $P(10) = 120e^{0,4} - 20 \approx 159,0 \text{ kg}$.
- **Interpretação:** a produção acumulada cresce de 100 para cerca de 159 kg no cenário fictício.
- **Plausibilidade:** $P(0) = 100$, $P' > 0$ enquanto $P > -20$; unidade continua kg após subtrair 20 kg.
- **Erro comum:** resolver como $P = 100e^{(0,04t)}$, ignorando o termo $+20$ da EDO.
- **Limitação do modelo:** é ilimitado; a EDO admite soluções negativas para outras condições iniciais, mas esta solução permanece positiva e não representa mudança de tamanho nem exaustão de pasto.

V5-E15 — Unidade 5 · erro/crítica · perda constante versus proporcional

Enunciado. Um estoque fictício de 100 kg perde 20 kg por dia. Um colega escreveu $dS/dt = -0,05S$ porque “20% também parece razoável”. Critique e proponha o modelo coerente com perda constante.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** S em kg, t em dias; a informação “20 kg por dia” é uma taxa absoluta.
- **Método:** comparar a unidade da taxa informada com a EDO proporcional e, se constante, integrar diretamente.
- **Execução:** a perda constante é $dS/dt = -20 \text{ kg/dia}$; integrando, $S = 100 - 20t$ kg para $0 \leq t \leq 5$. O modelo $-0,05S$ perde apenas 5 kg no início, não 20.
- **Interpretação:** cada dia remove a mesma quantidade. Um modelo exponencial que inicia com perda de 20% seria $S = 100e^{(-0,20t)}$, cuja taxa instantânea de perda é $20e^{(-0,20t)}$ kg/dia: vale 10,5 kg/dia quando restam 52,5 kg e 5,25 kg/dia quando restam 26,25 kg.
- **Plausibilidade:** a solução linear chega a zero em 5 dias e não deve ser prolongada sem reposição.
- **Erro comum:** dividir 20 kg/dia por 100 kg sem justificar uma taxa percentual constante.
- **Limitação do modelo:** ambos os modelos são simplificações; sem reposição, o linear só vale enquanto o estoque permanece não negativo.

V5-E16 — Questão integrada 1 · ganho médio versus atual

Enunciado. O peso acumulado fictício é $P(t)=200+0,6t^2$ kg, com t em meses. Compare o ganho médio de 0 a 6 meses com a taxa no mês 6.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** P em kg, t em meses; média e derivada têm unidade kg/mês.
- **Método:** usar quociente de acumulados para média e P' para taxa instantânea.
- **Execução:** $P(6)=221,6$; média $= (221,6-200)/6=3,6$ kg/mês; $P'(t)=1,2t$, logo $P'(6)=7,2$ kg/mês.
- **Interpretação:** a taxa atual é o dobro da média do período porque a parábola acelera.
- **Plausibilidade:** $P''=1,2>0$ confirma aumento da taxa.
- **Erro comum:** responder 3,6 quando o enunciado pede taxa em 6.
- **Limitação do modelo:** a parábola não tem teto, o que limita uso em períodos longos.

V5-E17 — Questão integrada 2 · conversão alimentar em escala

Enunciado. Para $x>0$ cabeças fictícias, consumo e ganho acumulados são $C(x)=0,4x^2+5x$ kg e $G(x)=0,1x^2+2x$ kg. Calcule a conversão em 20 cabeças.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** $x>0$ cabeças; C, G em kg no mesmo intervalo; C/G em kg/kg.
- **Método:** dividir quantidades acumuladas medidas na mesma escala, simplificar e avaliar em 20.
- **Execução:** $CA=(0,4x+5)/(0,1x+2)$ após cancelar x ; $CA(20)=13/4=3,25$ kg/kg.
- **Interpretação:** 1 kg de ganho fictício usa 3,25 kg de ração nessa escala.
- **Plausibilidade:** numerador e denominador têm kg; $3,25$ kg/kg equivale a 3,25 kg por kg.
- **Erro comum:** usar média de consumo por cabeça e média de ganho em intervalos diferentes.
- **Limitação do modelo:** pressupõe homogeneidade e resposta simultânea; não modela variação individual, composição ou digestibilidade.

V5-E18 — Questão integrada 3 · produção acumulada de leite

Enunciado. A taxa de leite fictícia é $r(d)=18+3d-0,1d^2$ L/dia em $[0, 15]$. Calcule produção acumulada, média diária e taxa final.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** d em dias, r em L/dia, produção em L; $r \geq 0$ em $[0, 15]$.
- **Método:** TFC para o total; divisão pelo tempo para média; derivação para taxa final.
- **Execução:** $F(d)=18d+1,5d^2-d^3/30$; $F(15)=270+337,5-112,5=495$ L; média $=495/15=33$ L/dia; $r(15)=40,5$ L/dia.
- **Interpretação:** a produção ainda aumenta no final, mas mais devagar que antes.
- **Plausibilidade:** $r'=3-0,2d<0$ após 15 dias, compatível com desaceleração.
- **Erro comum:** somar 15 vezes 40,5; a taxa final não representa todo o período.
- **Limitação do modelo:** parábola sem descrição, sem lactação delimitada e sem ruído.

V5-E19 — Questão integrada 4 · otimização com cabeças inteiras

Enunciado. Maximize $V(x)=-0,04x^2+8x-20$ para $x \in \{20, 21, \dots, 100\}$ cabeças fictícias. Calcule a lotação ótima e o valor correspondente.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** x é inteiro de cabeças; V está em unidade monetária fictícia.
- **Método:** achar o vértice contínuo e depois comparar os inteiros vizinhos, pois a maximização real é discreta.

- **Execução:** $V' = 8 - 0,08x = 0$ dá $x = 100$; $V(99) = 379,96$ e $V(100) = 380$, então o máximo inteiro é $x = 100$.
- **Interpretação:** 100 cabeças fictícias produzem retorno 380; o vértice contínuo coincide com esse inteiro no intervalo considerado.
- **Plausibilidade:** a restrição inteira foi respeitada e o valor foi calculado, não apenas o ponto crítico.
- **Erro comum:** reportar o ponto crítico sem comparar com a grade inteira e sem calcular o valor.
- **Limitação do modelo:** não inclui contrato, biossegurança ou integridade animal; só a função matemática e a grade inteira.

V5-E20 — Questão integrada 5 · área e densidade de lotação

Enunciado. Uma cerca de 180 m fecha o maior retângulo. Se o limite de lotação é 0,04 cabeça/m², quantas cabeças cabem na área máxima?

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** x, y em m, $A = xy$ em m², densidade $d = N/A$ em cabeça/m²; $x, y > 0$.
- **Método:** maximizar a área com perímetro fixo e então aplicar a restrição de lotação ao valor ótimo.
- **Execução:** $x + y = 90$; $A = 90x - x^2$; $A' = 90 - 2x = 0$ dá $x = y = 45$ m; $A = 2025$ m²; $N \leq 0,04 \cdot 2025 = 81$ cabeças.
- **Interpretação:** o piquete máximo fictício comporta 81 cabeças na densidade dada.
- **Plausibilidade:** perímetro 180 m e $81/2025 = 0,04$ cabeça/m².
- **Erro comum:** inverter a densidade em $N = d/A$; deve-se usar $N = d \cdot A$.
- **Limitação do modelo:** considera a geometria e lotação estática, sem rotação, consumo ou variação de área.

V5-E21 — Questão integrada 6 · estoque removido por decaimento

Enunciado. Um estoque fictício de 600 kg segue $S'(t) = -0,12S(t)$, com $S(0) = 600$ kg. Quanto permanece e quanto foi removido após 8 dias?

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** S em kg, t em dias, $k = -0,12$ dia⁻¹; solução para $t \geq 0$.
- **Método:** resolver a EDO e conservar a diferença entre estoque inicial e final.
- **Execução:** $S(t) = 600e^{(-0,12t)}$; $S(8) = 600e^{(-0,96)} \approx 229,7$ kg; removido $= 600 - 229,7 \approx 370,3$ kg.
- **Interpretação:** 370,3 kg foram perdidos do estoque; não se pode automaticamente chamar toda perda de consumo.
- **Plausibilidade:** restante positivo e menor que 600; integral da taxa negativa também fornece a remoção.
- **Erro comum:** apresentar 229,7 kg como “quantidade removida”; esse é o que resta.
- **Limitação do modelo:** perda percentual constante, sem medição, reposição ou distinção entre mecanismos.

V5-E22 — Questão integrada 7 · razão por partes

Enunciado. A oferta fictícia é $q(t) = 5 + 0,5t$ kg/dia para $0 \leq t < 10$ e $q(t) = 10$ kg/dia para $10 \leq t \leq 20$. Calcule o total dos 20 dias.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, q em kg/dia; a integral resulta em kg.
- **Método:** quebrar nos pontos de mudança e somar as integrais de cada trecho.
- **Execução:** $\int_0^{10} (5 + 0,5t) dt = [5t + 0,25t^2]_0^{10} = 75$; $\int_{10}^{20} 10 dt = 100$; total 175 kg.
- **Interpretação:** metade do período usa ração crescente e metade usa taxa fixa.
- **Plausibilidade:** o valor coincide em $t = 10$ (10 kg/dia), então não há salto de oferta.
- **Erro comum:** integrar $5 + 0,5t$ nos 20 dias e ignorar a mudança de programa.
- **Limitação do modelo:** supõe programas exatos, sem transições, sobras individuais ou ajustes por lote.

V5-E23 — Questão integrada 8 · densidade evolui no tempo

Enunciado. Um piquete fictício de 4000 m² tem $N(t) = 20 + 0,5t + 0,05t^2$ cabeças. Calcule densidade e sua taxa de mudança em $t = 10$.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** t em dias, N em cabeças, $D = N/4000$ em cabeça/m² e D' em cabeça/(m²·dia).
- **Método:** dividir a contagem modelada pela área e derivar a expressão resultante.
- **Execução:** $D(t) = (20 + 0,5t + 0,05t^2)/4000$; $N(10) = 20 + 5 + 5 = 30$, logo $D(10) = 30/4000 = 0,0075$ cabeça/m²; $N' = 0,5 + 0,1t$, então $D'(10) = 1,5/4000 = 0,000375$ cabeça/(m²·dia).
- **Interpretação:** no instante 10, a densidade fictícia é 0,0075 cabeça/m² e está aumentando.
- **Plausibilidade:** uma divisão por área positiva mantém unidade; derivada positiva confirma aumento.
- **Erro comum:** derivar só N e esquecer dividir por 4000, persistindo unidade errada.
- **Limitação do modelo:** $N(t)$ produz valores fracionários e ignora entradas/saídas discretas, variação observada e lotação real.

V5-E24 — Questão integrada 9 · lactação com teto

Enunciado. A produção acumulada fictícia de leite satisfaz $Q' = 0,08(50 - Q)$, $Q(0) = 0$, com Q em L e t em dias. Calcule $Q(10)$, média diária e taxa de produção no dia 10.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** Q em L, Q' em L/dia, $0,08$ em dia⁻¹ e 50 L como limite do modelo.
- **Método:** separar a EDO; a taxa é proporcional à distância ao teto, não ao total acumulado.
- **Execução:** $Q(t) = 50(1 - e^{-(0,08)t})$; $Q(10) = 50(1 - e^{-0,8}) \approx 27,53$ L; média $\approx 2,75$ L/dia; $Q'(10) = 4e^{-0,8} \approx 1,80$ L/dia.
- **Interpretação:** a produção acumulada cresce, mas a taxa instantânea é menor que a média.
- **Plausibilidade:** $0 < Q < 50$, e $Q' > 0$; ao longo do tempo a produção se aproxima de 50 L.
- **Erro comum:** resolver $Q = 50e^{-(0,08)t}$, que tem solução oposta e não satisfaz $Q(0) = 0$.
- **Limitação do modelo:** 50 L é um teto artificial e não representa declínio prolongado, cio ou ajuste de curva para todo o período.

V5-E25 — Questão integrada 10 · crescimento com perda constante

Enunciado. Uma biomassa fictícia segue $B' = 0,05B - 8$, com $B(0) = 100$ kg. Resolva e calcule $B(10)$.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** B em kg, t em dias; coeficientes $0,05$ dia⁻¹ e 8 kg/dia.
- **Método:** deslocar o equilíbrio: $S = B - 160$, pois $0,05 \cdot 160 = 8$; então $S' = 0,05S$.
- **Execução:** $S(0) = -60$; $S = -60e^{(0,05)t}$; $B = 160 - 60e^{(0,05)t}$; $B(10) = 160 - 60e^{0,5} \approx 61,1$ kg.
- **Interpretação:** como $B < 160$, a perda supera o crescimento proporcional no início; a biomassa diminui de 100 para cerca de 61,1 kg.
- **Plausibilidade:** $B'(0) = 0,05 \cdot 100 - 8 = -3$ kg/dia; $0 < B(10) < 100$, coerente com a direção calculada.
- **Erro comum:** resolver apenas a parte homogênea como $B = 100e^{(0,05)t}$, ignorando o termo -8 .
- **Limitação do modelo:** sem reposição, a solução torna-se negativa em longo prazo; o valor de equilíbrio de 160 kg não garante viabilidade fora de uma janela curta.

V5-E26 — Validade 1 · conversão com ganho nulo ou negativo

Enunciado. $C(t) = 5t + 10$ kg e $G(t) = t(t - 4)$ kg, com t em dias. Determine onde $CA(t) = C(t)/G(t)$ tem interpretação válida como consumo por ganho positivo.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** $t \geq 0$ dias, C, G em kg; CA tem unidade kg/kg, mas exige $G > 0$ para leitura física positiva.
- **Método:** analisar o denominador antes de simplificar ou avaliar a razão.
- **Execução:** $G=0$ em $t=0$ e $t=4$; para $0 < t < 4$, $G < 0$, dando razão negativa apesar de $C > 0$; para $t > 4$, $G > 0$. Em $t=5$, $CA=35/5=7$ kg/kg.
- **Interpretação:** a razão é matematicamente definida em $0 < t < 4$, mas não representa consumo por ganho positivo; $t=0$ e $t=4$ são indefinidos.
- **Plausibilidade:** o filtro $t > 4$ elimina denominador nulo e ganho negativo.
- **Erro comum:** cancelar t e aceitar $t=0$; perder a singularidade original.
- **Limitação do modelo:** a razão não corrige ganho negativo nem mede conversão quando não houve ganho.

V5-E27 — Validade 2 · integral de taxa não negativa

Enunciado. Verifique se $r(d)=d(10-d)$ L/dia permanece não negativa em $[0, 10]$ e calcule sua produção acumulada.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** d em dias, r em L/dia e a produção em L; o coeficiente do polinômio absorve as unidades do modelo.
- **Método:** testar o sinal da taxa no intervalo e só depois integrar.
- **Execução:** para $0 \leq d \leq 10$, os dois fatores d e $10-d$ são não negativos; $r \geq 0$. $\int_0^{10} (10d-d^2) dd = [5d^2-d^3/3]_0^{10} = 500-1000/3 = 500/3 \approx 166,67$ L.
- **Interpretação:** o acúmulo é positivo e igual a 166,67 L, com taxa máxima 25 L/dia em $d=5$.
- **Plausibilidade:** a média é 16,67 L/dia, entre os extremos 0 e 25 L/dia.
- **Erro comum:** usar a altura final em um retângulo ou aceitar taxa negativa fora do intervalo.
- **Limitação do modelo:** produção exatamente nula nas extremidades e parábola sem prolongamento após 10 dias.

V5-E28 — Validade 3 · domínio da área do piquete

Enunciado. A área $A(x)=x(50-x)$ m² foi obtida sem registrar domínio. Encontre o máximo fisicamente interpretável e discuta o que acontece sem a restrição.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** x e $50-x$ são lados em m; área exige $0 \leq x \leq 50$, com lados não negativos.
- **Método:** derivar e verificar o candidato e os extremos dentro do domínio físico.
- **Execução:** $A'=50-2x=0$ dá $x=25$; $A=625$ m². Em $x > 50$, $A < 0$, valor impossível para área.
- **Interpretação:** o máximo físico é um quadrado de 25 m por 25 m.
- **Plausibilidade:** perímetro 100 m e área 625 m², ambos compatíveis com a cerca fictícia.
- **Erro comum:** aceitar área negativa ou introduzir valores de x fora do comprimento disponível.
- **Limitação do modelo:** retângulo ideal; terreno real pode impor limites adicionais.

V5-E29 — Validade 4 · solução de equilíbrio em $S=0$

Enunciado. Resolva $S'=-0,15S$ com $S(0)=0$ e explique por que dividir por S durante todo o raciocínio exige cuidado.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** S em kg, t em dias, $S \geq 0$; coeficiente em dia⁻¹.
- **Método:** identificar soluções de equilíbrio $S=0$ antes de separar $dS/S=-0,15dt$.

- **Execução:** se $S(t)=0$, então $S'(t)=0$ para todo t ; a solução única da EDO linear com $S(0)=0$ é $S(t)=0$ kg.
- **Interpretação:** estoque inicialmente vazio não surge por decaimento proporcional.
- **Plausibilidade:** zero permanece zero e é não negativo.
- **Erro comum:** separar dividindo por S e concluir que nenhuma solução existe; a divisão exclui justamente a solução nula.
- **Limitação do modelo:** para $S>0$, a EDO descreve perda percentual; em zero, a regra percentual não inicia crescimento nem reposição.

V5-E30 — Validade 5 · dado ausente não é zero

Enunciado. Em quatro dias fictícios, a produção de leite foi 12, 13, 12 e 14 L/dia. A quinta medição está ausente. Compare: (a) média dos quatro dias; (b) média de cinco dias tratando a ausência como zero; (c) estimativa linear pela mudança média de 12 para 14 L/dia.

Gabarito.

- **Variáveis, unidades e domínio:** d em dias, taxas observadas em L/dia; o quinto valor é desconhecido, não delimitado numericamente.
- **Método:** distinguir resumo dos dados observados de extrapolação condicional; “ausente” não equivale a zero.
- **Execução:** quatro dias: $51/4=12,75$ L/dia; cinco dias com zero: $51/5=10,2$ L/dia; mudança média observada $= (14-12)/3=2/3$ L/dia², estimativa do dia 5 $= 14+2/3=44/3 \approx 14,67$ L/dia; média estimada de cinco dias $= (51+44/3)/5=197/15 \approx 13,13$ L/dia.
- **Interpretação:** 12,75 descreve só o período medido; 13,13 depende da hipótese linear; 10,2 é uma média indevida porque incorpora uma taxa zero sem medição.
- **Plausibilidade:** 14,67 continua na faixa próxima às observações, enquanto zero cria uma descontinuidade forte.
- **Erro comum:** completar a tabela com zero e chamar a média resultante de medida.
- **Limitação do modelo:** a extrapolação linear pressupõe tendência estável e não recupera o valor real ausente; somente nova medição confirma.

F.1 Fórmulas em português comum

Situação	Fórmula	Em português comum
Derivada de potência	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	Desce o expoente, diminui 1
Constante	$(c)' = 0$	Fixo não varia
Produto	$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	Um vigia o outro
Quociente	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$	Briga em cima, quadrado embaixo
Cadeia	$(f(g))' = f'(g) \cdot g'$	Casca derivada × recheio derivado
e^x e $\ln x$	$(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = 1/x$	Exponencial é eterna; log vira inverso
Antiderivada de potência	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$, para $n \neq -1$	Se $n=-1$, use $\ln x + C$; nunca divida por zero
TFC	$\int [a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$	Cima menos baixo
Crescer/decair	$y = y_0 \cdot e^{(kx)}$	Começa em y_0 ; $k>0$ sobe, $k<0$ desce
Meia-vida conceitual	$t_{1/2} = \ln(2)/ k \approx 0,693/ k $	Tempo de cair pela metade
Taxa de ganho	$P'(t)$	Ganho do período , não a média

Situação	Fórmula	Em português comum
Peso máx. (assíntota)	$\lim (t \rightarrow \infty) P(t)$	Teto da curva de crescimento
Conversão alimentar	$CA = \text{consumo/ganho}$	Quociente — derivar com a regra do quociente
Ponto de equilíbrio do lote	$R(x) = C(x)$	Receita igual custo
Limite direto	$\lim (t \rightarrow a) \text{ polinômio} = \text{valor em } a$	Substitui direto
0/0	Fatorar/racionalizar e cancelar	Álgebra, não botão
Razão no infinito	Mesmo expoente $\rightarrow$ razão dos coeficientes	Olha o maior expoente
Sinal $\rightarrow$ monotonia	$f' > 0$ sobe; $f' < 0$ desce	Teste do sinal
Ótimo	$f' = 0$ + conferir + calcular $f(x^*)$	Zerar não basta

F.2 Checklist de erros (marque o que você já fez)

- ☐ Troquei sinal errado ao abrir parêntese ($-(3-5)$ virou -8).
- ☐ Usei a calculadora no 0/0 em vez de fatorar.
- ☐ Confundi **ganho médio** com **taxa instantânea** (derivada).
- ☐ Esqueci o recheio (ex.: o t) na regra da cadeia.
- ☐ No quociente, troquei $-$ por $+$ na fórmula.
- ☐ No máximo, achei a lotação/dose mas não calculei o **valor** ótimo.
- ☐ Escrevi resposta sem frase/unidade ("deu 48" e parei — 48 **o quê?**).
- ☐ Esqueci o $+ C$ na integral indefinida.
- ☐ Na integral definida, fiz $F(a) - F(b)$ (ordem invertida).
- ☐ Confundi "tende ao peso máximo" com "atinge o peso máximo" (limite no infinito).
- ☐ Troquei o sinal de k na EDO (crescer virou decair).
- ☐ Coloquei $+ C$ na integral definida.

F.3 Roteiro "quando eu travo"

- Respire.** 10 segundos sem olhar a página.
- Releia só a pergunta** e marque: ponto/assíntota? taxa? melhor ponto? acumulado? crescer/decair?
- Abra a receita** do tópico (receita passo a passo da unidade certa).
- Refaça o exemplo mais parecido** deste livro sem olhar o desenvolvimento (só o enunciado). Depois confira.
- Anote o erro no caderno de errata** com a classe: **descuido** (sinal/parêntese), **conceito** (regra errada), **base** (fração/potência — volte ao Cap. 0).
- Se travou 2 vezes no mesmo ponto: **não é vergonha, é sinal** — leve para a missão/monitoria (Onde pedir ajuda).

F.4 Frases-prontas para a prova (responda assim)

- "A taxa de ganho no 6º mês é 8 kg/mês (número de exemplo)."
- "O limite quando $t \rightarrow \infty$ é 450 (número de exemplo); a curva tende ao teto, sem atingi-lo."

- "A conversão mínima é 16 (número de exemplo) em $x = 8$."
- "O consumo total de 0 a 14 dias é 161 kg (número de exemplo)."
- "A solução é $y(t) = 400e^{(0,05t)}$; em $t = 20$, $y \approx 1087$ (números de exemplo)."

PLANO DE ESTUDO 15 DIAS (30 min/dia)

Regra: 30 minutos diários valem mais que 4 horas na véspera. Se um dia falhar, **não dobre no seguinte** — apenas pegue o próximo dia da lista (e retome o perdido no fim).

Dia	Missão (30 min)	Feito?
1	Ler Como usar + Cap. 0 (§0.1–0.4). Refazer M1–M5 de cabeça	
2	Cap. 0 (§0.5–0.7): função-máquina + M6–M10 + fig01	
3	U1: conceito + Receitas A–D + Mapa mental. Só leitura ativa	
4	U1: Exemplos 1 e 2 resolvidos sem olhar , depois confira + Ex1–Ex2	
5	U1: Exemplos 3–6 + Ex3–Ex6 + Ex7–Ex8 novos + mini-quiz	
6	U2: conceito + tabela de derivadas + Exemplo 1 (ganho de peso) + fig03	
7	U2: Exemplos 2 e 3 (produto e conversão) + Ex1–Ex3 + fig07	
8	U2: Exemplos 4–6 (cadeia, 2ª derivada, lactação) + Ex4–Ex6	
9	U2: Ex7–Ex10 + mini-quiz + revisão das fichas F.1	
10	U3: conceito + teste do sinal + Exemplos 1 e 2 (monotonia e piquete) + fig04	
11	U3: Exemplos 3–6 + Ex1–Ex3	
12	U3: Ex4–Ex8 + mini-quiz + checklist de erros (F.2)	
13	U4: conceito + Exemplos 1 e 2 + Ex1–Ex3 + fig05	
14	U4: Exemplos 3–6 + Ex4–Ex8 + mini-quiz	
15	U5: Exemplos 1–5 + Ex1–Ex7 + mini-quiz + ficha inteira + autoavaliação	

Modo emergência (se só restarem 3 dias): dia 1 = Cap. 0 + U2 (derivadas são o coração); dia 2 = U3 (aplicações) + U4 (integrais); dia 3 = U1 + U5 + fichas de bolso.

Como marcar: → ◀ (comecei) → (fiz + conferi gabarito). A Ana marca com caneta verde o que acertou de primeira e de amarelo o que foi para a errata.

AUTOAVALIAÇÃO FINAL (saia do achismo)

Dê nota 1–5 (1 = "nem vi", 5 = "explico para um colega"). Se algum item ≤ 3 , volte à unidade indicada.

#	Sei fazer...	Nota	Voltar
1	Limite direto por substituição	/5	U1 Ex1
2	Desindeterminar 0/0 fatorando/racionalizando	/5	U1 Ex2, Ex4
3	Limite no infinito (razão de polinômios) e teto assintótico	/5	U1 Ex3, Ex5
4	Continuidade e limites laterais (achar letra)	/5	U1 Ex5, Ex6
5	Derivar potência/soma e avaliar no ponto	/5	U2 Ex1, Ex2
6	Produto, quociente e cadeia sem trocar sinal/recheio	/5	U2 Ex3–Ex7
7	Segunda derivada e aceleração/desaceleração	/5	U2 Ex5-novo-conceito
8	Teste do sinal e intervalos de crescimento	/5	U3 Ex1, Ex5
9	Otimização com restrição (piquete) + valor ótimo	/5	U3 Ex2, Ex7
10	Taxa marginal e ponto de equilíbrio	/5	U3 Ex4, Ex6
11	Antiderivada de potência + C e conferência derivando	/5	U4 Ex1–Ex3
12	Integral definida (TFC, cima menos baixo) + geometria	/5	U4 Ex4, Ex5
13	Substituição simples (achar u/du e voltar)	/5	U4 Ex6, Ex8
14	Área sob taxa (total acumulado)	/5	U5 Ex1–Ex3, Ex6
15	EDO $dy/dx = ky$: fórmula, sinal de k, meia-vida	/5	U5 Ex4, Ex5, Ex7

Leitura da nota:

- 65–75: pronto para prova; revise só a errata.
- 50–64: refaça os exemplos NOVOS de cada unidade + mini-quizzes.
- Abaixo de 50: volte ao Cap. 0 e refaça o Plano dias 3–15 sem pressa. Não é vergonha — é método.

Fala da Ana: "Eu fiz essa tabela antes da prova e descobri que meu 2 era quociente. Fiz 10 quocientes em 2 dias. Passei. Moral: avalie para atacar, não para se punir."

GLOSSÁRIO (25 termos, em português comum)

1. **Acumulado** — total somado até certo ponto (peso, consumo, leite). É o que a função devolve.
2. **Antiderivada** — função cuja derivada é a dada. Desfazer a derivada. Leva + C na indefinida.
3. **Assíntota horizontal** — teto que a curva se aproxima quando $t \rightarrow \infty$, sem necessariamente atingir.
4. **Cadeia (regra da)** — para função dentro de função: deriva a casca e multiplica pela derivada do recheio.
5. **Conjugado** — par $(\sqrt{A}-\sqrt{B})(\sqrt{A}+\sqrt{B}) = A-B$. Amigo da racionalização em 0/0 com raiz.
6. **Constante de integração (C)** — pedaço inicial desconhecido (peso inicial, por exemplo). Derivada de constante é 0.
7. **Continuidade** — curva sem pulo nem buraco no ponto: esquerda = direita = valor.

8. **Conversão alimentar (CA)** — neste livro, razão didática consumo/ganho (números de exemplo). Deriva-se com quociente.
9. **Derivada** — taxa instantânea: quanto muda agora. Símbolos $f'(x)$, dy/dx .
10. **Derivada segunda** — derivada da derivada. Diz se a taxa acelera (positiva) ou desacelera (negativa).
11. **EDO separável** — equação com derivada que dá para separar (y de um lado, x do outro) e integrar os dois lados.
12. **Exponencial ($e^{(kt)}$)** — solução de $dy/dx = ky$. Base $e \approx 2,71828$.
13. **Fatorar** — escrever como produto para cancelar o fator que causa $0/0$. Ex.: $x^2-25 = (x-5)(x+5)$.
14. **Função** — máquina entrada $\rightarrow$ saída. Ex.: $P(t)$ = peso acumulado até t .
15. **Indeterminação $0/0$** — sinal de que precisa de álgebra, não de chute. Fatore/racionalize.
16. **Integral definida** — número acumulado de a até b : $F(b) - F(a)$. Área com sinal.
17. **Integral indefinida** — família de antiderivadas $+ C$.
18. **Limite** — valor de aproximação quando a entrada chega perto de um ponto ou cresce sem parar.
19. **Limites laterais** — aproximação pela esquerda ($\square$) e pela direita ($\square$). Precisam concordar.
20. **Máximo/mínimo** — pontos onde f' troca de sinal ($+\rightarrow-$ máximo; $-\rightarrow+$ mínimo). Sempre calcule o valor $f(x^*)$.
21. **Média do período** — $[F(b)-F(a)]/(b-a)$. Não é a derivada. Não confunda.
22. **Meia-vida (conceitual)** — tempo para cair à metade: $\ln 2/|k| \approx 0,693/|k|$.
23. **Ponto crítico** — onde $f' = 0$ ou não existe. Candidato a ótimo — precisa conferir.
24. **Produto/quociente (regras)** — produto: $u'v+uv'$; quociente: $(u'v-uv')/v^2$.
25. **Taxa marginal** — derivada do total: quanto a próxima unidade (cabeça, kg) adiciona.
26. **TFC (Teorema Fundamental do Cálculo)** — derivar e integrar se desfazem: $\int[a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$.

ONDE PEDIR AJUDA

10.1 Missões e errata (seu sistema de sobrevivência)

- **Errata ativa:** tenha um caderno (ou arquivo) só de erros. Registre: *o que errei* $\rightarrow$ *por que errei* $\rightarrow$ *como acerto da próxima*. Releia **antes** de cada prova.
- **Missões gamificadas do pacote MAT 146:** o jogo **CÁLCULAQUEST** (arquivo `jogo/01_REGRAS_CALCULAQUEST.md` do pacote) tem cartas de desafio por unidade, cartas de poder (fórmulas) e XP. Jogue com o time da turma — é prática deliberada com riso liberado.
- **Banco de questões:** `00_geral/06_BANCO_QUESTIONES_NUCLEO.md` (núcleo) + `zootecnia/03_QUESTIONES_CONTEXTUALIZADAS.md` (contexto do seu curso).
- **Diagnóstico e remediação:** `00_geral/03_DIAGNOSTICO_BASE_MAT.md` — se a base (fração/potência) estiver furada, remedie **antes** de cobrar mais conteúdo.

10.2 Com quem falar

1. **Colegas do time** (ensino entre pares — explicar é aprender).
2. **Monitoria / plantão** do departamento — leve a errata, não a folha em branco.
3. **Docente da disciplina** — vá com um problema **tentado** (nunca com "não sei nada").
4. **Este livro:** qualquer dúvida de roteiro, volte à receita do tópico e ao gabarito comentado.
5. **Parâmetros de manejo, dose e taxa biológica real:** suas disciplinas da área (manejo, nutrição, produção animal) — **não** o Cálculo.

10.3 Divergência com a disciplina oficial

Este livro é **material didático de apoio** do pacote MAT 146. Se algum conteúdo, peso de prova, bibliografia ou sequência divergir do que for ministrado em aula:

Vale sempre o programa analítico oficial da UFV e as orientações do(a) docente. Programa Analítico (catálogo 2025): <https://www3.dti.ufv.br/dti/catalogo/programa-analitico/60403>

Em caso de dúvida de escopo: **ementa oficial > este livro > qualquer grupo de WhatsApp.**

10.4 Ajuda rápida por sintoma (índice da Ana)

Sintoma	Remédio	Onde
"Travo em fração/potência"	Cap. 0 + M1–M10	Cap. 0
"0/0 me paralisa"	Fatorar/racionalizar	U1 Receita B, Ex2/Ex4
"Não sei se é média ou derivada"	Sublinhar "médio" vs "agora"	U2 Ex1, F.4
"Troco sinal no quociente/cadeia"	Refazer com UMA regra por linha	U2 fig07, F.2
"Acho x^* e paro"	Calcular $f(x^*)$ sempre	U3 Receita B
"Esqueço + C / inverte $F(b) - F(a)$ "	F.1 + F.2	U4
"Troco k na EDO"	Sublinhar sinal antes	U5 Receita B
"Não sei o que a questão pede"	5 passos do Cap. 0	§0.6, F.3

ANEXO V3 — FIGURAS E EXPANSÃO

Expansão v5 (passo a passo extra + ilustração): 5 banners de unidade (U1–U5) + 6 figuras novas (fig15–fig20, com leitura em 2 linhas cada) + 5 guias **GUIA PASSO A PASSO** (limite no ganho de peso; mínimo da conversão alimentar; lotação ótima do piquete; leite acumulado da lactação; ganho linear $\times$ exponencial na EDO separável), cada guia com problema novo do curral fictício, 10–12 passos com conta completa, 3–4 lacunas , checklist e gabarito em `<details>`. Todo número novo é **número de exemplo**.

Expansão v3 (básico ao complexo): trilhas N0 → N3 com 7 exercícios novos por unidade (U1–U5 = 35) + banco extra B1–B10 (10) + TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DO REBANHO EXEMPLO (12 linhas) + seção "Unidades (kg, L/dia, UA) e leitura de tabelas". Todo número novo é **número de exemplo**.

Se algum arquivo de figura ainda não existir na pasta, use a descrição textual abaixo de cada chamada como leitura alternativa. O conteúdo técnico não depende da imagem.

Aviso de números fictícios (vale para o livro inteiro): todos os exemplos numéricos são **números de exemplo** (fictícios, didáticos). Nenhum dado oficial, parâmetro de manejo, exigência nutricional, taxa biológica real ou referência bibliográfica é afirmado. Não foram inventados DOIs, estatísticas ou citações. Guia fictícia Vaquera Ana. Vale sempre o programa analítico oficial da UFV.

ENCERRAMENTO DA ANA

Fim de tarde no Capim-Mansão. A Ana fecha o caderno: limite (teto e pulo), derivada (velocímetro), otimização (melhor ponto), integral (soma de fatias), EDO (crescer/decair). "Não decorei parâmetro nenhum — e nem precisava. Apreendi a estrutura. O resto o campo ensina."

Ela guarda a caneta verde e a amarela, confere a cerca do piquete quadrado e diz:

"Nos vemos na prova. Leve a errata, a ficha de bolso e a frase completa com unidade. E lembre: número aqui é de exemplo — o que vale é o raciocínio."

Pacote MAT 146 — Cálculo I (UFV) · Livro Didático Interativo · Zootecnia · Exemplos numéricos fictícios rotulados "número de exemplo" · Material didático de apoio — não substitui o programa analítico oficial.

